

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ

Đề tài: Xây dựng trang web quản lý khách sạn

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Văn Vịnh

Họ và tên: Nguyễn Chí Hùng

Mã sinh viên: B23DCCN359

Lớp: D23CQCN09 - B

Nhóm: 41

Hà Nội - 2026

MỤC LỤC

I. Tổng quan dự án	5
1. Lý do chọn đề tài.....	5
2. Mục tiêu dự án	6
3. Phạm vi dự án	7
4. Đối tượng sử dụng hệ thống.....	7
II. Yêu cầu hệ thống.....	8
1. Mô tả hệ thống bằng ngôn ngữ tự nhiên	8
1.1. Mô tả hoạt động nghiệp vụ	8
1.2. Xác định thông tin các đối tượng được xử lý trong hệ thống.....	10
1.3 Xác định quan hệ giữa các đối tượng	11
2. Vẽ biểu đồ use case (UC) tổng quan.....	11
2.1. Xây dựng BM cho nhân viên nói chung	11
2.2. Xây dựng BM cho người quản lý khách sạn	13
2.3. Xây dựng BM cho quản trị hệ thống	19
2.4. Xây dựng BM cho nhân viên vận hành	21
2.5. Xây dựng BM cho khách hàng	26
3. Mịn hóa.....	30
4. Kết quả sơ đồ use case tổng quan.....	31
4.1. Phân hệ Admin-side.....	31
4.2. Phân hệ Client-side.....	32
5. Phân rã chi tiết các use case.....	32
5.1. Use case quản lý loại phòng (Manage Room Types).....	32
5.2. Use case quản lý phòng (Manage Rooms)	33
5.3. Use case quản lý dịch vụ (Manage Services)	34
5.4. Use case quản lý nhân viên (Manage Staff).....	35
5.5. Use case quản lý thanh toán (Manage Payments)	36
5.6. Use case xem báo cáo / thống kê (View Reports)	37
5.7. Use case quản lý tài khoản người dùng (Manage Users)	38
5.8. Use case đặt phòng - phía nhân viên (Book Room)	40
5.9. Use case quản lý phiếu đặt phòng (Manage Booking).....	41
5.10. Use case trả phòng (Check Out).....	42

5.11. Use case cập nhật dịch vụ phát sinh (Update Guest Services).....	43
III. Phân tích hệ thống	44
1. Kịch bản sửa thông tin khách sạn	44
2. Kịch bản quản lý loại phòng.....	45
2.1. Kịch bản thêm loại phòng.....	45
2.2. Kịch bản sửa loại phòng.....	46
2.3. Kịch bản xóa loại phòng.....	46
3. Kịch bản quản lý phòng	47
3.1. Kịch bản thêm phòng	47
3.2. Kịch bản sửa phòng.....	48
3.3. Kịch bản xóa phòng.....	48
4. Kịch bản quản lý dịch vụ	49
4.1. Kịch bản thêm dịch vụ	49
4.2. Kịch bản sửa dịch vụ	50
4.3. Kịch bản xóa dịch vụ.....	50
5. Kịch bản quản lý nhân viên.....	51
5.1. Kịch bản thêm nhân viên	51
5.2. Kịch bản sửa nhân viên.....	51
5.3. Kịch bản xóa nhân viên.....	52
6. Kịch bản quản lý thanh toán	53
6.1. Kịch bản xem danh sách hóa đơn	53
6.2. Kịch bản thêm hóa đơn.....	53
6.3. Kịch bản sửa hóa đơn.....	54
7. Kịch bản xem báo cáo doanh thu.....	54
8. Kịch bản quản lý tài khoản người dùng.....	55
8.1. Kịch bản thêm tài khoản.....	55
8.2. Kịch bản sửa tài khoản	56
8.3. Kịch bản xóa tài khoản	56
9. Kịch bản đặt phòng cho khách (phía nhân viên).....	57
10. Kịch bản hủy đặt phòng (phía nhân viên).....	59
11. Kịch bản sửa phiếu đặt phòng.....	60
12. Kịch bản cập nhật dịch vụ phát sinh	62

13. Kịch bản đăng ký tài khoản khách hàng.....	64
14. Kịch bản đặt phòng trực tuyến (phía khách hàng)	65
15. Kịch bản xem lịch sử đặt phòng.....	65
16. Kịch bản hủy đặt phòng trực tuyến (phía khách hàng).....	66
17. Trích các lớp thực thể.....	74
17.1. Mô tả hệ thống bằng một đoạn văn	74
17.2. Phân tích danh từ — trích lớp thực thể.....	74
17.3. Danh sách đầy đủ các lớp thực thể	76
17.4. Quan hệ giữa các lớp thực thể.....	78
18. Phân tích chi tiết từng module.....	78
18.1. Module quản lý loại phòng (Manage Room Types).....	78
18.2. Module quản lý phòng (Manage Rooms)	81
18.3. Module quản lý dịch vụ (Manage Services)	83
18.4. Module quản lý nhân viên (Manage Staff).....	84
18.5. Module quản lý thanh toán (Manage Payments).....	86
18.6. Module xem báo cáo doanh thu (View Reports).....	88
18.7. Module quản lý tài khoản người dùng (Manage Users).....	89
18.8. Module đặt phòng cho khách — phía nhân viên (Book Room)	91
18.9. Module hủy đặt phòng — phía nhân viên (Cancel Booking)	95
18.10. Module quản lý phiếu đặt phòng (Manage Booking).....	97
18.11. Module check-in (Check In).....	99
18.12. Module check-out và thanh toán (Check Out).....	101
18.13. Module cập nhật dịch vụ phát sinh (Update Guest Services).....	103
18.14. Module đặt phòng trực tuyến — phía khách hàng (Book Room Online)	106
18.15. Module hủy đặt phòng trực tuyến — phía khách hàng (Cancel Booking Online)	109
III. Thiết kế hệ thống.....	127
1. Thiết kế lớp thực thể.....	127
2. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	129

I. Tổng quan dự án

1. Lý do chọn đề tài

- Trong thời đại chuyển đổi số hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của Công nghệ thông tin và Internet đã và đang làm thay đổi hoàn toàn cách thức hoạt động của nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành du lịch và khách sạn. Việc ứng dụng công nghệ vào quản lý không chỉ là một xu hướng mà đã trở thành yếu tố bắt buộc để nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn nhiều khách sạn quy mô vừa và nhỏ đang sử dụng các phương pháp quản lý thủ công (ghi chép sổ sách, sử dụng Excel) hoặc các phần mềm offline cũ kỹ. Điều này dẫn đến hàng loạt các bất cập như:

- + Sai sót trong nghiệp vụ: Dễ xảy ra tình trạng "overbooking" (đặt trùng phòng), nhầm lẫn trong việc tính toán hóa đơn, giờ giấc check-in/check-out.
- + Khó khăn trong tra cứu và lưu trữ: Việc tìm kiếm thông tin khách hàng cũ, lịch sử giao dịch hay kiểm tra trạng thái phòng trống mất nhiều thời gian.
- + Hạn chế trong việc tiếp cận khách hàng: Thiếu một nền tảng trực tuyến khiến khách hàng khó khăn trong việc chủ động tham khảo thông tin, hình ảnh phòng và đặt phòng từ xa.

+ Thiếu cái nhìn tổng quan cho nhà quản lý: Rất khó để tổng hợp dữ liệu và xuất các báo cáo doanh thu, công suất phòng một cách tức thời, chính xác.

- Xuất phát từ những thực tiễn trên, dự án "Xây dựng web quản lý khách sạn" được thực hiện nhằm giải quyết triệt để các bài toán này. Hệ thống không chỉ cung cấp một kênh giao tiếp trực quan giữa khách sạn và khách hàng mà còn là một công cụ đặc lực giúp số hóa và tự động hóa các quy trình nghiệp vụ nội bộ.

2. Mục tiêu dự án

- Mục tiêu tổng quát: Xây dựng thành công một hệ thống quản lý khách sạn trên nền tảng Web, hoạt động ổn định, giao diện thân thiện, đáp ứng được hai yêu cầu cốt lõi: Hỗ trợ khách hàng đặt phòng trực tuyến nhanh chóng và cung cấp giải pháp quản trị toàn diện cho nhân viên/người quản lý.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Về mặt nghiệp vụ:

- Tin học hóa quy trình quản lý đặt phòng, nhận phòng (check-in) và trả phòng (check-out).
- Quản lý chặt chẽ danh mục phòng, loại phòng, giá phòng và các dịch vụ đi kèm.
- Hỗ trợ tính toán hóa đơn tự động, chính xác, tích hợp các khoản phụ thu hoặc dịch vụ phát sinh.
- Cung cấp hệ thống báo cáo, thống kê doanh thu trực quan theo thời gian thực (ngày, tháng, quý).

+ Về mặt kỹ thuật:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu chuẩn hóa, đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn dữ liệu.
- Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) đơn giản, dễ thao tác và sử dụng
- Đảm bảo tính bảo mật cơ bản cho hệ thống (xác thực người dùng, phân quyền truy cập rõ ràng).

3. Phạm vi dự án

- Phạm vi nghiệp vụ: Hệ thống tập trung vào nghiệp vụ cốt lõi của một khách sạn độc lập (không áp dụng cho chuỗi khách sạn lớn có yêu cầu quản lý đa chi nhánh phức tạp). Tạm thời chưa tích hợp sâu các phân hệ kế toán tổng hợp hay quản lý kho vật tư chi tiết.

- Phạm vi chức năng: Xây dựng hai phân hệ chính:

+ Phân hệ Client-side (Trang dành cho khách hàng): Cung cấp các chức năng công thông tin và giao dịch trực tuyến. Cho phép khách hàng tìm hiểu thông tin khách sạn, xem hình ảnh, tra cứu giá cả, tìm kiếm phòng trống, thực hiện đặt phòng từ xa và quản lý lịch sử đặt phòng của cá nhân.

+ Phân hệ Admin-side (Trang dành cho vận hành và quản trị nội bộ): Được thiết kế với cơ chế phân quyền rõ ràng, bao gồm các nhóm chức năng:

- Nghiệp vụ vận hành (Dành cho nhân viên khách sạn): Quản lý sơ đồ và trạng thái phòng theo thời gian thực, tiếp nhận yêu cầu đặt phòng, xử lý thủ tục nhận/tra phòng (check-in/check-out), ghi nhận dịch vụ phát sinh và lập hóa đơn thanh toán, ...
- Nghiệp vụ điều hành (Dành cho Người quản lý khách sạn): Quản lý hồ sơ nhân sự, thiết lập danh mục (loại phòng, dịch vụ, giá cả), báo cáo thống kê doanh thu, ...
- Quản trị hệ thống (Dành cho Quản trị hệ thống - Admin): Có khả năng tạo mới, cấp quyền tài khoản của nhân viên/quản lý, ...

4. Đối tượng sử dụng hệ thống

Những đối tượng chính trong hệ thống bao gồm:

- Khách hàng: Những người có nhu cầu tìm hiểu thông tin khách sạn, xem hình ảnh, giá cả và thực hiện việc đặt phòng từ xa thông qua website.

- Nhân viên khách sạn: Những người trực tiếp vận hành các nghiệp vụ hàng ngày trên hệ thống. Tùy thuộc vào phân công công việc, nhân viên sẽ thực hiện các thao

tác như: tiếp nhận yêu cầu đặt phòng, làm thủ tục nhận/trả phòng (check-in/check-out), ghi nhận các dịch vụ khách sử dụng phát sinh và thanh toán hóa đơn, ...

- Người quản lý khách sạn: Tập trung vào việc điều hành kinh doanh. Có quyền xem xét các báo cáo thống kê doanh thu, quản lý thông tin nhân sự, ...

- Quản trị hệ thống: Có khả năng tạo mới, cấp quyền tài khoản của nhân viên/quản lý, ...

II. Yêu cầu hệ thống

1. Mô tả hệ thống bằng ngôn ngữ tự nhiên

1.1. Mô tả hoạt động nghiệp vụ

Chỉ những đối tượng được cấp tài khoản mới được sử dụng phân hệ quản trị nội bộ.

→ Đề xuất các actor tương ứng:

- Khách hàng (Customer): Sử dụng trang client-side để tìm kiếm, đặt phòng trực tuyến và quản lý lịch sử đặt phòng cá nhân.

- Nhân viên vận hành (Hotel Staff): Thực hiện các nghiệp vụ hàng ngày trên hệ thống (đặt phòng, check-in, check-out, lập hóa đơn, ...).

- Người quản lý (Manager): Điều hành và giám sát hoạt động kinh doanh (quản lý nhân sự, danh mục phòng, dịch vụ, báo cáo thống kê, ...).

- Quản trị hệ thống (Admin): Quản lý tài khoản người dùng nội bộ của hệ thống.

a) Tất cả nhân viên có thể thực hiện các chức năng:

- Đăng nhập để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình.

- Sau khi đăng nhập có thể thay đổi mật khẩu cá nhân.

- Khi xong việc hoặc hết ca làm phải đăng xuất khỏi hệ thống.

→ Đề xuất actor trừu tượng: Nhân viên (Staff)

b) Khách hàng có thể thực hiện các chức năng:

- Xem thông tin khách sạn, hình ảnh và danh sách các loại phòng.

- Tìm kiếm phòng trống theo ngày nhận phòng, ngày trả phòng và số lượng khách.

- Đặt phòng trực tuyến (yêu cầu đăng ký/đăng nhập tài khoản khách hàng).

- Xem và quản lý lịch sử đặt phòng cá nhân, hủy đặt phòng (nếu còn trong thời hạn cho phép).

c) Người quản lý có thể thực hiện các chức năng:

- Quản lý thông tin khách sạn: Sửa thông tin chung (tên, địa chỉ, mô tả, hình ảnh đại diện).
- Quản lý danh mục loại phòng: Thêm, sửa, xóa (tên loại phòng, mô tả, sức chứa, giá cơ bản, hình ảnh).
- Quản lý thông tin phòng: Thêm, sửa, xóa (mã phòng, tên phòng, tầng, trạng thái, loại phòng).
- Quản lý danh mục dịch vụ: Thêm, sửa, xóa (tên dịch vụ, đơn vị, đơn giá, mô tả).
- Quản lý thông tin nhân viên: Thêm, sửa, xóa hồ sơ nhân sự.
- Quản lý thanh toán: Xem, thêm và chỉnh sửa hóa đơn thanh toán.
- Xem báo cáo/thống kê: Doanh thu theo thời gian (ngày, tháng, quý, năm).

d) Quản trị hệ thống có thể thực hiện các chức năng:

Quản lý tài khoản người dùng nội bộ (nhân viên, quản lý): Thêm, sửa, xóa tài khoản và phân quyền.

e) Nhân viên vận hành có thể thực hiện các chức năng:

- Tiếp nhận và xử lý yêu cầu đặt phòng từ khách hàng trực tiếp hoặc qua điện thoại.
- Tiếp nhận yêu cầu hủy đặt phòng trực tiếp hoặc qua điện thoại.
- Quản lý phiếu đặt phòng: Thêm, sửa.
- Xử lý thủ tục nhận phòng (check-in): Xác nhận thông tin khách, ghi nhận giờ nhận phòng, cập nhật trạng thái phòng.
- Xử lý thủ tục trả phòng (check-out): Ghi nhận giờ trả phòng, tổng hợp chi phí dịch vụ phát sinh, lập hóa đơn.
- Cập nhật dịch vụ phát sinh trong thời gian khách lưu trú (đồ ăn, thức uống, dịch vụ spa, giặt ủi, ...).

1.2. Xác định thông tin các đối tượng được xử lý trong hệ thống

- Thông tin về khách sạn: tên, địa chỉ, số điện thoại, email liên hệ, mô tả, hình ảnh đại diện.
- Thông tin về loại phòng: mã loại phòng, tên loại phòng, sức chứa (số khách tối đa), diện tích, giá cơ bản theo đêm, tiện nghi, mô tả, hình ảnh.
- Thông tin về phòng: mã phòng, tên/số phòng, tầng, trạng thái (trống, đang sử dụng, đang dọn dẹp, bảo trì), loại phòng, mô tả.
- Thông tin về nhân viên: mã nhân viên, tên đăng nhập, mật khẩu (đã mã hóa), họ tên, email, số điện thoại, chức vụ, ngày vào làm, trạng thái, mô tả.
- Thông tin về khách hàng: số CCCD/hộ chiếu, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, email, địa chỉ, ghi chú.
- Thông tin về dịch vụ: mã dịch vụ, tên dịch vụ, đơn vị (lần, chai, đĩa, giờ, ...), đơn giá, danh mục dịch vụ, mô tả.
- Thông tin về phiếu đặt phòng: mã phiếu đặt, ngày lập phiếu, thông tin khách hàng, thông tin nhân viên lập phiếu, danh sách phòng đặt, ngày nhận phòng dự kiến, ngày trả phòng dự kiến, số lượng khách người lớn/trẻ em, tổng tiền phòng dự kiến, ngày đặt cọc, số tiền cọc, yêu cầu đặc biệt của khách, trạng thái đặt phòng (chờ xác nhận, đã xác nhận, đã nhận phòng, đã trả phòng, đã hủy), ghi chú.
- Thông tin về hóa đơn thanh toán: mã hóa đơn, ngày lập, thông tin nhân viên lập, thông tin phiếu đặt phòng liên quan, danh sách dịch vụ đã sử dụng, tiền phòng, tổng tiền dịch vụ, các khoản phụ thu (trả phòng muộn, ...), tổng tiền phải thanh toán, số tiền đã thanh toán (bao gồm tiền cọc), số tiền còn lại, hình thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản, thẻ tín dụng, ...), ghi chú.
- Thông tin về thống kê doanh thu: kỳ thống kê (ngày/tháng/quý/năm), tổng số lượt khách, tổng số đêm phòng đã bán, tổng doanh thu phòng, tổng doanh thu dịch vụ, tổng doanh thu.
- Thông tin về thống kê công suất phòng: kỳ thống kê, tên loại phòng, tổng số phòng, số phòng đã cho thuê, tỷ lệ lấp đầy (%).

1.3 Xác định quan hệ giữa các đối tượng

- **Khách sạn – Loại phòng:** Một khách sạn có nhiều loại phòng; mỗi loại phòng chỉ thuộc về một khách sạn duy nhất.
- **Loại phòng – Phòng:** Một loại phòng bao gồm nhiều phòng cụ thể; mỗi phòng chỉ thuộc một loại phòng duy nhất.
- **Khách hàng – Phiếu đặt phòng:** Một khách hàng có thể có nhiều phiếu đặt phòng (nhiều lần lưu trú); mỗi phiếu đặt phòng thuộc về một khách hàng.
- **Nhân viên – Phiếu đặt phòng:** Một nhân viên có thể lập nhiều phiếu đặt phòng; mỗi phiếu đặt phòng do một nhân viên phụ trách lập.
- **Phòng – Phiếu đặt phòng:** Một phòng có thể xuất hiện trong nhiều phiếu đặt phòng tại các thời điểm khác nhau; một phiếu đặt phòng có thể bao gồm một hoặc nhiều phòng.
- **Nhân viên – Hóa đơn thanh toán:** Một nhân viên có thể lập nhiều hóa đơn thanh toán; mỗi hóa đơn do một nhân viên phụ trách lập.
- **Phiếu đặt phòng – Hóa đơn thanh toán:** Một phiếu đặt phòng tương ứng với một hóa đơn thanh toán khi kết thúc lưu trú (check-out).
- **Hóa đơn thanh toán – Dịch vụ:** Một hóa đơn có thể bao gồm nhiều dịch vụ đã sử dụng; một dịch vụ có thể xuất hiện trong nhiều hóa đơn.
- **Quản trị hệ thống – Tài khoản người dùng:** Một quản trị hệ thống có thể quản lý nhiều tài khoản; mỗi tài khoản do một quản trị viên quản lý.
- **Người quản lý – Báo cáo thống kê:** Người quản lý có thể xem nhiều loại báo cáo; mỗi báo cáo được tạo ra từ dữ liệu tổng hợp của hệ thống.

2. Vẽ biểu đồ use case (UC) tổng quan

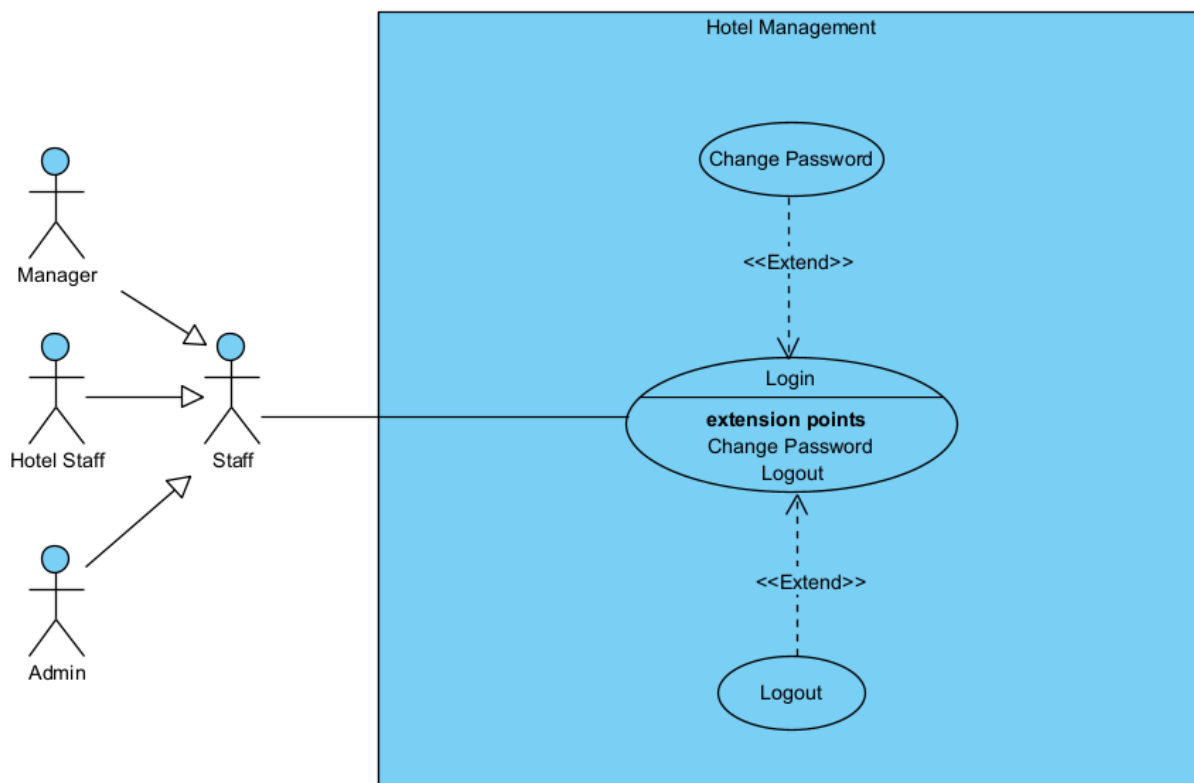
2.1. Xây dựng BM cho nhân viên nói chung

- Hoạt động nghiệp vụ của nhân viên nói chung:

- + Phải đăng nhập để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình.
- + Sau khi đăng nhập, trên menu trang chủ tương ứng với từng nhân viên đều có tùy chọn thay đổi mật khẩu và đăng xuất.

- **Đề xuất các UC:** Login, Change Password, Logout.

UC Change Password và Logout là extend từ UC Login.



- **Mô tả các UC cho nhân viên nói chung:**

Tên UC	Mô tả
Login	UC này cho phép nhân viên đăng nhập vào hệ thống theo tài khoản được cấp để thực hiện các chức năng nghiệp vụ.

Change Password	UC này cho phép nhân viên thay đổi mật khẩu đăng nhập của mình sau khi đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Logout	UC này cho phép nhân viên đăng xuất khỏi hệ thống sau khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc hết ca làm việc.

2.2. Xây dựng BM cho người quản lý khách sạn

- Hoạt động nghiệp vụ của người quản lý:

+ Phải login để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình.
 + Sau khi login, menu chính gồm: Quản lý thông tin khách sạn, quản lý loại phòng, quản lý phòng, quản lý dịch vụ, quản lý nhân viên, quản lý thanh toán, xem báo cáo/thống kê:

- **Quản lý thông tin khách sạn**

- **Chức năng Sửa thông tin khách sạn:** Quản lý đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Quản lý thông tin khách sạn" → giao diện hiển thị thông tin hiện tại của khách sạn (tên, địa chỉ, số điện thoại, email, mô tả, hình ảnh) với các ô đã điền sẵn dữ liệu → quản lý chỉnh sửa các trường muốn thay đổi → click "Lưu" → hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ, nếu thiếu trường bắt buộc thì hiện thông báo lỗi, nếu hợp lệ thì lưu và hiện thông báo thành công → quay về menu chính.

- **Quản lý loại phòng**

- **Chức năng Thêm loại phòng:** Quản lý đăng nhập → chọn "Quản lý loại phòng" → giao diện hiện ra có 3 lựa chọn: Thêm, Sửa, Xóa → click "Thêm" → form thêm loại phòng hiện ra với các ô trống: tên loại phòng, sức chứa, diện tích, giá cơ bản, tiện nghi, mô tả, hình ảnh → điền đầy đủ thông tin → click "Thêm" → hệ thống kiểm tra: nếu thiếu trường bắt buộc thì hiện thông báo lỗi, nếu hợp lệ thì lưu và hiện thông báo thành công → quay về menu quản lý loại phòng.

- **Chức năng Sửa loại phòng:** Quản lý đăng nhập → chọn "Quản lý loại phòng" → click "Sửa" → giao diện tìm kiếm hiện ra với ô nhập tên loại phòng và nút "Tìm kiếm" → nhập từ khóa và click "Tìm" → danh sách các loại phòng có tên chứa từ khóa hiện ra, mỗi loại phòng hiển thị đầy đủ: id, tên, sức chứa, giá cơ bản, mô tả → click vào loại phòng muốn sửa → form sửa hiện ra với các ô điền sẵn thông tin hiện tại (trừ id không sửa được) → chỉnh sửa các trường cần thay đổi và click "Lưu" → hệ thống báo thành công → quay về menu quản lý loại phòng.
- **Chức năng Xóa loại phòng:** Quản lý đăng nhập → chọn "Quản lý loại phòng" → click "Xóa" → giao diện tìm kiếm hiện ra → nhập từ khóa và click "Tìm" → danh sách loại phòng phù hợp hiện ra → click vào loại phòng muốn xóa → hộp thoại xác nhận hiện ra "Bạn có chắc muốn xóa loại phòng này không?" → click "Xác nhận" → hệ thống kiểm tra: nếu loại phòng đang có phòng thuộc về thì hiện thông báo không thể xóa, nếu hợp lệ thì xóa và hiện thông báo thành công → quay về menu quản lý loại phòng.
- **Quản lý phòng**
 - **Chức năng Thêm phòng:** Quản lý đăng nhập → chọn "Quản lý phòng" → giao diện hiện ra có 3 lựa chọn: Thêm, Sửa, Xóa → click "Thêm" → form thêm phòng hiện ra với các ô trống: tên/số phòng, tầng, loại phòng (dropdown chọn từ danh sách loại phòng đã có), trạng thái, mô tả → điền đầy đủ thông tin → click "Thêm" → hệ thống kiểm tra: nếu thiếu trường bắt buộc hoặc tên phòng đã tồn tại thì hiện thông báo lỗi, nếu hợp lệ thì lưu và hiện thông báo thành công → quay về menu quản lý phòng.
 - **Chức năng Sửa phòng:** Quản lý đăng nhập → chọn "Quản lý phòng" → click "Sửa" → giao diện tìm kiếm hiện ra với ô nhập tên/số phòng và nút "Tìm kiếm" → nhập từ khóa và click "Tìm" → danh sách các

phòng có tên chứa từ khóa hiện ra, mỗi phòng hiển thị đầy đủ: id, tên, tầng, loại phòng, trạng thái → click vào phòng muốn sửa → form sửa hiện ra với các ô điền sẵn thông tin hiện tại (trừ id không sửa được) → chỉnh sửa và click "Lưu" → hệ thống báo thành công → quay về menu quản lý phòng.

- **Chức năng Xóa phòng:** Quản lý đăng nhập → chọn "Quản lý phòng" → click "Xóa" → giao diện tìm kiếm hiện ra → nhập từ khóa và click "Tìm" → danh sách phòng phù hợp hiện ra → click vào phòng muốn xóa → hộp thoại xác nhận hiện ra → click "Xác nhận" → hệ thống kiểm tra: nếu phòng đang có phiếu đặt còn hiệu lực thì hiện thông báo không thể xóa, nếu hợp lệ thì xóa và hiện thông báo thành công → quay về menu quản lý phòng.

- **Quản lý dịch vụ**

- **Chức năng Thêm dịch vụ:** Quản lý đăng nhập → chọn "Quản lý dịch vụ" → click "Thêm" → form thêm dịch vụ hiện ra với các ô trống: tên dịch vụ, danh mục (dropdown), đơn vị, đơn giá, mô tả → điền đầy đủ thông tin → click "Thêm" → hệ thống kiểm tra hợp lệ → lưu và hiện thông báo thành công → quay về menu quản lý dịch vụ.
- **Chức năng Sửa dịch vụ:** Quản lý đăng nhập → chọn "Quản lý dịch vụ" → click "Sửa" → giao diện tìm kiếm hiện ra với ô nhập tên dịch vụ → nhập từ khóa và click "Tìm" → danh sách dịch vụ phù hợp hiện ra với đầy đủ thông tin → click vào dịch vụ muốn sửa → form sửa hiện ra với các ô điền sẵn thông tin hiện tại → chỉnh sửa và click "Lưu" → hệ thống báo thành công → quay về menu quản lý dịch vụ.
- **Chức năng Xóa dịch vụ:** Quản lý đăng nhập → chọn "Quản lý dịch vụ" → click "Xóa" → giao diện tìm kiếm hiện ra → tìm và chọn dịch vụ muốn xóa → hộp thoại xác nhận hiện ra → click "Xác nhận" → hệ thống kiểm tra: nếu dịch vụ đang được sử dụng trong hóa đơn thì hiện

thông báo không thể xóa, nếu hợp lệ thì xóa và hiện thông báo thành công → quay về menu quản lý dịch vụ.

- **Quản lý nhân viên**

- **Chức năng Thêm nhân viên:** Quản lý đăng nhập → chọn "Quản lý nhân viên" → click "Thêm" → form thêm nhân viên hiện ra với các ô trống: họ tên, email, số điện thoại, chức vụ (dropdown: nhân viên/quản lý), ngày vào làm, mô tả → điền đầy đủ thông tin → click "Thêm" → hệ thống kiểm tra: nếu email đã tồn tại thì hiện thông báo lỗi, nếu hợp lệ thì lưu hồ sơ nhân viên và hiện thông báo thành công → quay về menu quản lý nhân viên.
- **Chức năng Sửa nhân viên:** Quản lý đăng nhập → chọn "Quản lý nhân viên" → click "Sửa" → giao diện tìm kiếm hiện ra với ô nhập mã nhân viên hoặc họ tên → nhập từ khóa và click "Tìm" → danh sách nhân viên phù hợp hiện ra với đầy đủ thông tin → click vào nhân viên muốn sửa → form sửa hiện ra với các ô điền sẵn thông tin hiện tại (trừ mã nhân viên không sửa được) → chỉnh sửa và click "Lưu" → hệ thống báo thành công → quay về menu quản lý nhân viên.
- **Chức năng Xóa nhân viên:** Quản lý đăng nhập → chọn "Quản lý nhân viên" → click "Xóa" → giao diện tìm kiếm hiện ra → tìm và chọn nhân viên muốn xóa → hộp thoại xác nhận hiện ra → click "Xác nhận" → hệ thống kiểm tra: nếu nhân viên đang có phiếu đặt phòng hoặc hóa đơn liên quan thì hiện thông báo không thể xóa (chỉ được vô hiệu hóa tài khoản), nếu hợp lệ thì xóa và hiện thông báo thành công → quay về menu quản lý nhân viên.

- **Quản lý thanh toán**

- **Chức năng Xem hóa đơn:** Quản lý đăng nhập → chọn "Quản lý thanh toán" → giao diện danh sách hóa đơn hiện ra, có ô lọc theo khoảng thời gian và trạng thái → xem danh sách hóa đơn với các thông tin tóm tắt:

mã hóa đơn, tên khách, ngày lập, tổng tiền, trạng thái → click vào một hóa đơn để xem chi tiết đầy đủ.

- **Chức năng Thêm hóa đơn:** Quản lý đăng nhập → chọn "Quản lý thanh toán" → click "Thêm" → form thêm hóa đơn hiện ra với các ô: tìm phiếu đặt phòng liên quan (nhập mã phiếu), số tiền thanh toán, hình thức thanh toán (dropdown: tiền mặt/chuyển khoản/thẻ), ngày lập, ghi chú → điền đầy đủ thông tin → click "Thêm" → hệ thống kiểm tra hợp lệ → lưu và hiện thông báo thành công → quay về danh sách hóa đơn.
- **Chức năng Sửa hóa đơn:** Quản lý đăng nhập → chọn "Quản lý thanh toán" → tìm hóa đơn theo mã hoặc tên khách → danh sách hóa đơn phù hợp hiện ra → click vào hóa đơn muốn sửa → form sửa hiện ra với các ô điền sẵn thông tin hiện tại (trừ mã hóa đơn không sửa được) → chỉnh sửa và click "Lưu" → hệ thống báo thành công → quay về danh sách hóa đơn.

- **Xem báo cáo / thống kê**

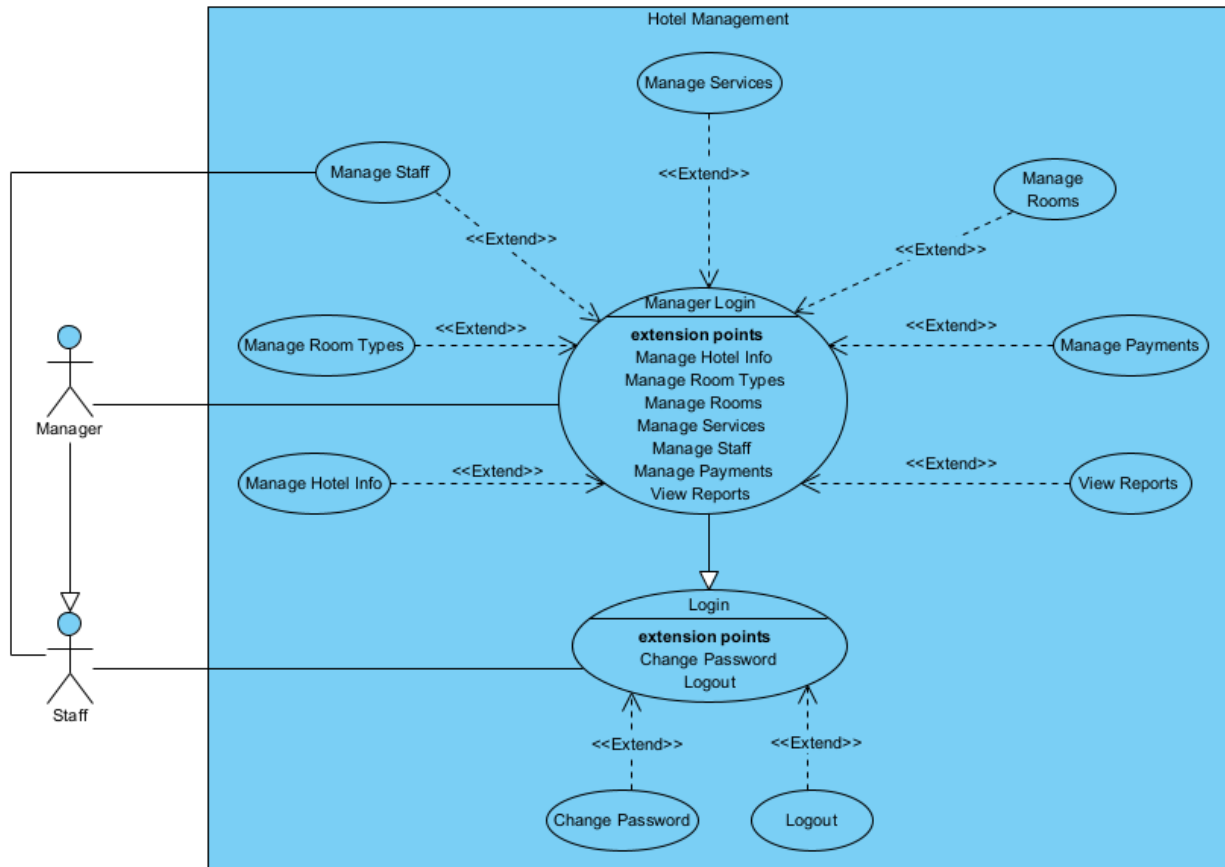
- **Chức năng Xem báo cáo doanh thu:** Quản lý đăng nhập → chọn "Xem báo cáo/thống kê" → giao diện báo cáo hiện ra với các tùy chọn: loại báo cáo (dropdown: theo ngày/tháng/quý/năm), ô nhập ngày bắt đầu, ô nhập ngày kết thúc và nút "Xem báo cáo" → chọn loại và nhập khoảng thời gian → click "Xem báo cáo" → hệ thống kiểm tra: nếu chưa nhập đủ khoảng thời gian thì hiện thông báo yêu cầu nhập đầy đủ, nếu hợp lệ thì hiển thị bảng báo cáo gồm: kỳ thống kê, tổng số lượt khách, tổng số đêm phòng đã bán, tổng doanh thu phòng, tổng doanh thu dịch vụ, tổng doanh thu → quản lý có thể xuất báo cáo ra file nếu cần.

- Đề xuất các UC cho người quản lý:

- + Manager Login: Đề xuất hiện menu của người quản lý ngay sau khi login.
- + Manage Hotel Info: Quản lý thông tin chung của khách sạn.
- + Manage Room Types: Quản lý danh mục loại phòng.

- + Manage Rooms: Quản lý thông tin từng phòng.
- + Manage Services: Quản lý danh mục dịch vụ.
- + Manage Staff: Quản lý hồ sơ nhân viên.
- + Manage Payments: Quản lý hóa đơn thanh toán.
- + View Reports: Xem báo cáo và thống kê.

Tất cả UC trên là extend từ UC Manager Login.



-Mô tả các UC cho người quản lý:

Tên UC	Mô tả
Manager Login	Cho phép người quản lý đăng nhập hệ thống để thực hiện các chức năng điều hành.
Manage Hotel Info	Cho phép chỉnh sửa thông tin chung của khách sạn (tên, địa chỉ, liên hệ, hình ảnh).

Manage Room Types	Cho phép thêm, sửa, xóa các loại phòng cùng với tiện nghi, giá cơ bản và hình ảnh minh họa.
Manage Rooms	Cho phép thêm, sửa, xóa thông tin từng phòng cụ thể, cập nhật trạng thái phòng.
Manage Services	Cho phép thêm, sửa, xóa danh mục dịch vụ và đơn giá tương ứng.
Manage Staff	Cho phép thêm, sửa, xóa hồ sơ nhân viên trong hệ thống.
Manage Payments	Cho phép xem, thêm và chỉnh sửa hóa đơn thanh toán của khách.
View Reports	Cho phép xem báo cáo doanh thu theo thời gian, tỷ lệ lấp đầy phòng và thống kê loại phòng được đặt nhiều nhất.

2.3. Xây dựng BM cho quản trị hệ thống

- Hoạt động nghiệp vụ của người quản trị:

- + Phải login để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình.
- + Sau khi login, menu chính gồm các lựa chọn quản lý tài khoản người dùng nội bộ: thêm, sửa, xóa tài khoản.

- **Thêm tài khoản người dùng**

- Quản trị đăng nhập → menu chính hiện ra với chức năng "Quản lý tài khoản người dùng" → click "Thêm" → form thêm tài khoản hiện ra với các ô trống: mã nhân viên, tên đăng nhập, mật khẩu, xác nhận mật khẩu, họ tên, email, số điện thoại, chức vụ (dropdown: Nhân viên vận hành / Quản lý / Quản trị), mô tả → điền đầy đủ thông tin → click "Thêm" → hệ thống kiểm tra: nếu thiếu trường bắt buộc thì hiện thông báo lỗi, nếu tên đăng nhập hoặc email đã tồn tại thì hiện thông báo trùng, nếu hợp lệ

thì lưu tài khoản và hiện thông báo thành công → quay về menu quản lý tài khoản.

- **Sửa tài khoản người dùng**

- Quản trị đăng nhập → chọn "Quản lý tài khoản người dùng" → click "Sửa" → giao diện tìm kiếm hiện ra với ô nhập mã nhân viên hoặc tên đăng nhập và nút "Tìm kiếm" → nhập từ khóa và click "Tìm" → danh sách tài khoản phù hợp hiện ra với thông tin: mã nhân viên, tên đăng nhập, họ tên, email, chức vụ, trạng thái → click vào tài khoản muốn sửa → form sửa hiện ra với các ô điền sẵn thông tin hiện tại (trừ mã nhân viên và tên đăng nhập không sửa được) → chỉnh sửa các trường cần thay đổi (họ tên, email, chức vụ, trạng thái, ...) → click "Lưu" → hệ thống báo thành công → quay về menu quản lý tài khoản.

- **Xóa tài khoản người dùng**

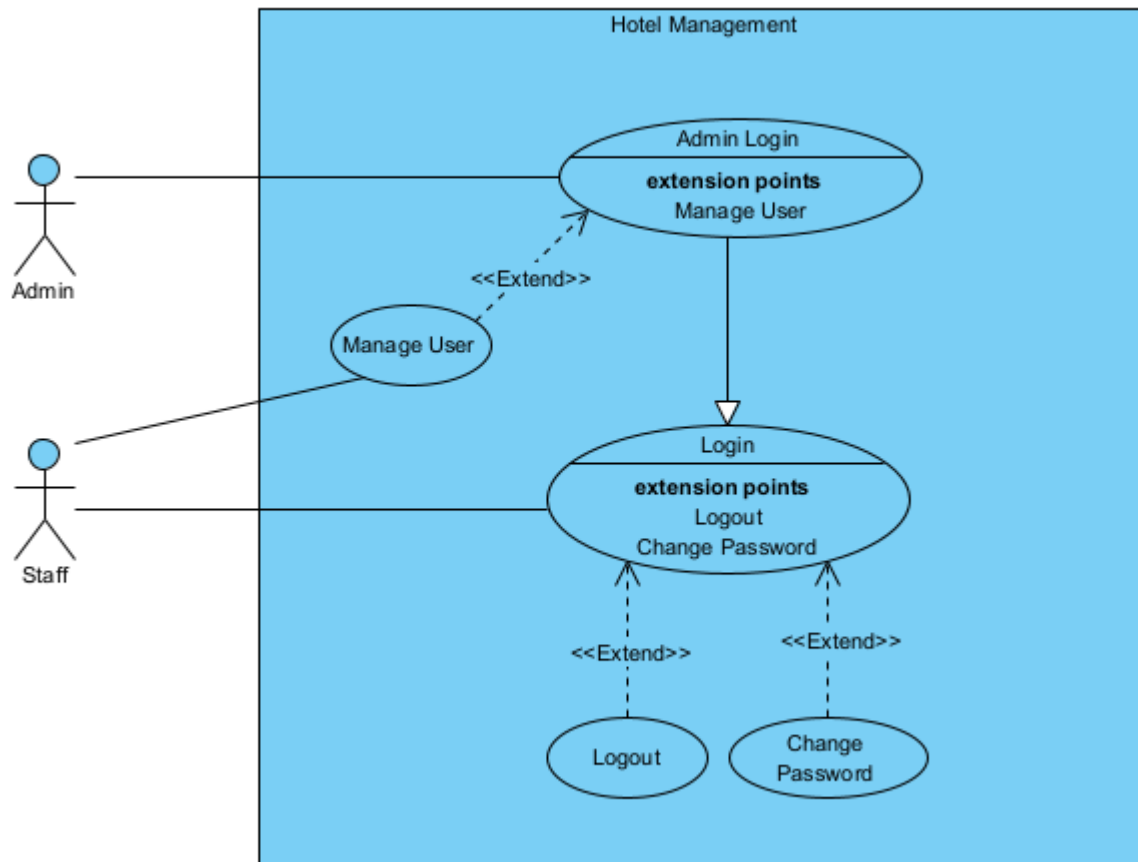
- Quản trị đăng nhập → chọn "Quản lý tài khoản người dùng" → click "Xóa" → giao diện tìm kiếm hiện ra → nhập từ khóa và click "Tìm" → danh sách tài khoản phù hợp hiện ra → click vào tài khoản muốn xóa → hộp thoại xác nhận hiện ra "Bạn có chắc muốn xóa tài khoản này không?" → click "Xác nhận" → hệ thống kiểm tra: nếu tài khoản đang có dữ liệu nghiệp vụ liên quan (phiếu đặt, hóa đơn) thì hiện thông báo không thể xóa và gợi ý vô hiệu hóa thay thế, nếu hợp lệ thì xóa và hiện thông báo thành công → quay về menu quản lý tài khoản.

- Đề xuất các UC cho người quản trị:

+ Admin Login: Đề xuất hiện menu của người quản trị ngay sau khi login.

+ Manage Users: Quản lý tài khoản người dùng nội bộ.

UC Manage Users được extend từ UC Admin Login.



- Mô tả các UC cho người quản trị:

Tên UC	Mô tả
Admin Login	UC này cho phép người quản trị hệ thống đăng nhập theo tài khoản của mình.
Manage Users	UC này cho phép người quản trị thêm, sửa hoặc xóa tài khoản và phân quyền truy cập cho người dùng nội bộ (nhân viên, quản lý) khi có yêu cầu phát sinh.

2.4. Xây dựng BM cho nhân viên vận hành

- Hoạt động nghiệp vụ của nhân viên vận hành:

- + Phải login để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình.
- + Sau khi login, menu chính gồm: đặt phòng cho khách, hủy đặt phòng, quản lý phiếu đặt phòng, check-in, check-out, cập nhật dịch vụ phát sinh.

- **Đặt phòng cho khách (Book Room)**

- Nhân viên đăng nhập → menu chính hiện ra → chọn "Đặt phòng" → giao diện tìm phòng trống hiện ra với các ô: ngày nhận phòng, ngày trả phòng, loại phòng (dropdown) và nút "Tìm phòng trống" → nhập đầy đủ thông tin và click "Tìm" → hệ thống kiểm tra: nếu thiếu thông tin thì hiện thông báo lỗi, nếu hợp lệ thì hiển thị danh sách phòng còn trống kèm thông tin: số phòng, tầng, loại phòng, giá/đêm → nhân viên chọn phòng phù hợp → giao diện nhập thông tin khách hiện ra: tìm khách theo số CCCD/SĐT (nếu đã có trong hệ thống thì tự điền, nếu chưa có thì nhập mới: họ tên, CCCD, SĐT, email, địa chỉ) → xác nhận lại thông tin lưu trú (phòng, ngày, số khách, yêu cầu đặc biệt) → hệ thống tự tính tổng tiền dự kiến và số tiền đặt cọc → nhân viên click "Xác nhận đặt phòng" → hệ thống lưu phiếu đặt và hiện thông báo thành công kèm mã phiếu đặt → quay về menu chính.

- **Hủy đặt phòng (Cancel Booking)**

- Nhân viên đăng nhập → chọn "Hủy đặt phòng" → giao diện tìm kiếm hiện ra với ô nhập tên khách hoặc mã phiếu đặt và nút "Tìm" → nhập từ khóa và click "Tìm" → danh sách phiếu đặt phù hợp hiện ra với thông tin: mã phiếu, tên khách, phòng, ngày nhận, ngày trả, trạng thái → nhân viên xác nhận thông tin với khách, click vào phiếu muốn hủy → hộp thoại xác nhận hiện ra kèm thông tin chính sách hủy → click "Xác nhận hủy" → hệ thống cập nhật trạng thái phiếu đặt thành "Đã hủy", cập nhật lại trạng thái phòng thành "Trống" → hiện thông báo hủy thành công → quay về menu chính.

- **Quản lý phiếu đặt phòng (Manage Booking)**

- **Thêm phiếu đặt:** Nhân viên đăng nhập → chọn "Quản lý phiếu đặt" → click "Thêm" → thực hiện luồng tương tự UC Book Room (tìm phòng trống → chọn phòng → nhập thông tin khách → xác nhận → lưu phiếu).

- **Sửa phiếu đặt:** Nhân viên đăng nhập → chọn "Quản lý phiếu đặt" → click "Sửa" → giao diện tìm kiếm hiện ra → nhập mã phiếu hoặc tên khách và click "Tìm" → danh sách phiếu đặt phù hợp hiện ra → click vào phiếu muốn sửa → form sửa hiện ra với thông tin hiện tại đã điền sẵn (phòng, ngày nhận, ngày trả, thông tin khách, yêu cầu đặc biệt) → chỉnh sửa thông tin cần thay đổi (đổi phòng, đổi ngày, ...) → hệ thống tự tính lại tổng tiền dự kiến → click "Lưu" → hệ thống kiểm tra tính hợp lệ (phòng mới có trống trong khoảng thời gian đó không), nếu không hợp lệ thì báo lỗi, nếu hợp lệ thì lưu và hiện thông báo thành công → quay về menu quản lý phiếu đặt.

- **Check-in**

- Nhân viên đăng nhập → chọn "Check-in" → giao diện tìm kiếm hiện ra với ô nhập mã phiếu đặt hoặc tên khách và nút "Tìm" → nhập từ khóa và click "Tìm" → danh sách phiếu đặt có trạng thái "Đã xác nhận" phù hợp hiện ra → click vào phiếu của khách đang đến → giao diện xác nhận check-in hiện ra với đầy đủ thông tin phiếu đặt → nhân viên kiểm tra giấy tờ tùy thân thực tế của khách, xác nhận khớp → click "Xác nhận Check-in" → hệ thống ghi nhận giờ nhận phòng thực tế, cập nhật trạng thái phiếu đặt thành "Đang lưu trú", cập nhật trạng thái phòng thành "Đang sử dụng" → hiện thông báo check-in thành công → quay về menu chính.

- **Check-out**

- Nhân viên đăng nhập → chọn "Check-out" → giao diện tìm kiếm hiện ra → nhập mã phiếu đặt hoặc tên khách và click "Tìm" → danh sách phiếu đặt có trạng thái "Đang lưu trú" phù hợp hiện ra → click vào phiếu của khách đang trả phòng → giao diện check-out hiện ra với: thông tin phiếu đặt, giờ nhận phòng thực tế, ô nhập giờ trả phòng thực tế, danh sách dịch vụ đã sử dụng trong thời gian lưu trú → nhân viên xác nhận

giờ trả thực tế (hệ thống tự tính phụ thu nếu trả muộn, không giảm nếu trả sớm) → hệ thống tổng hợp: tiền phòng + tổng tiền dịch vụ + phụ thu (nếu có) - tiền cọc đã đặt = số tiền còn lại phải thu → nhân viên chọn hình thức thanh toán (dropdown: tiền mặt/chuyển khoản/thẻ) → click "Xác nhận Check-out" → hệ thống lập hóa đơn, cập nhật trạng thái phiếu đặt thành "Đã trả phòng", cập nhật trạng thái phòng thành "Cần dọn dẹp" → hiện thông báo check-out thành công kèm thông tin hóa đơn → quay về menu chính.

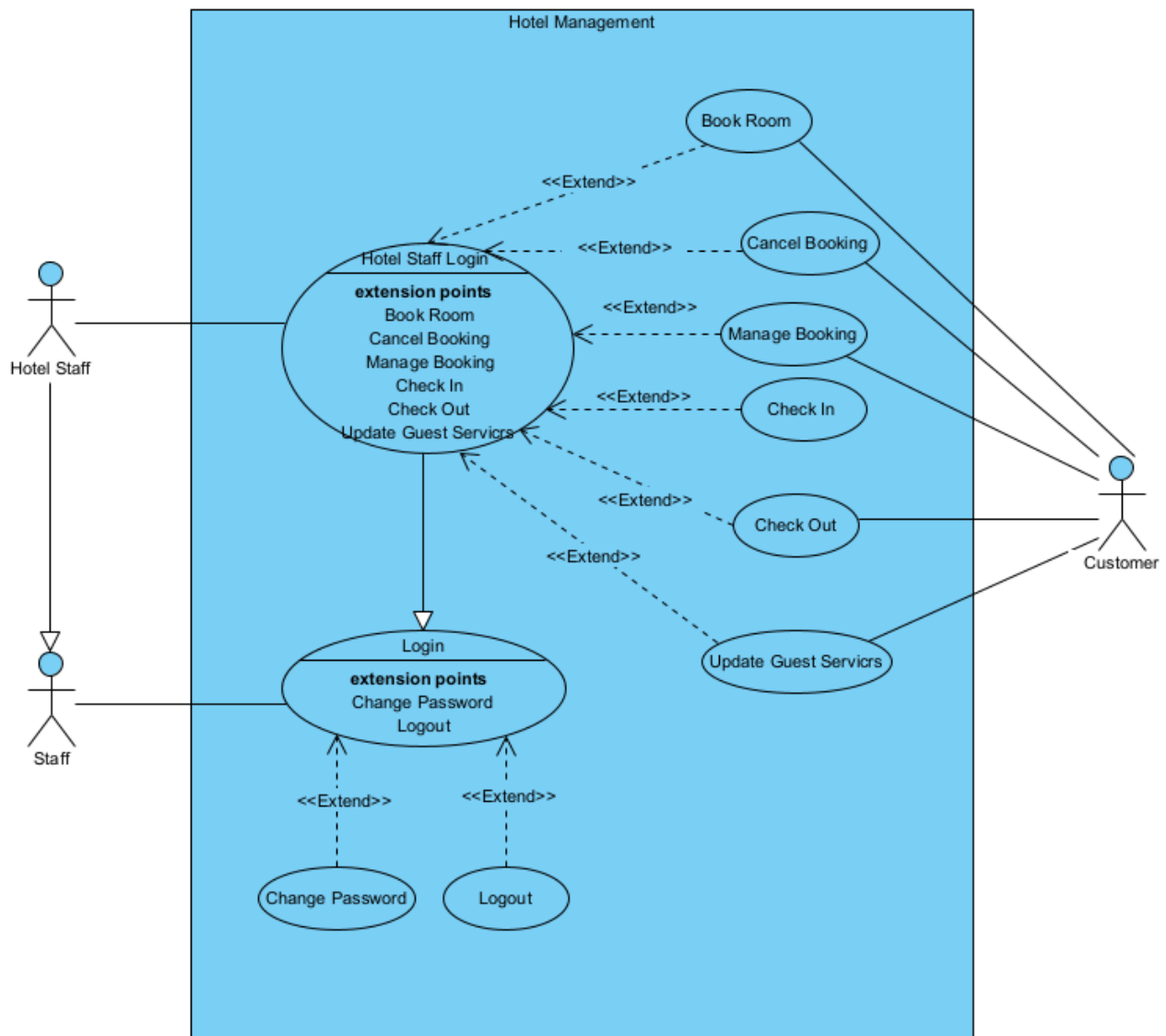
- **Cập nhật dịch vụ phát sinh (Update Guest Services)**

- Nhân viên đăng nhập → chọn "Cập nhật dịch vụ" → giao diện tìm kiếm phiếu đặt hiện ra → nhập mã phiếu hoặc số phòng và click "Tìm" → danh sách phiếu đặt đang ở trạng thái "Đang lưu trú" hiện ra → click vào phiếu cần cập nhật → giao diện cập nhật dịch vụ hiện ra với danh sách dịch vụ đã sử dụng trước đó (nếu có) và ô tìm kiếm dịch vụ mới → nhập tên dịch vụ và click "Tìm dịch vụ" → danh sách dịch vụ phù hợp hiện ra → click chọn dịch vụ → nhập số lượng → click "Thêm vào phiếu" → hệ thống cập nhật danh sách dịch vụ đã dùng và tính lại tổng chi phí dịch vụ tương ứng → hiện thông báo cập nhật thành công → nhân viên có thể tiếp tục thêm dịch vụ khác hoặc quay về menu chính.

- Đề xuất các UC cho nhân viên vận hành:

- + Staff Login: Đề xuất hiện menu của nhân viên vận hành ngay sau khi đăng nhập.
- + Book Room: Cho phép nhân viên tiếp nhận và thực hiện đặt phòng cho khách.
- + Cancel Booking: Cho phép nhân viên hủy phiếu đặt phòng theo yêu cầu khách.
- + Manage Booking: Cho phép nhân viên thêm mới hoặc chỉnh sửa phiếu đặt phòng.
- + Check In: Xác nhận khách nhận phòng, ghi nhận giờ và cập nhật trạng thái phòng.
- + Check Out: Xác nhận khách trả phòng, tính phí và lập hóa đơn.
- + Update Guest Services: Cập nhật các dịch vụ phát sinh trong thời gian lưu trú.

Tất cả UC trên được extend từ UC Staff Login.



- Mô tả các UC cho nhân viên vận hành:

Tên UC	Mô tả
Staff Login	UC này cho phép nhân viên vận hành đăng nhập vào hệ thống, sau khi thành công hệ thống hiển thị menu các chức năng dành riêng cho nhân viên.
Book Room	UC này cho phép nhân viên tiếp nhận yêu cầu đặt phòng từ khách hàng qua điện thoại hoặc trực tiếp, bao gồm: tìm phòng trống, chọn phòng, nhập thông

	tin khách, xác nhận thời gian lưu trú và lưu phiếu đặt vào hệ thống.
Cancel Booking	UC này cho phép nhân viên hủy phiếu đặt phòng theo yêu cầu của khách hàng qua điện thoại hoặc trực tiếp, bao gồm tìm phiếu đặt, xác nhận thông tin và cập nhật trạng thái hủy vào hệ thống.
Manage Booking	UC này cho phép nhân viên thêm mới hoặc chỉnh sửa thông tin phiếu đặt phòng khi có yêu cầu phát sinh (đổi phòng, thay đổi ngày, ...). Hệ thống cập nhật lại thông tin và tổng tiền tương ứng.
Check In	UC này cho phép nhân viên xác nhận khách hàng đã đến nhận phòng, kiểm tra giấy tờ tùy thân, ghi nhận giờ nhận phòng thực tế và cập nhật trạng thái phòng sang 'đang sử dụng'.
Check Out	UC này cho phép nhân viên xác nhận khách trả phòng, ghi nhận giờ trả thực tế, hệ thống tự động tính tiền phòng (có phụ thu nếu trả muộn), tổng hợp dịch vụ phát sinh và lập hóa đơn thanh toán.
Update Guest Services	UC này cho phép nhân viên cập nhật các dịch vụ phát sinh (đồ ăn, thức uống, dịch vụ spa, giặt ủi, ...) trong thời gian khách lưu trú vào phiếu đặt phòng tương ứng.

2.5. Xây dựng BM cho khách hàng

- Hoạt động nghiệp vụ của khách hàng (trên trang client-side):

+ Khách hàng có thể xem thông tin khách sạn, danh sách và hình ảnh các loại phòng mà không cần đăng nhập.

- Khách hàng truy cập website → trang chủ hiện ra với thông tin tổng quan khách sạn: tên, địa chỉ, hình ảnh, mô tả → khách hàng có thể xem danh sách các loại phòng với đầy đủ thông tin: tên loại phòng, sức chứa, diện tích, tiện nghi, giá cơ bản/đêm, hình ảnh → click vào từng loại phòng để xem chi tiết → không cần đăng nhập để thực hiện thao tác này.
- + Khi muốn thực hiện đặt phòng trực tuyến, khách hàng cần đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập.
- Đăng ký: Khách hàng truy cập website → click "Đăng ký" → form đăng ký hiện ra với các ô: họ tên, số CCCD/hộ chiếu, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu, địa chỉ → điền đầy đủ thông tin → click "Đăng ký" → hệ thống kiểm tra: nếu thiếu trường bắt buộc hoặc email/SĐT đã tồn tại thì hiện thông báo lỗi, nếu mật khẩu và xác nhận không khớp thì hiện thông báo lỗi, nếu hợp lệ thì tạo tài khoản và chuyển tự động sang trang đăng nhập kèm thông báo đăng ký thành công.
 - Đăng nhập: Khách hàng truy cập website → click "Đăng nhập" → form đăng nhập hiện ra với ô email/SĐT và mật khẩu → nhập thông tin và click "Đăng nhập" → hệ thống kiểm tra: nếu sai thông tin thì hiện thông báo lỗi, nếu hợp lệ thì chuyển về trang chủ với trạng thái đã đăng nhập, hiển thị tên khách hàng trên thanh menu.
 - Đặt phòng trực tuyến: Khách hàng đăng nhập → trên trang chủ hoặc trang danh sách phòng → nhập ngày nhận phòng, ngày trả phòng, số lượng khách vào form tìm kiếm → click "Tìm phòng" → hệ thống kiểm tra: nếu thiếu thông tin hoặc ngày không hợp lệ thì hiện thông báo lỗi, nếu hợp lệ thì hiển thị danh sách phòng còn trống kèm thông tin: ảnh, tên loại phòng, tiện nghi, sức chứa, giá/đêm, tổng tiền dự kiến → khách hàng chọn phòng phù hợp → trang xác nhận đặt phòng hiện ra với đầy đủ thông tin: phòng đã chọn, ngày nhận/trả, tổng tiền, ô nhập yêu cầu đặc biệt (không bắt buộc) → khách hàng kiểm tra lại

thông tin → click "Xác nhận đặt phòng" → hệ thống lưu phiếu đặt với trạng thái "Chờ xác nhận" → hiện thông báo đặt phòng thành công kèm mã phiếu đặt và hướng dẫn thanh toán cọc (nếu có) → khách hàng có thể xem lại phiếu đặt trong mục lịch sử.

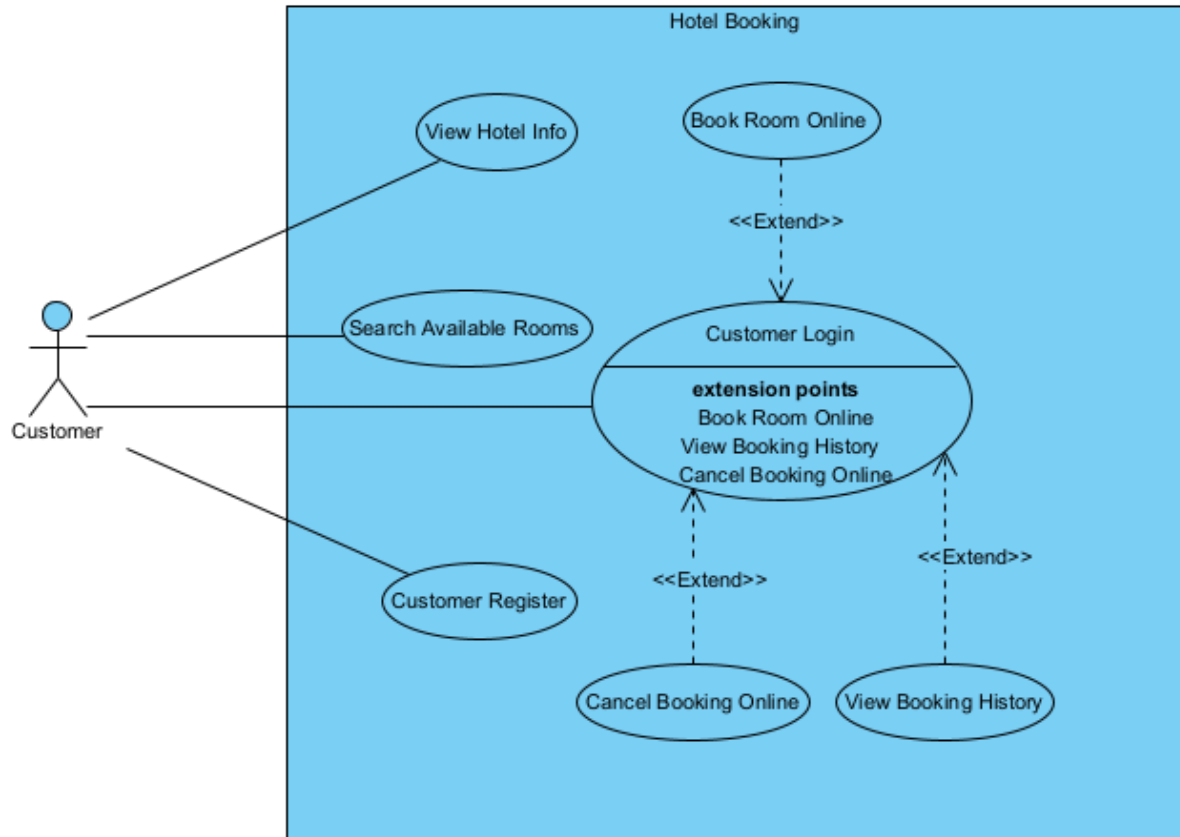
- Xem lịch sử đặt phòng: Khách hàng đăng nhập → click vào tên cá nhân trên thanh menu → chọn "Lịch sử đặt phòng" → danh sách toàn bộ phiếu đặt của khách hàng hiện ra với thông tin tóm tắt: mã phiếu, tên phòng, ngày nhận, ngày trả, tổng tiền, trạng thái (Chờ xác nhận / Đã xác nhận / Đang lưu trú / Đã trả phòng / Đã hủy) → click vào một phiếu để xem chi tiết đầy đủ bao gồm thông tin phòng, thời gian lưu trú, dịch vụ đã sử dụng và hóa đơn (nếu đã check-out).
- Hủy đặt phòng: Khách hàng đăng nhập → vào "Lịch sử đặt phòng" → tìm phiếu đặt muốn hủy (chỉ các phiếu có trạng thái "Chờ xác nhận" hoặc "Đã xác nhận" mới có nút hủy) → click "Hủy đặt phòng" → hệ thống kiểm tra thời hạn hủy miễn phí: nếu còn trong thời hạn thì hiện hộp thoại xác nhận kèm thông báo chính sách hoàn cọc, nếu đã quá thời hạn hủy miễn phí thì hiện thông báo sẽ mất cọc và yêu cầu xác nhận → khách hàng click "Xác nhận hủy" → hệ thống cập nhật trạng thái phiếu thành "Đã hủy", gửi thông báo xác nhận hủy → hiện thông báo hủy thành công kèm thông tin hoàn cọc (nếu có) → quay về trang lịch sử đặt phòng.

- Đề xuất các UC cho khách hàng:

- + View Hotel Info: Xem thông tin khách sạn và danh sách loại phòng (không cần đăng nhập).
- + Customer Register: Đăng ký tài khoản khách hàng.
- + Customer Login: Đăng nhập vào tài khoản khách hàng.
- + Search Available Rooms: Tìm kiếm phòng trống theo điều kiện (ngày, loại phòng).
- + Book Room Online: Đặt phòng trực tuyến sau khi đăng nhập.
- + View Booking History: Xem lịch sử đặt phòng cá nhân.

+ Cancel Booking Online: Hủy đặt phòng trực tuyến (trong thời hạn cho phép).

UC Book Room Online, View Booking History, Cancel Booking Online là extend từ UC Customer Login.



- Mô tả các UC cho khách hàng:

Tên UC	Mô tả
View Hotel Info	UC này cho phép khách hàng xem thông tin tổng quan khách sạn, danh sách và hình ảnh các loại phòng, tiện nghi mà không cần đăng nhập.
Customer Register	UC này cho phép khách hàng mới đăng ký tài khoản cá nhân để có thể thực hiện đặt phòng trực tuyến.
Customer Login	UC này cho phép khách hàng đã có tài khoản đăng nhập để thực hiện các chức năng giao dịch.

Search Available Rooms	UC này cho phép tìm kiếm và lọc danh sách phòng còn trống theo ngày nhận phòng, ngày trả phòng và loại phòng mong muốn.
Book Room Online	UC này cho phép khách hàng đã đăng nhập thực hiện đặt phòng trực tuyến: chọn phòng từ kết quả tìm kiếm, nhập yêu cầu đặc biệt và xác nhận đặt phòng.
View Booking History	UC này cho phép khách hàng xem toàn bộ lịch sử phiếu đặt phòng của cá nhân, bao gồm trạng thái mỗi phiếu đặt.
Cancel Booking Online	UC này cho phép khách hàng hủy một phiếu đặt phòng trực tuyến nếu thời điểm hủy còn nằm trong thời hạn hủy miễn phí theo chính sách của khách sạn.

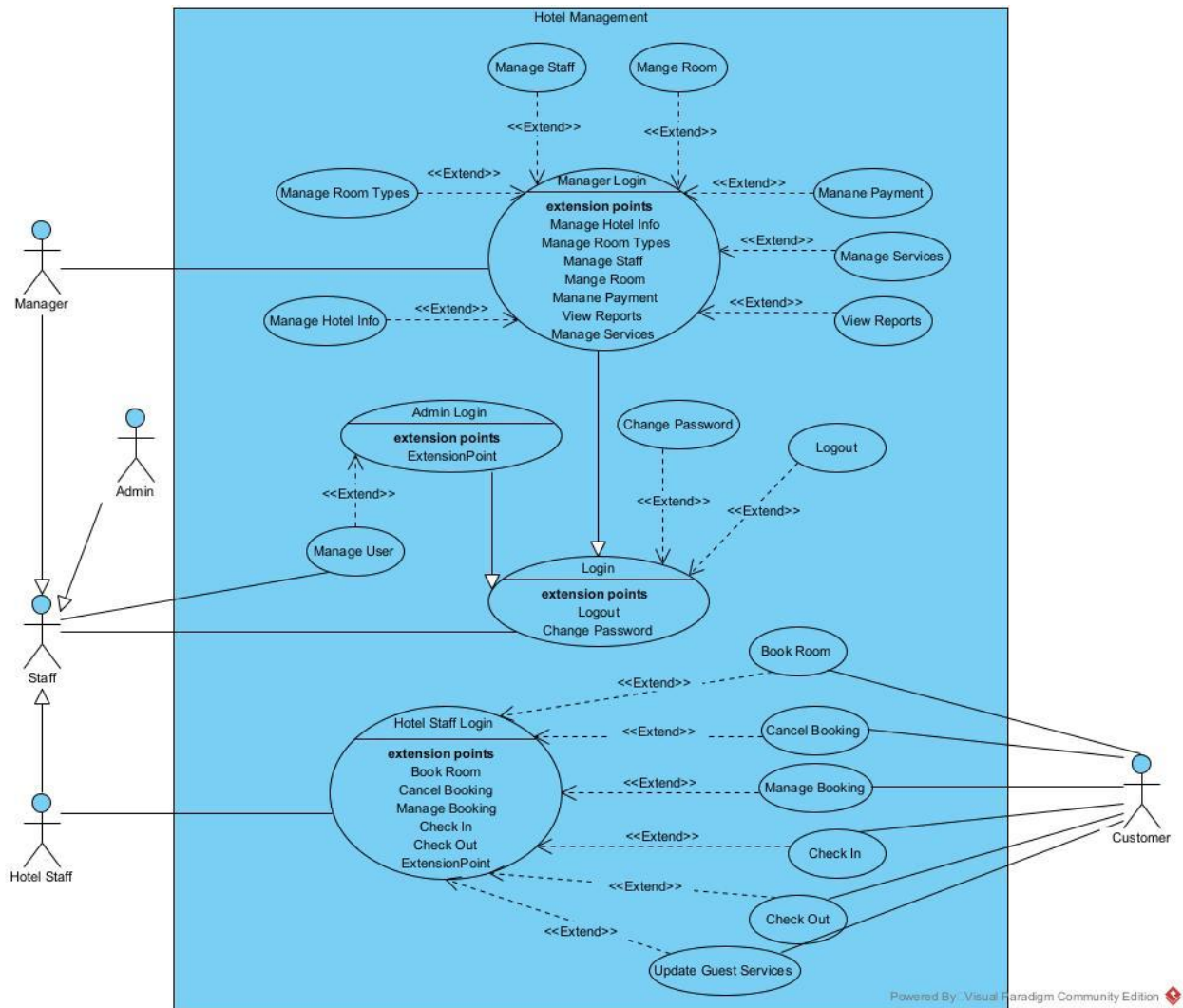
3. Mịn hóa

Xem xét các UC trùng nhau giữa các nhóm actor:

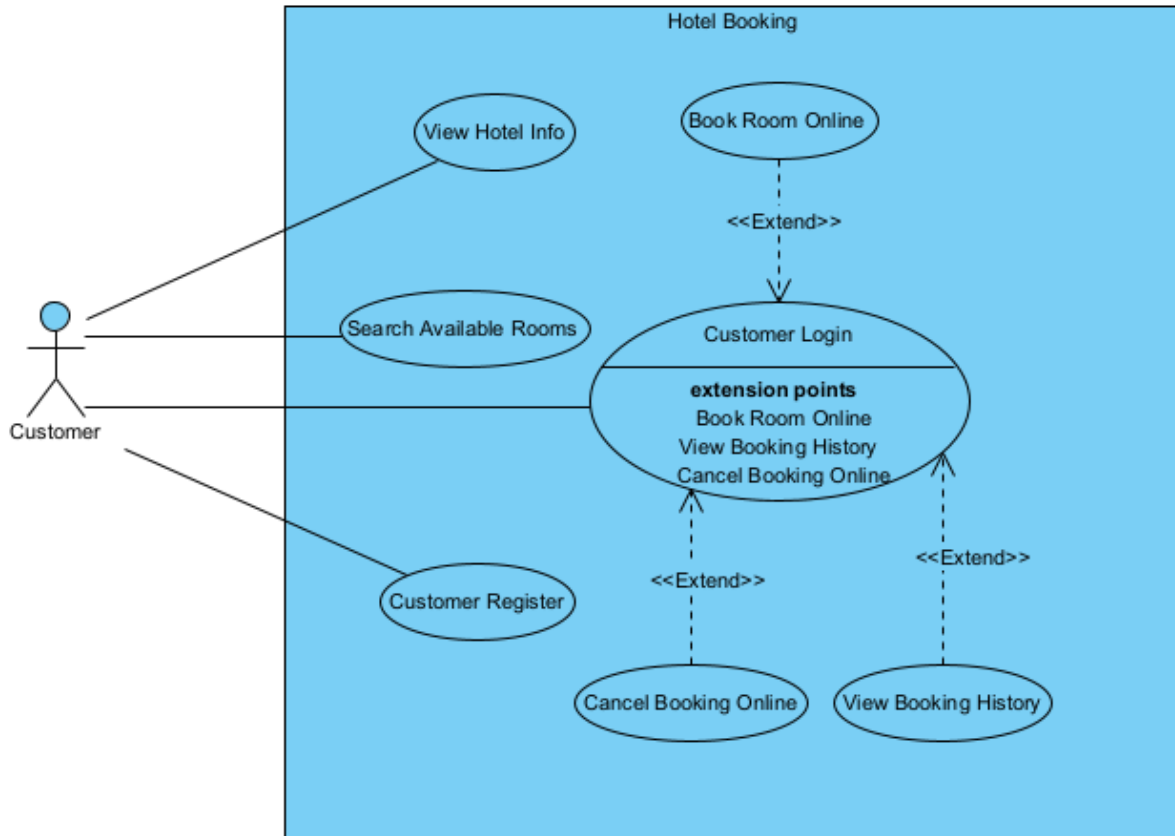
- UC Book Room (Staff) và UC Book Room Online (Customer): Đây là hai UC khác nhau về mặt actor và luồng thực hiện. Nhân viên đặt phòng thay mặt khách (qua điện thoại/trực tiếp) với đầy đủ thao tác nghiệp vụ nội bộ; khách hàng đặt phòng trực tuyến tự phục vụ qua giao diện client-side. Hai UC này không trùng nhau, giữ nguyên.
- UC Cancel Booking (Staff) và UC Cancel Booking Online (Customer): Tương tự, đây là hai UC khác nhau về actor và giao diện thực hiện. Giữ nguyên cả hai.
- Không phát hiện thêm UC nào trùng nhau giữa các nhóm. Không cần thực hiện bước mịn hóa thêm.

4. Kết quả sơ đồ use case tổng quan

4.1. Phân hệ Admin-side



4.2. Phân hệ Client-side



5. Phân rã chi tiết các use case

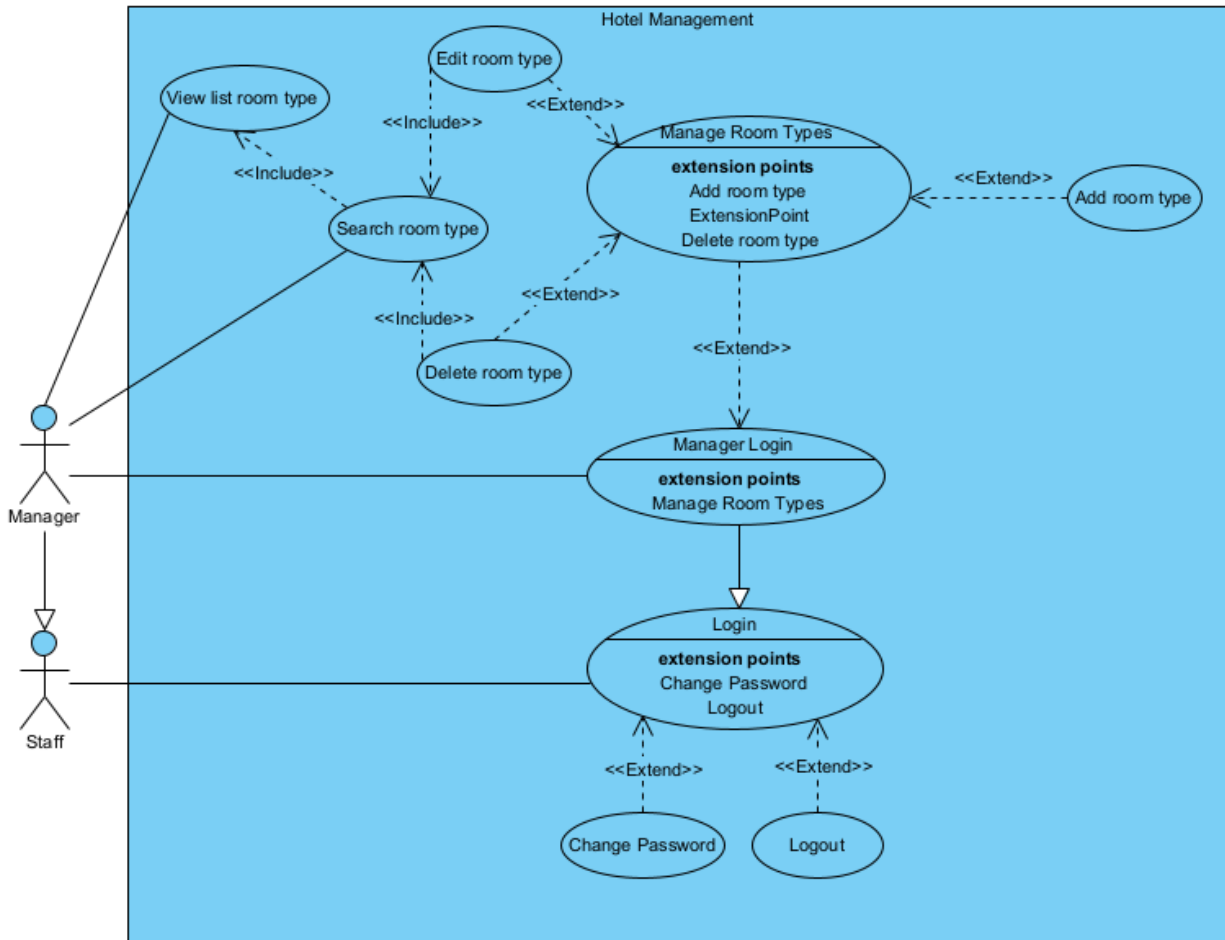
5.1. Use case quản lý loại phòng (Manage Room Types)

Quản lý có thể thêm, sửa, xóa loại phòng. Để sửa hoặc xóa phải tìm loại phòng trước. Việc tìm kiếm có thể thực hiện theo tên loại phòng.

Mô tả các use case:

- **Add room type:** UC này cho phép người quản lý thêm thông tin một loại phòng mới vào hệ thống (tên, sức chứa, diện tích, giá cơ bản, tiện nghi, mô tả, hình ảnh).
- **Edit room type:** UC này cho phép người quản lý chỉnh sửa thông tin một loại phòng đã có trong hệ thống.
- **Delete room type:** UC này cho phép người quản lý xóa một loại phòng khỏi hệ thống, với điều kiện loại phòng đó không còn phòng nào thuộc về.

- **Search room type:** UC này cho phép tìm kiếm loại phòng theo tên để phục vụ cho UC sửa hoặc xóa.
- **View list room type:** UC này cho phép hiển thị danh sách các loại phòng



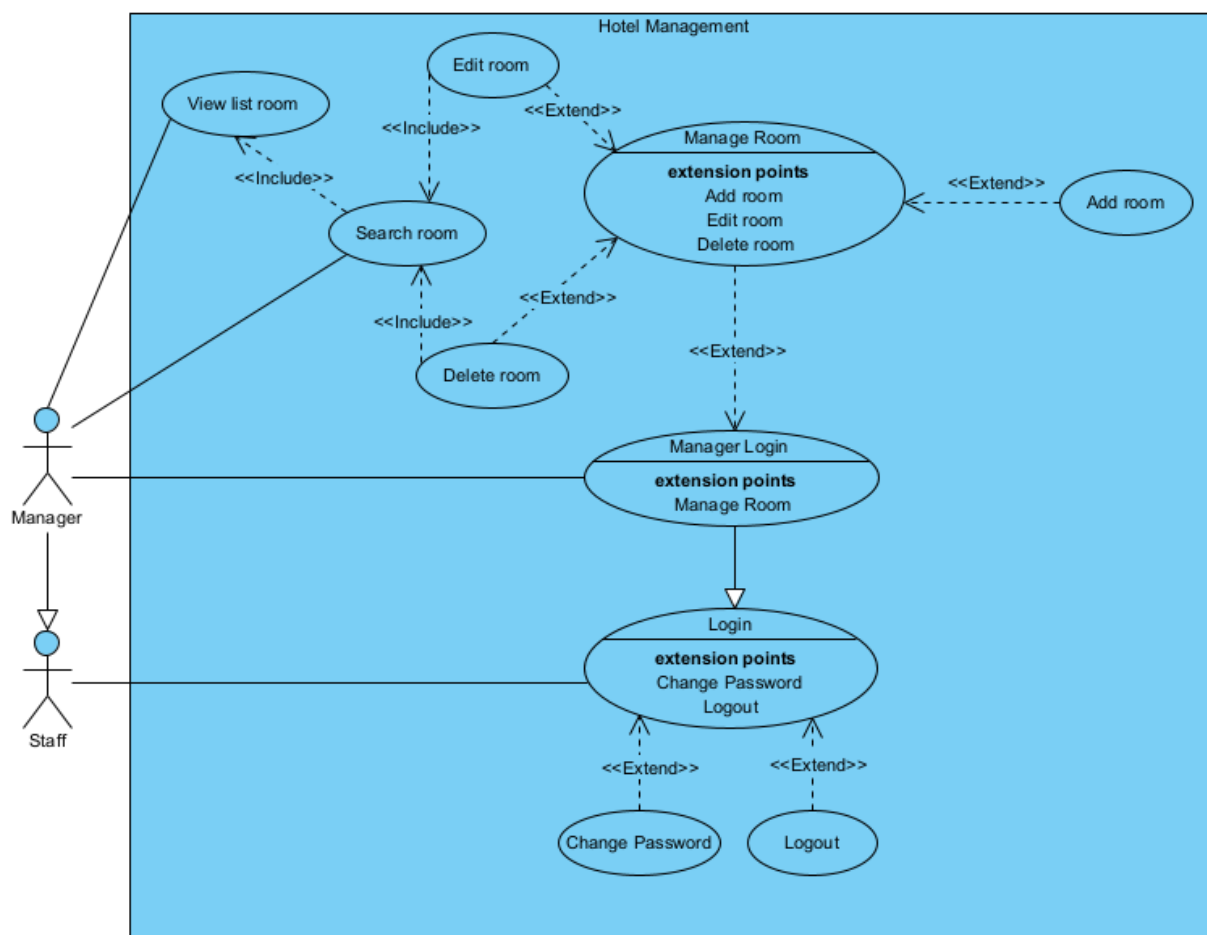
5.2. Use case quản lý phòng (Manage Rooms)

Quản lý có thể thêm, sửa, xóa phòng. Để sửa hoặc xóa phải tìm phòng trước. Phòng mới phải thuộc một loại phòng đã có trong hệ thống. Không thể xóa phòng đang có phiếu đặt còn hiệu lực.

Mô tả các use case:

- **Add room:** UC này cho phép người quản lý thêm thông tin một phòng mới vào hệ thống (tên/số phòng, tầng, loại phòng, trạng thái, mô tả).
- **Edit room:** UC này cho phép người quản lý chỉnh sửa thông tin một phòng đã có.

- **Delete room:** UC này cho phép người quản lý xóa một phòng, với điều kiện phòng đó không có phiếu đặt còn hiệu lực.
- **Search room:** UC này cho phép tìm kiếm phòng theo tên hoặc số phòng để phục vụ cho UC sửa hoặc xóa.
- **View list room:** UC này cho phép hiển thị danh sách các phòng.



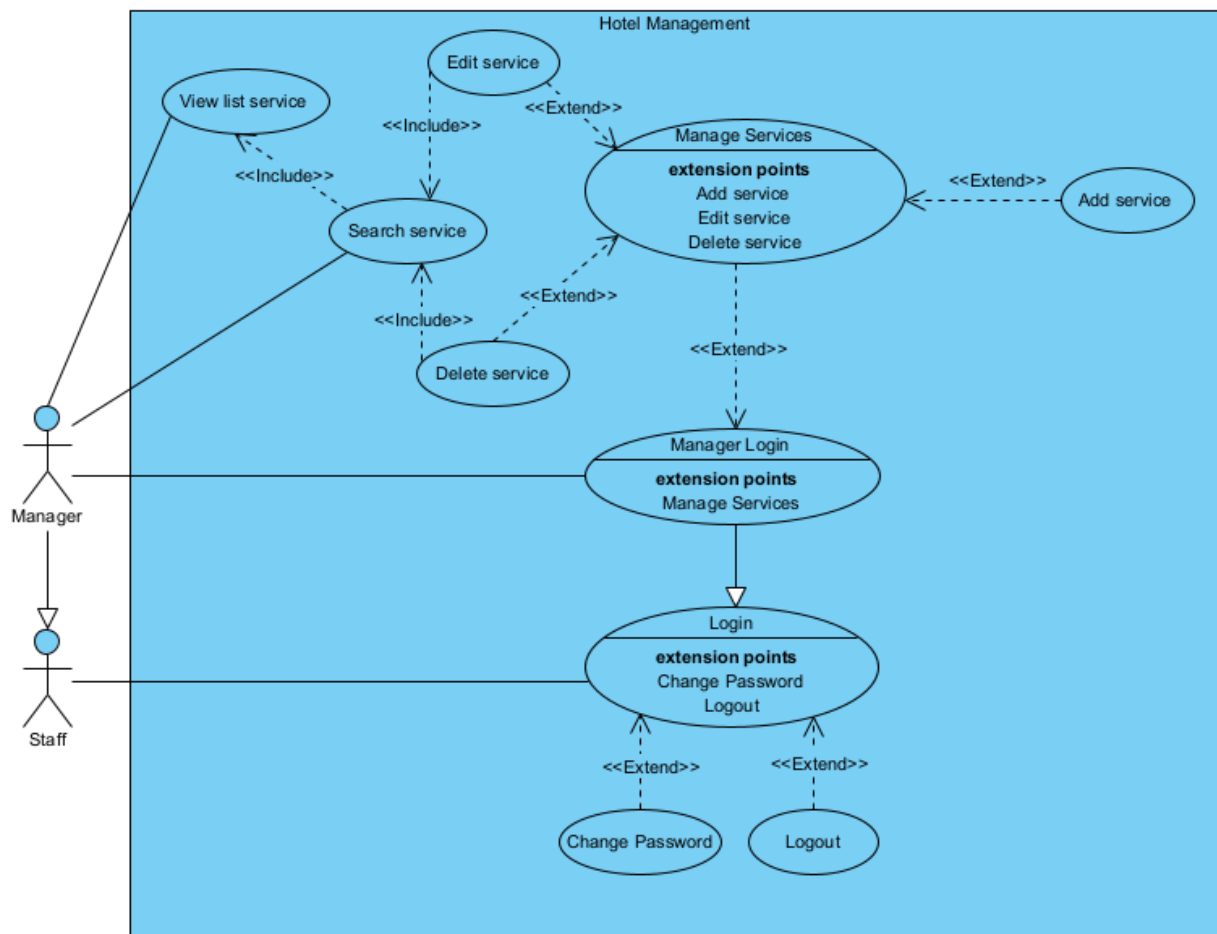
5.3. Use case quản lý dịch vụ (Manage Services)

Quản lý có thể thêm, sửa, xóa dịch vụ. Để sửa hoặc xóa phải tìm dịch vụ trước. Không thể xóa dịch vụ đang được sử dụng trong hóa đơn.

Mô tả các use case:

- **Add service:** UC này cho phép người quản lý thêm một dịch vụ mới vào hệ thống (tên, danh mục, đơn vị, đơn giá, mô tả).

- **Edit service:** UC này cho phép người quản lý chỉnh sửa thông tin một dịch vụ đã có.
- **Delete service:** UC này cho phép người quản lý xóa một dịch vụ, với điều kiện dịch vụ đó không đang được sử dụng trong hóa đơn nào.
- **Search service:** UC này cho phép tìm kiếm dịch vụ theo tên để phục vụ cho UC sửa hoặc xóa.
- **View list service:** UC này cho phép hiển thị danh sách các dịch vụ.

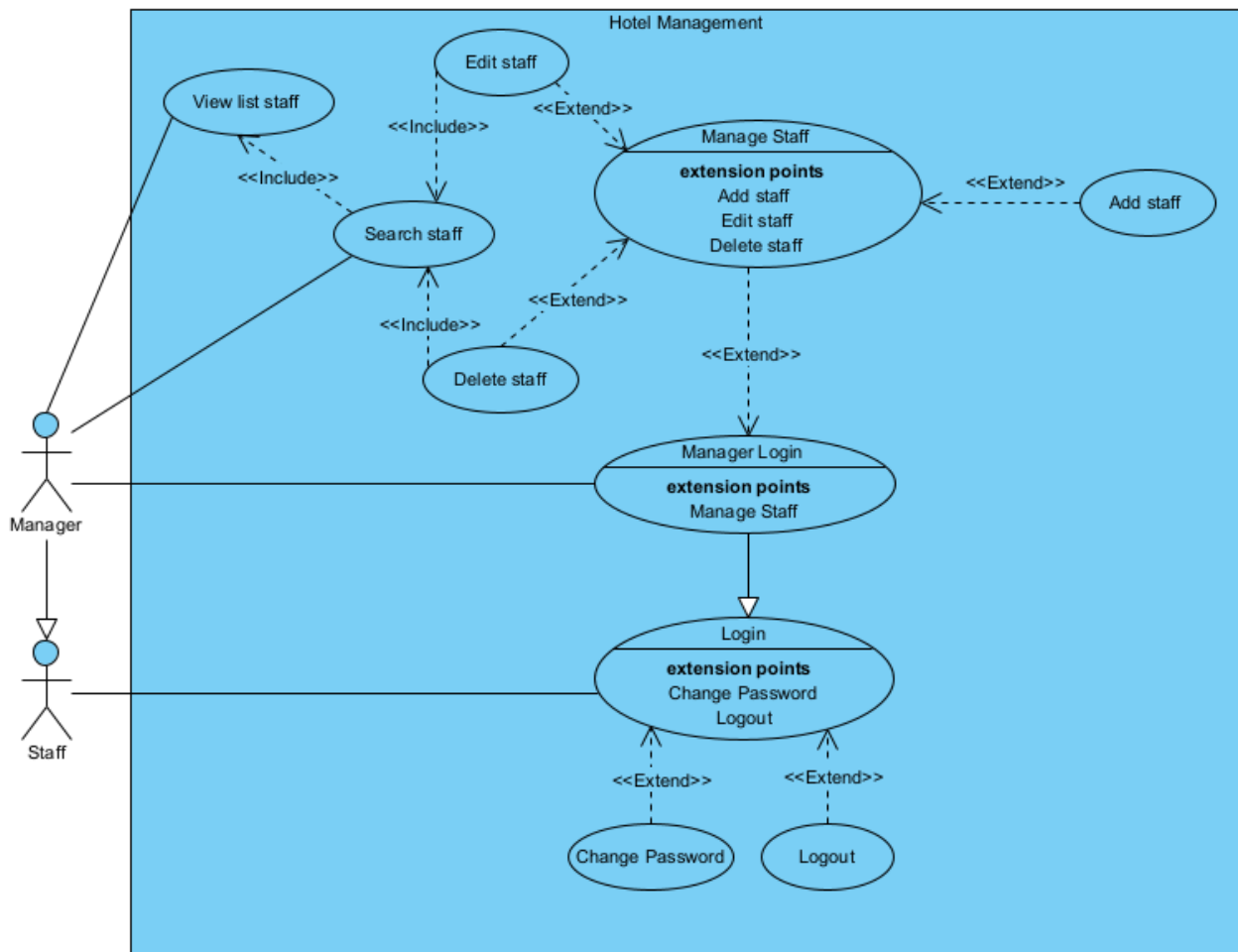


5.4. Use case quản lý nhân viên (Manage Staff)

Quản lý có thể thêm, sửa, xóa hồ sơ nhân viên. Để sửa hoặc xóa phải tìm nhân viên trước. Không thể xóa nhân viên đang có phiếu đặt hoặc hóa đơn liên quan.

Mô tả các use case:

- **Add staff:** UC này cho phép người quản lý thêm hồ sơ một nhân viên mới (họ tên, email, SĐT, chức vụ, ngày vào làm).
- **Edit staff:** UC này cho phép người quản lý chỉnh sửa thông tin hồ sơ một nhân viên đã có.
- **Delete staff:** UC này cho phép người quản lý xóa hồ sơ nhân viên, với điều kiện nhân viên đó không còn dữ liệu nghiệp vụ liên quan.
- **Search staff:** UC này cho phép tìm kiếm nhân viên theo mã hoặc họ tên để phục vụ cho UC sửa hoặc xóa.
- **View list staff:** UC này cho phép hiển thị danh sách các nhân viên.

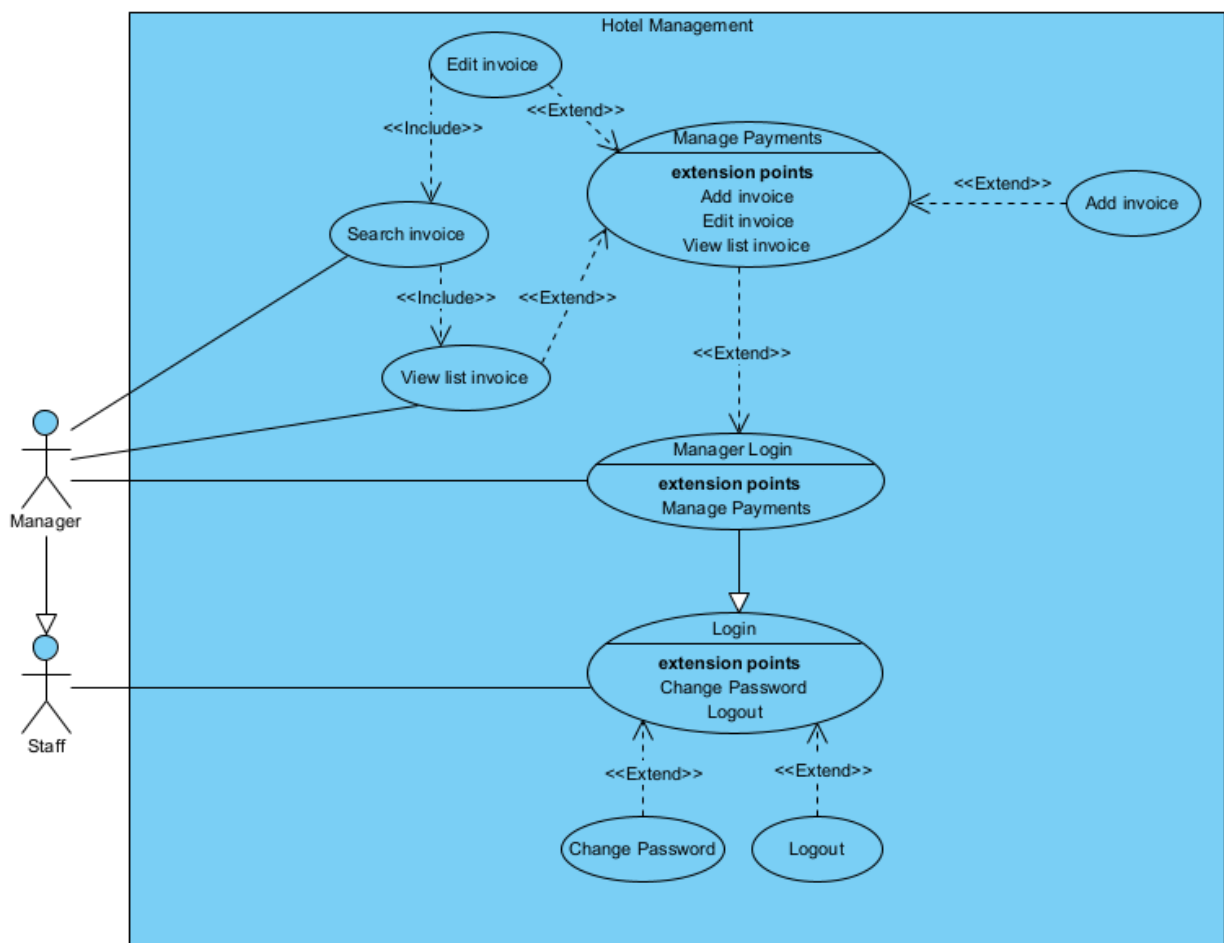


5.5. Use case quản lý thanh toán (Manage Payments)

Quản lý có thể xem danh sách hóa đơn, thêm hóa đơn mới hoặc chỉnh sửa hóa đơn đã có. Để sửa cần tìm hóa đơn theo mã hoặc tên khách.

Mô tả các use case:

- **View invoice list:** UC này cho phép người quản lý xem danh sách hóa đơn
- **Add invoice:** UC này cho phép người quản lý tạo hóa đơn thanh toán mới liên kết với một phiếu đặt phòng.
- **Edit invoice:** UC này cho phép người quản lý chỉnh sửa thông tin một hóa đơn đã tồn tại.
- **Search invoice:** UC này cho phép tìm kiếm hóa đơn theo mã hoặc tên khách để phục vụ UC sửa.

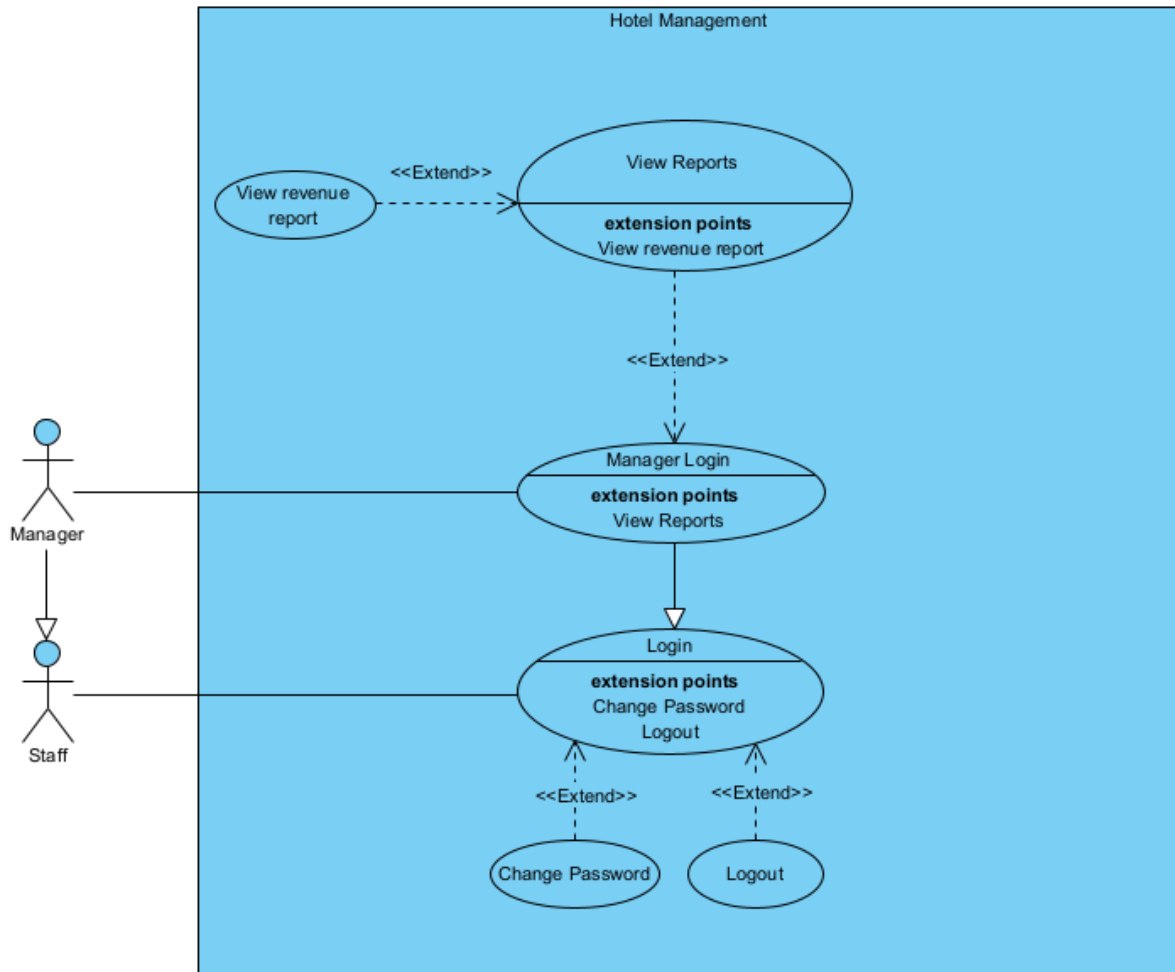


5.6. Use case xem báo cáo / thống kê (View Reports)

Quản lý có thể xem nhiều loại báo cáo khác nhau: doanh thu theo thời gian, tỷ lệ lấp đầy phòng, thống kê loại phòng được đặt nhiều nhất. Mỗi loại cần chọn khoảng thời gian thống kê.

Mô tả các use case:

- **View revenue report:** UC này cho phép người quản lý xem báo cáo doanh thu (theo ngày/tháng/quý/năm) bao gồm tổng lượt khách, số đêm phòng, doanh thu phòng và dịch vụ.



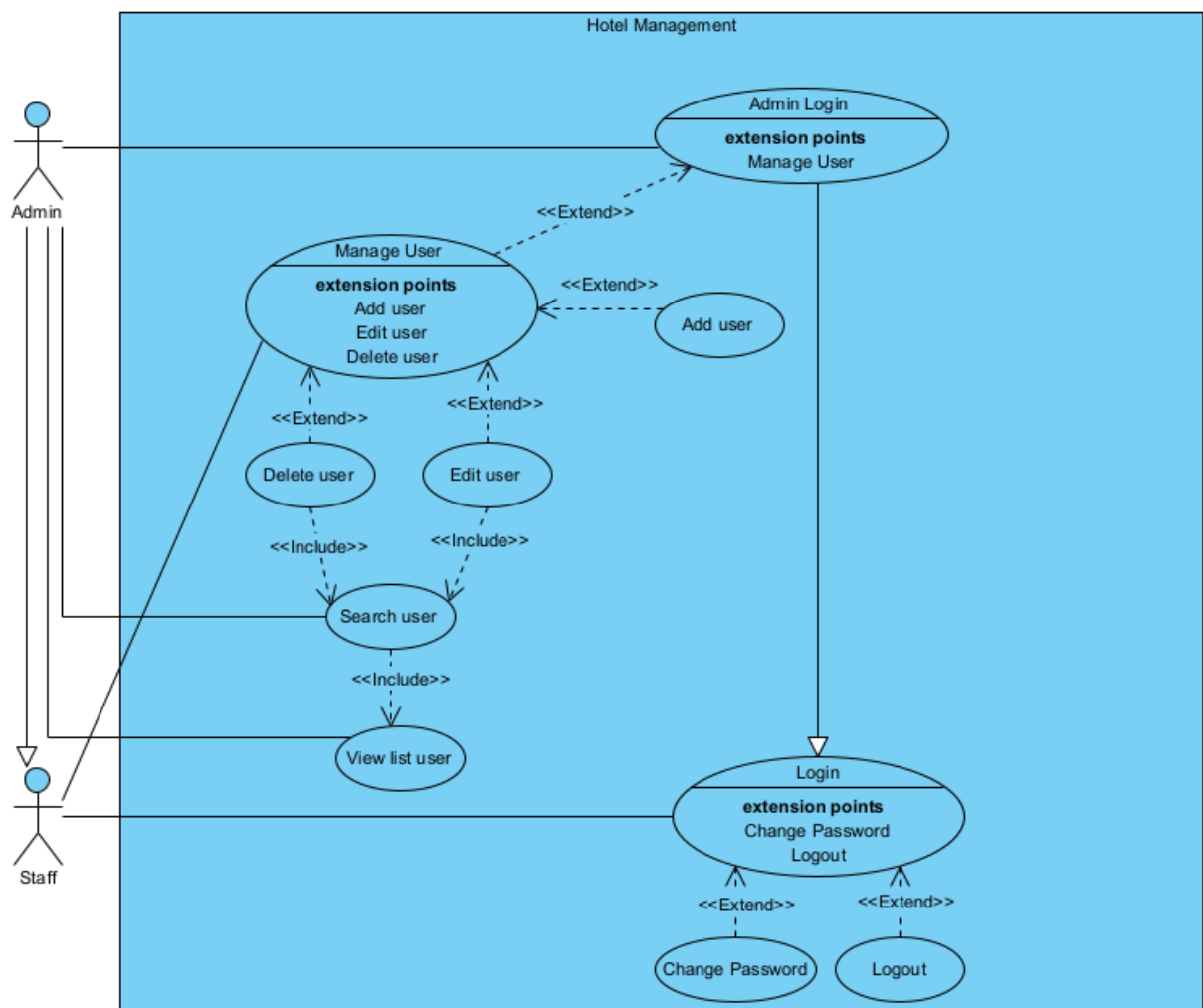
5.7. Use case quản lý tài khoản người dùng (Manage Users)

Quản trị hệ thống có thể thêm, sửa, xóa tài khoản người dùng nội bộ. Để sửa hoặc xóa phải tìm tài khoản trước. Không thể xóa tài khoản đang có dữ liệu nghiệp vụ liên quan.

Mô tả các use case:

- **Add user:** UC này cho phép người quản trị tạo tài khoản mới cho nhân viên nội bộ (mã nhân viên, tên đăng nhập, mật khẩu, chức vụ).

- **Edit user:** UC này cho phép người quản trị chỉnh sửa thông tin hoặc phân quyền của một tài khoản đã có.
- **Delete user:** UC này cho phép người quản trị xóa tài khoản, với điều kiện tài khoản không còn dữ liệu nghiệp vụ liên quan; nếu không thể xóa thì gợi ý vô hiệu hóa thay thế.
- **Search user:** UC này cho phép tìm kiếm tài khoản theo mã nhân viên hoặc tên đăng nhập để phục vụ UC sửa hoặc xóa.
- **View list user:** UC này cho phép hiển thị danh sách các người dùng.

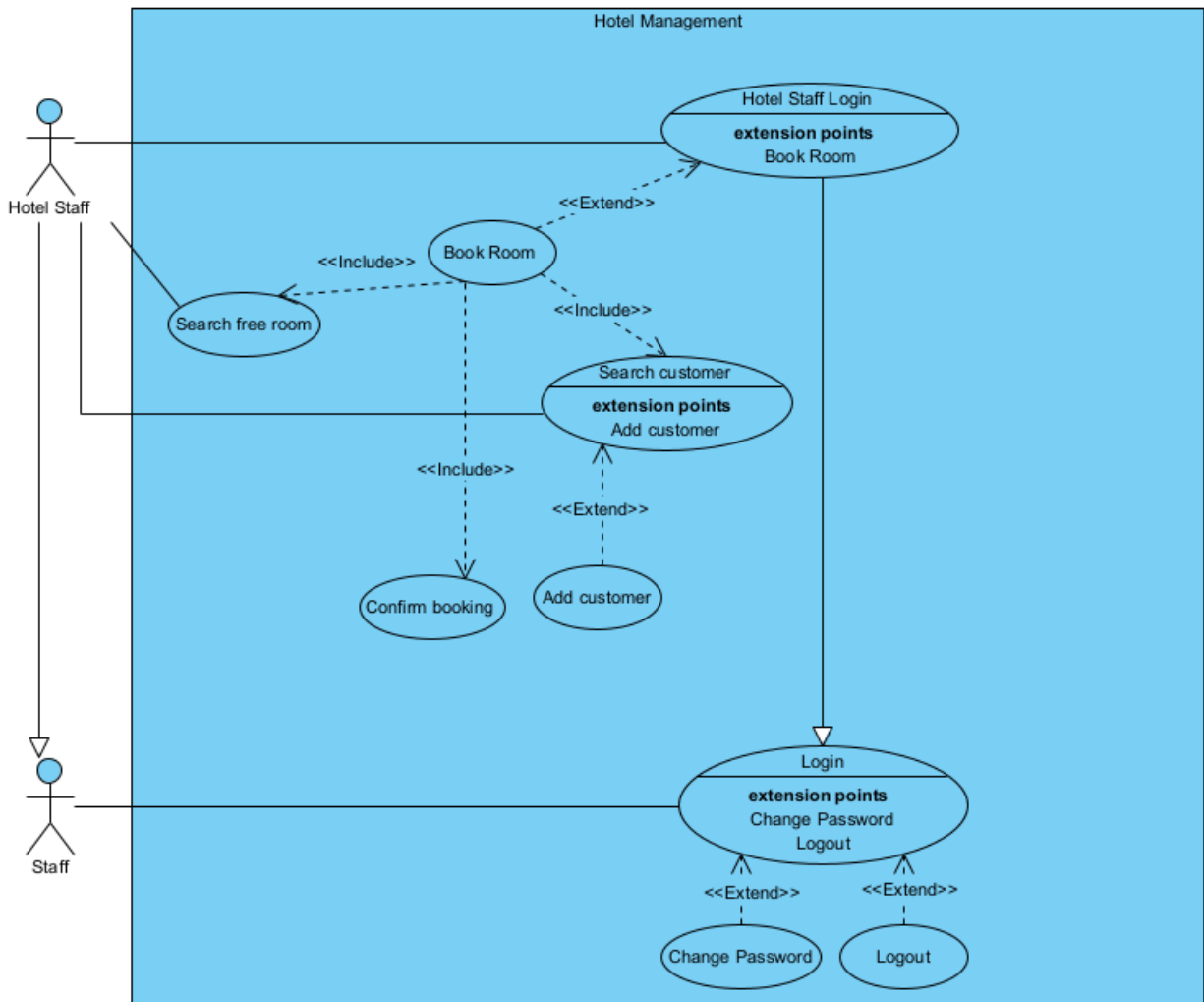


5.8. Use case đặt phòng - phía nhân viên (Book Room)

Để đặt phòng cho khách, nhân viên phải tìm phòng còn trống theo ngày và loại phòng, sau đó tìm thông tin khách hàng trong hệ thống. Nếu khách chưa có trong hệ thống thì phải thêm mới trước khi xác nhận phiếu đặt.

Mô tả các use case:

- **Search free room:** UC này cho phép nhân viên tìm danh sách phòng còn trống theo ngày nhận phòng, ngày trả phòng và loại phòng mong muốn của khách.
- **Search customer:** UC này cho phép nhân viên tìm thông tin khách hàng đã có trong hệ thống theo số CCCD hoặc số điện thoại để điền vào phiếu đặt.
- **Add customer:** UC này cho phép nhân viên thêm mới thông tin khách hàng vào hệ thống khi khách chưa có tài khoản, phục vụ cho việc lập phiếu đặt phòng.
- **Confirm booking:** UC này cho phép nhân viên xác nhận và lưu phiếu đặt phòng sau khi đã chọn phòng và xác định được khách hàng.



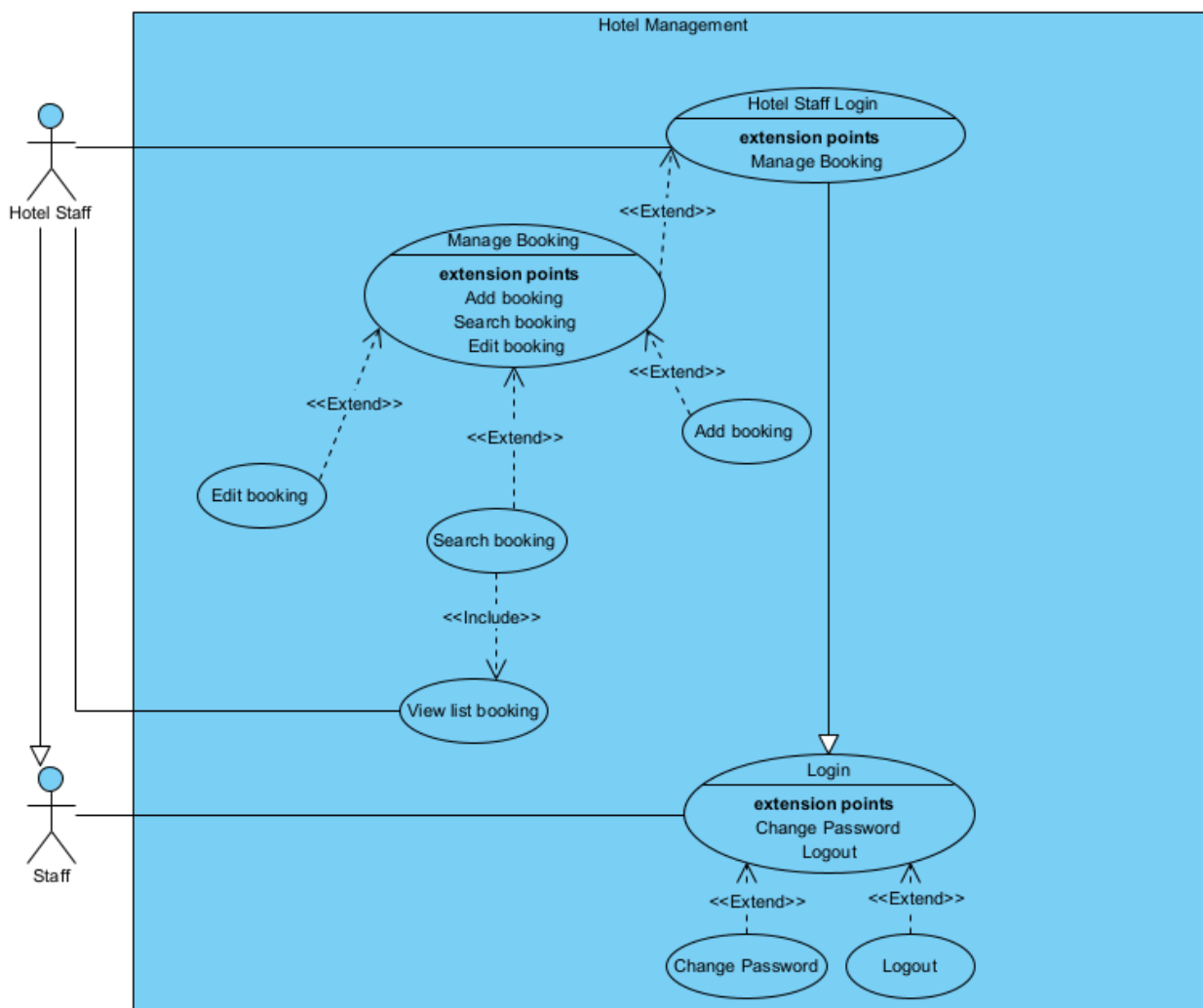
5.9. Use case quản lý phiếu đặt phòng (Manage Booking)

Nhân viên có thể thêm mới hoặc chỉnh sửa phiếu đặt phòng. Để sửa phải tìm phiếu đặt trước. Khi thêm mới, luồng thực hiện tương tự UC Book Room.

Mô tả các use case:

- **Search booking:** UC này cho phép nhân viên tìm kiếm phiếu đặt phòng theo mã phiếu hoặc tên khách để phục vụ UC sửa phiếu đặt.
- **Add booking:** UC này cho phép nhân viên tạo mới một phiếu đặt phòng, thực hiện luồng tương tự UC Book Room (include UC Search Free Room và Search/Add Customer).

- **Edit booking:** UC này cho phép nhân viên chỉnh sửa thông tin phiếu đặt đã có (đổi phòng, đổi ngày), hệ thống tự kiểm tra phòng mới có trống không và tính lại tổng tiền.
- **View list booking:** UC này cho phép hiển thị danh sách các phiếu đặt phòng.



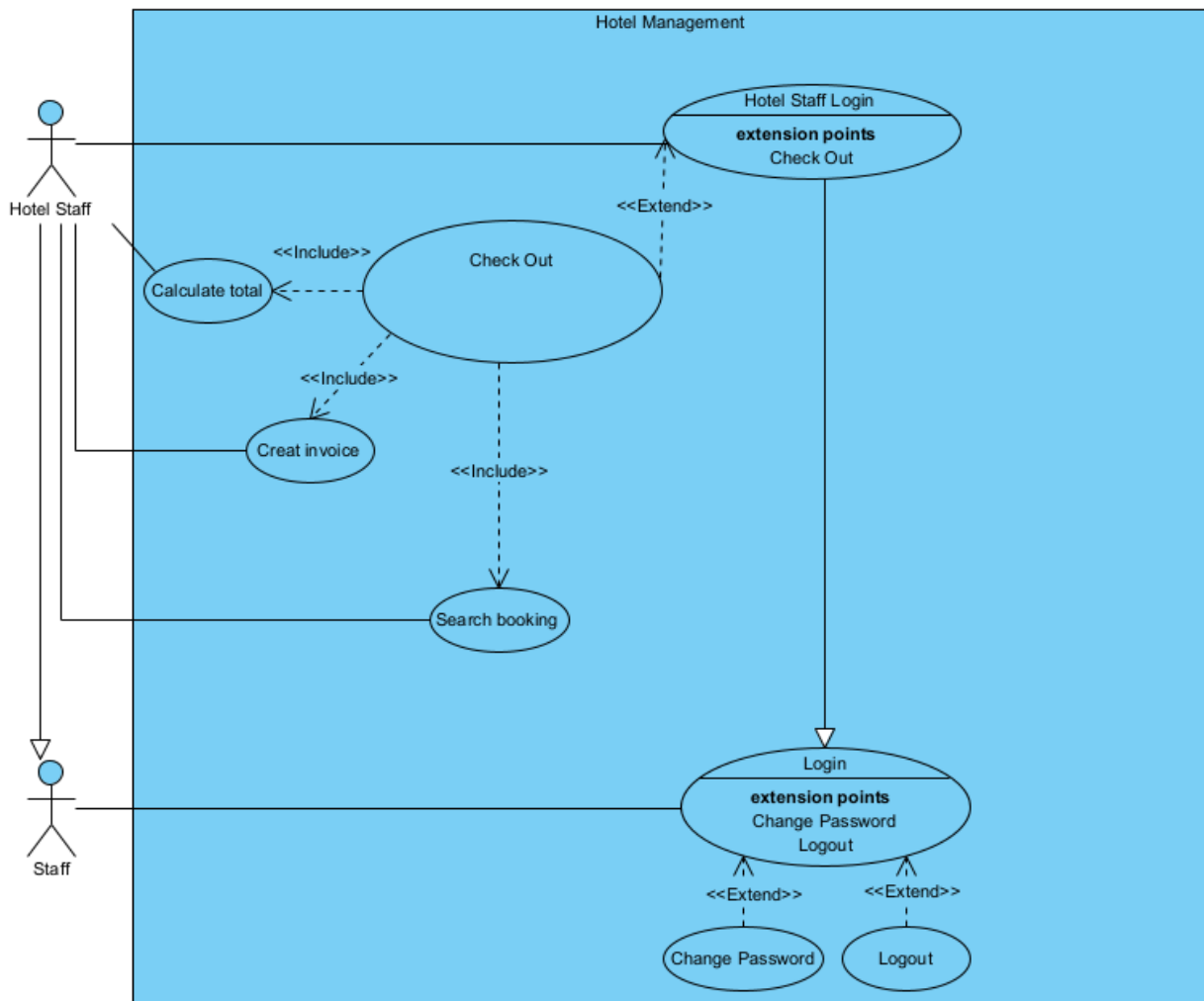
5.10. Use case trả phòng (Check Out)

Để thực hiện check-out, nhân viên phải tìm phiếu đặt đang ở trạng thái "Đang lưu trú". Sau đó hệ thống tổng hợp toàn bộ dịch vụ đã dùng, tính tiền và lập hóa đơn thanh toán.

Mô tả các use case:

- **Search booking:** UC này cho phép nhân viên tìm phiếu đặt đang ở trạng thái "Đang lưu trú" theo mã phiếu hoặc tên khách để thực hiện check-out.

- **Calculate total:** UC này cho phép hệ thống tự động tính tổng chi phí bao gồm tiền phòng (có phụ thu nếu trả muộn), tổng tiền dịch vụ phát sinh và trừ đi tiền cọc đã đặt trước.
- **Create invoice:** UC này cho phép hệ thống lập hóa đơn thanh toán chính thức sau khi nhân viên xác nhận check-out và khách hàng hoàn tất thanh toán.



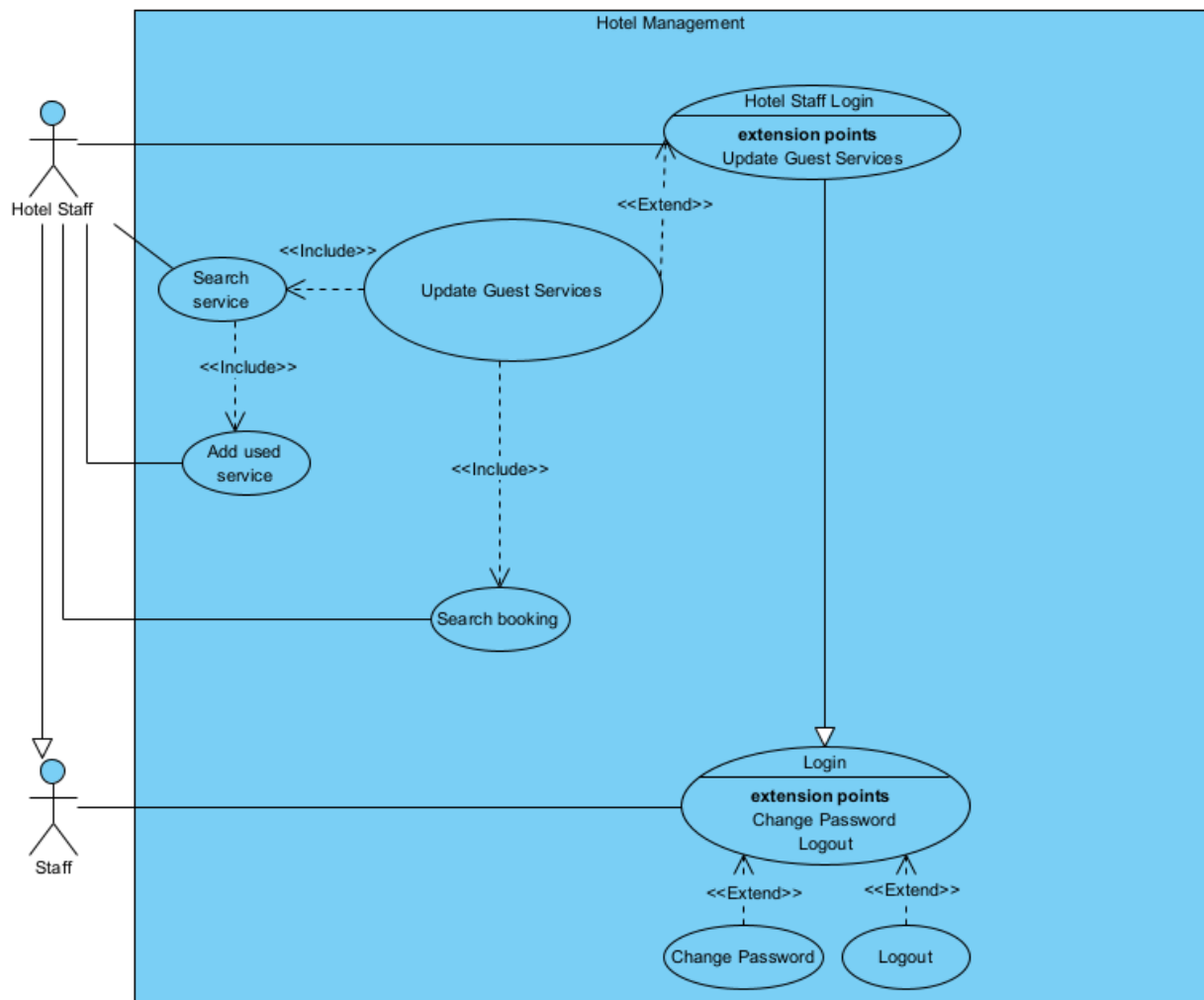
5.11. Use case cập nhật dịch vụ phát sinh (Update Guest Services)

Khi khách sử dụng thêm dịch vụ trong thời gian lưu trú, nhân viên tìm phiếu đặt tương ứng, sau đó tìm và thêm từng dịch vụ phát sinh vào phiếu.

Mô tả các use case:

- **Search booking:** UC này cho phép nhân viên tìm phiếu đặt đang ở trạng thái "Đang lưu trú" theo mã phiếu hoặc số phòng để cập nhật dịch vụ.

- **Search service:** UC này cho phép nhân viên tìm kiếm dịch vụ theo tên để thêm vào phiếu đặt của khách.
- **Add used service:** UC này cho phép nhân viên chọn dịch vụ tìm được, nhập số lượng và thêm vào danh sách dịch vụ đã dùng của phiếu đặt, hệ thống tự cập nhật tổng chi phí dịch vụ.



III. Phân tích hệ thống

1. Kịch bản sửa thông tin khách sạn

1. QL click vào chức năng "Quản lý thông tin khách sạn" trong menu chính. QL muốn cập nhật số điện thoại liên hệ của khách sạn.
2. Hệ thống hiển thị giao diện với các ô đã điền sẵn thông tin hiện tại: tên, địa chỉ, số điện thoại, email, mô tả, hình ảnh và nút "Lưu".

3. QL chỉnh sửa số điện thoại từ "024.3826.1234" thành "024.3826.5678" và click "Lưu".
4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ, lưu vào CSDL và hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin khách sạn thành công".
5. QL nhận thông báo thành công và hệ thống quay về menu chính.

Ngoại lệ:

3. QL xóa trống trường "Tên khách sạn" (bắt buộc) rồi click "Lưu" → hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Tên khách sạn không được để trống" và không lưu.

2. Kịch bản quản lý loại phòng

2.1. Kịch bản thêm loại phòng

1. QL click vào chức năng "Quản lý loại phòng" trong menu chính. QL muốn thêm loại phòng Deluxe vào hệ thống.
2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý loại phòng, có 3 lựa chọn: Thêm, Sửa, Xóa.
3. QL click "Thêm".
4. Hệ thống hiển thị form thêm loại phòng với các ô trống: tên loại phòng, sức chứa, diện tích, giá cơ bản, tiện nghi, mô tả, hình ảnh.
5. QL điền thông tin: tên "Deluxe", sức chứa "2", diện tích "28m²", giá cơ bản "1500000", tiện nghi "TV, minibar, điều hòa, wifi", mô tả "View hồ bơi" và click "Thêm".
6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ, lưu loại phòng Deluxe vào CSDL và hiển thị thông báo "Thêm loại phòng thành công".
7. QL nhận thông báo thành công và hệ thống quay về menu quản lý loại phòng.

Ngoại lệ:

6. QL để trống trường "Tên loại phòng" hoặc "Giá cơ bản" → hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng điền đầy đủ thông tin bắt buộc" và không lưu.

2.2. Kịch bản sửa loại phòng

1. QL click vào chức năng "Quản lý loại phòng" trong menu chính. QL muốn sửa giá cơ bản của loại phòng Deluxe.
2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý loại phòng, có 3 lựa chọn: Thêm, Sửa, Xóa.
3. QL click "Sửa".
4. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm: ô nhập tên loại phòng, nút "Tìm kiếm".
5. QL nhập từ khóa "Deluxe" và click "Tìm kiếm".
6. Hệ thống hiển thị danh sách các loại phòng có tên chứa "Deluxe":

id	Tên loại phòng	Sức chứa	Giá cơ bản (VNĐ)	Mô tả
2	Deluxe	2	1.500.000	View hồ bơi
5	Deluxe Suite	3	2.500.000	View biển, tầng cao

7. QL click vào dòng thứ nhất, tương ứng loại phòng Deluxe.
8. Hệ thống hiển thị form sửa với các ô đã điền sẵn thông tin hiện tại của loại phòng Deluxe (trừ id không sửa được).
9. QL sửa giá cơ bản từ 1.500.000 thành 1.800.000 và click "Lưu".
10. Hệ thống lưu thay đổi và hiển thị thông báo "Cập nhật loại phòng thành công".
11. QL nhận thông báo thành công và hệ thống quay về menu quản lý loại phòng.

Ngoại lệ:

6. Hệ thống không tìm thấy loại phòng nào có tên chứa "Deluxe" → hiển thị thông báo "Không tìm thấy kết quả phù hợp".

2.3. Kịch bản xóa loại phòng

1. QL click vào chức năng "Quản lý loại phòng" trong menu chính. QL muốn xóa loại phòng Standard khỏi hệ thống.
2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý loại phòng, QL click "Xóa".

3. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm: ô nhập tên loại phòng, nút "Tìm kiếm".
4. QL nhập "Standard" và click "Tìm kiếm". Hệ thống hiển thị loại phòng Standard, QL click vào đó.
5. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận: "Bạn có chắc muốn xóa loại phòng Standard không?" với nút "Xác nhận" và "Hủy".
6. QL click "Xác nhận".
7. Hệ thống kiểm tra loại phòng Standard không còn phòng nào thuộc về, xóa khỏi CSDL và hiển thị thông báo "Xóa loại phòng thành công".
8. QL nhận thông báo thành công và hệ thống quay về menu quản lý loại phòng.

Ngoại lệ:

7. Loại phòng Standard vẫn còn phòng 101, 102 thuộc về → hệ thống hiển thị thông báo "Không thể xóa vì loại phòng này đang có phòng thuộc về. Vui lòng xóa các phòng liên quan trước" và không thực hiện xóa.

3. Kịch bản quản lý phòng

3.1. Kịch bản thêm phòng

1. QL click vào chức năng "Quản lý phòng" trong menu chính. QL muốn thêm phòng 305 vào hệ thống.
2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý phòng, có 3 lựa chọn: Thêm, Sửa, Xóa.
3. QL click "Thêm".
4. Hệ thống hiển thị form thêm phòng với các ô trống: tên/số phòng, tầng, loại phòng (dropdown), trạng thái, mô tả.
5. QL điền thông tin: tên "305", tầng "3", chọn loại phòng "Deluxe" từ dropdown, trạng thái "Trống", mô tả "Phòng góc, view thành phố" và click "Thêm".
6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ, lưu phòng 305 vào CSDL và hiển thị thông báo "Thêm phòng thành công".
7. QL nhận thông báo thành công và hệ thống quay về menu quản lý phòng.

Ngoại lệ:

6. Tên phòng "305" đã tồn tại trong hệ thống → hệ thống hiển thị thông báo "Tên phòng đã tồn tại, vui lòng chọn tên khác" và không lưu.

3.2. Kịch bản sửa phòng

1. QL click vào chức năng "Quản lý phòng" trong menu chính. QL muốn sửa mô tả của phòng 305.
2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý phòng, QL click "Sửa".
3. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm: ô nhập tên/số phòng, nút "Tìm kiếm".
4. QL nhập từ khóa "305" và click "Tìm kiếm".
5. Hệ thống hiển thị danh sách phòng có tên chứa "305":

id	Số phòng	Tầng	Loại phòng	Trạng thái
8	305	3	Deluxe	Trống
9	305A	3	Deluxe Suite	Đang sử dụng

6. QL click vào dòng thứ nhất, tương ứng phòng 305.
7. Hệ thống hiển thị form sửa với các ô đã điền sẵn thông tin hiện tại của phòng 305 (trừ id không sửa được).
8. QL sửa mô tả thành "Phòng góc, view thành phố, ban công rộng" và click "Lưu".
9. Hệ thống lưu thay đổi và hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin phòng thành công".
10. QL nhận thông báo thành công và hệ thống quay về menu quản lý phòng.

Ngoại lệ:

5. Hệ thống không tìm thấy phòng nào có tên chứa "305" → hiển thị thông báo "Không tìm thấy phòng phù hợp".

3.3. Kịch bản xóa phòng

1. QL click vào chức năng "Quản lý phòng" trong menu chính. QL muốn xóa phòng 101 khỏi hệ thống.
2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý phòng, QL click "Xóa".

3. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm: ô nhập tên phòng, nút "Tìm kiếm".
4. QL nhập "101" và click "Tìm kiếm". Hệ thống hiển thị phòng 101, QL click vào đó.
5. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận: "Bạn có chắc muốn xóa phòng 101 không?" với nút "Xác nhận" và "Hủy".
6. QL click "Xác nhận".
7. Hệ thống kiểm tra phòng 101 không có phiếu đặt còn hiệu lực, xóa khỏi CSDL và hiển thị thông báo "Xóa phòng thành công".
8. QL nhận thông báo thành công và hệ thống quay về menu quản lý phòng.

Ngoại lệ:

7. Phòng 101 đang có phiếu đặt PD2025061001 còn hiệu lực → hệ thống hiển thị thông báo "Không thể xóa vì phòng đang có phiếu đặt còn hiệu lực" và không thực hiện xóa.

4. Kịch bản quản lý dịch vụ

4.1. Kịch bản thêm dịch vụ

1. QL click vào chức năng "Quản lý dịch vụ" trong menu chính. QL muốn thêm dịch vụ "Giặt ủi quần áo" vào hệ thống.
2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý dịch vụ, có 3 lựa chọn: Thêm, Sửa, Xóa.
3. QL click "Thêm".
4. Hệ thống hiển thị form thêm dịch vụ với các ô trống: tên dịch vụ, danh mục (dropdown), đơn vị, đơn giá, mô tả.
5. QL điền thông tin: tên "Giặt ủi quần áo", danh mục "Giặt ủi", đơn vị "kg", đơn giá "60000", mô tả "Giặt và ủi quần áo trong ngày" và click "Thêm".
6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ, lưu dịch vụ vào CSDL và hiển thị thông báo "Thêm dịch vụ thành công".
7. QL nhận thông báo thành công và hệ thống quay về menu quản lý dịch vụ.

Ngoại lệ:

6. QL để trống trường "Tên dịch vụ" hoặc "Đơn giá" → hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng điền đầy đủ thông tin bắt buộc" và không lưu.

4.2. Kịch bản sửa dịch vụ

1. QL click vào chức năng "Quản lý dịch vụ" trong menu chính. QL muốn sửa đơn giá dịch vụ "Giặt ủi quần áo".
2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý dịch vụ, QL click "Sửa".
3. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm: ô nhập tên dịch vụ, nút "Tìm kiếm".
4. QL nhập "giặt" và click "Tìm kiếm". Hệ thống hiển thị danh sách dịch vụ có tên chứa "giặt", QL click vào dịch vụ "Giặt ủi quần áo".
5. Hệ thống hiển thị form sửa với các ô đã điền sẵn thông tin hiện tại (trừ id không sửa được).
6. QL sửa đơn giá từ 60.000 thành 75.000 và click "Lưu".
7. Hệ thống lưu thay đổi và hiển thị thông báo "Cập nhật dịch vụ thành công".
8. QL nhận thông báo thành công và hệ thống quay về menu quản lý dịch vụ.

Ngoại lệ:

4. Hệ thống không tìm thấy dịch vụ nào có tên chứa "giặt" → hiển thị thông báo "Không tìm thấy kết quả phù hợp".

4.3. Kịch bản xóa dịch vụ

1. QL click vào chức năng "Quản lý dịch vụ" trong menu chính. QL muốn xóa dịch vụ "Thuê xe đạp" khỏi hệ thống.
2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý dịch vụ, QL click "Xóa".
3. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm: ô nhập tên dịch vụ, nút "Tìm kiếm".
4. QL nhập "xe đạp" và click "Tìm kiếm". Hệ thống hiển thị dịch vụ "Thuê xe đạp", QL click vào đó.
5. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận: "Bạn có chắc muốn xóa dịch vụ Thuê xe đạp không?" với nút "Xác nhận" và "Hủy".
6. QL click "Xác nhận".

7. Hệ thống kiểm tra dịch vụ không đang được sử dụng trong hóa đơn nào, xóa khỏi CSDL và hiển thị thông báo "Xóa dịch vụ thành công".
8. QL nhận thông báo thành công và hệ thống quay về menu quản lý dịch vụ.

Ngoại lệ:

7. Dịch vụ "Thuê xe đạp" đang được sử dụng trong hóa đơn HD2025060015 → hệ thống hiển thị thông báo "Không thể xóa vì dịch vụ đang được sử dụng trong hóa đơn" và không thực hiện xóa.

5. Kịch bản quản lý nhân viên

5.1. Kịch bản thêm nhân viên

1. QL click vào chức năng "Quản lý nhân viên" trong menu chính. QL muốn thêm hồ sơ nhân viên Nguyễn Thị C vừa được tuyển dụng.
2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý nhân viên, có 3 lựa chọn: Thêm, Sửa, Xóa.
3. QL click "Thêm".
4. Hệ thống hiển thị form thêm nhân viên với các ô trống: họ tên, email, số điện thoại, chức vụ (dropdown), ngày vào làm, mô tả.
5. QL điền: họ tên "Nguyễn Thị C", email "c.nguyen@hotel.com", SĐT "0987654321", chức vụ "Nhân viên vận hành", ngày vào làm "01/07/2025" và click "Thêm".
6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ, lưu hồ sơ vào CSDL và hiển thị thông báo "Thêm nhân viên thành công".
7. QL nhận thông báo thành công và hệ thống quay về menu quản lý nhân viên.

Ngoại lệ:

6. Email "c.nguyen@hotel.com" đã tồn tại trong hệ thống → hệ thống hiển thị thông báo "Email đã được sử dụng, vui lòng nhập email khác" và không lưu.

5.2. Kịch bản sửa nhân viên

1. QL click vào chức năng "Quản lý nhân viên" trong menu chính. QL muốn cập nhật số điện thoại của nhân viên Nguyễn Thị C.

2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý nhân viên, QL click "Sửa".
3. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm: ô nhập mã nhân viên hoặc họ tên, nút "Tìm kiếm".
4. QL nhập "Nguyễn Thị C" và click "Tìm kiếm". Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên phù hợp, QL click vào Nguyễn Thị C.
5. Hệ thống hiển thị form sửa với các ô đã điền sẵn thông tin hiện tại (trừ mã nhân viên không sửa được).
6. QL sửa số điện thoại từ "0987654321" thành "0976543210" và click "Lưu".
7. Hệ thống lưu thay đổi và hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin nhân viên thành công".
8. QL nhận thông báo thành công và hệ thống quay về menu quản lý nhân viên.

Ngoại lệ:

4. Hệ thống không tìm thấy nhân viên nào tên "Nguyễn Thị C" → hiển thị thông báo "Không tìm thấy nhân viên phù hợp".

5.3. Kịch bản xóa nhân viên

1. QL click vào chức năng "Quản lý nhân viên" trong menu chính. QL muốn xóa hồ sơ nhân viên Trần Văn D đã nghỉ việc và không có dữ liệu nghiệp vụ liên quan.
2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý nhân viên, QL click "Xóa".
3. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm, QL nhập "Trần Văn D" và click "Tìm kiếm". Hệ thống hiển thị kết quả, QL click vào Trần Văn D.
4. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận: "Bạn có chắc muốn xóa hồ sơ nhân viên Trần Văn D không?" với nút "Xác nhận" và "Hủy".
5. QL click "Xác nhận".
6. Hệ thống kiểm tra nhân viên Trần Văn D không có phiếu đặt hoặc hóa đơn liên quan, xóa khỏi CSDL và hiển thị thông báo "Xóa nhân viên thành công".
7. QL nhận thông báo thành công và hệ thống quay về menu quản lý nhân viên.

Ngoại lệ:

6. Nhân viên Trần Văn D có hóa đơn HD2025050023 liên quan → hệ thống hiển thị thông báo "Không thể xóa vì nhân viên đang có dữ liệu nghiệp vụ liên quan. Đề xuất vô hiệu hóa tài khoản thay thế" và không thực hiện xóa.

6. Kịch bản quản lý thanh toán

6.1. Kịch bản xem danh sách hóa đơn

1. QL click vào chức năng "Quản lý thanh toán" trong menu chính. QL muốn xem danh sách hóa đơn tháng 06/2025.
2. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách hóa đơn với ô lọc theo khoảng thời gian và trạng thái.
3. QL nhập ngày bắt đầu "01/06/2025", ngày kết thúc "30/06/2025" và click "Lọc".
4. Hệ thống hiển thị danh sách hóa đơn tháng 06/2025 với thông tin tóm tắt: mã hóa đơn, tên khách, ngày lập, tổng tiền, trạng thái.
5. QL click vào hóa đơn HD2025061501 để xem chi tiết đầy đủ.
6. Hệ thống hiển thị chi tiết HD2025061501: thông tin phiếu đặt, tiền phòng, danh sách dịch vụ, tổng tiền, hình thức thanh toán.
7. QL xem xong click "Quay về". Hệ thống quay về danh sách hóa đơn và QL hoàn thành việc kiểm tra.

Ngoại lệ:

4. Không có hóa đơn nào trong khoảng thời gian đã chọn → hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy hóa đơn trong khoảng thời gian này".

6.2. Kịch bản thêm hóa đơn

1. QL click vào chức năng "Quản lý thanh toán" trong menu chính, sau đó click "Thêm". QL muốn tạo hóa đơn cho phiếu đặt PD2025061001.
2. Hệ thống hiển thị form thêm hóa đơn: ô nhập mã phiếu đặt, số tiền thanh toán, hình thức thanh toán (dropdown), ngày lập, ghi chú.
3. QL nhập mã phiếu "PD2025061001", số tiền "4600000", chọn hình thức "Tiền mặt", ngày lập "13/06/2025" và click "Thêm".

4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ, lưu hóa đơn vào CSDL và hiển thị thông báo "Thêm hóa đơn thành công" kèm mã HD2025061301.
5. QL nhận thông báo thành công và hệ thống quay về danh sách hóa đơn.

Ngoại lệ:

4. Mã phiếu đặt "PD2025061001" không tồn tại → hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy phiếu đặt phòng với mã này" và không lưu.

6.3. Kịch bản sửa hóa đơn

1. QL click vào chức năng "Quản lý thanh toán" trong menu chính. QL muốn thêm ghi chú vào hóa đơn HD2025061301.
2. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách hóa đơn, QL nhập mã "HD2025061301" vào ô tìm kiếm và click "Tìm". Hệ thống hiển thị hóa đơn phù hợp, QL click vào đó.
3. Hệ thống hiển thị form sửa với các ô đã điền sẵn thông tin hiện tại (trừ mã hóa đơn không sửa được).
4. QL thêm ghi chú "Khách thanh toán thêm tiền dịch vụ minibar" vào ô ghi chú và click "Lưu".
5. Hệ thống lưu thay đổi và hiển thị thông báo "Cập nhật hóa đơn thành công".
6. QL nhận thông báo thành công và hệ thống quay về danh sách hóa đơn.

Ngoại lệ:

2. Hệ thống không tìm thấy hóa đơn nào có mã "HD2025061301" → hiển thị thông báo "Không tìm thấy hóa đơn phù hợp".

7. Kịch bản xem báo cáo doanh thu

1. QL click vào chức năng "Xem báo cáo/Thống kê" trong menu chính. QL muốn xem tổng doanh thu tháng 06/2025.
2. Hệ thống hiển thị giao diện báo cáo: dropdown chọn loại (theo ngày/tháng/quý/năm), ô nhập ngày bắt đầu, ngày kết thúc, nút "Xem báo cáo".
3. QL chọn loại "Theo tháng", nhập ngày bắt đầu "01/06/2025", ngày kết thúc "30/06/2025" và click "Xem báo cáo".

4. Hệ thống hiển thị bảng báo cáo doanh thu tháng 06/2025:

Kỳ thống kê	Lượt khách	Đêm phòng	DT phòng (VNĐ)	DT dịch vụ (VNĐ)	Tổng DT (VNĐ)
Tháng 06/2025	24	67	98.500.000	12.300.000	110.800.000

5. QL xem báo cáo, click "Quay về". Hệ thống quay về menu chính và QL hoàn thành việc xem báo cáo.

Ngoại lệ:

3. QL click "Xem báo cáo" khi chưa nhập ngày kết thúc → hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ khoảng thời gian thống kê" và không hiển thị dữ liệu.

4. Không có dữ liệu trong khoảng thời gian đã chọn → hệ thống hiển thị bảng với tất cả giá trị bằng 0.

8. Kịch bản quản lý tài khoản người dùng

8.1. Kịch bản thêm tài khoản

- Admin click vào chức năng "Quản lý tài khoản người dùng" trong menu chính, sau đó click "Thêm". Admin muốn tạo tài khoản cho nhân viên mới Nguyễn Thị C.
- Hệ thống hiển thị form thêm tài khoản với các ô: mã nhân viên, tên đăng nhập, mật khẩu, xác nhận mật khẩu, họ tên, email, SĐT, chức vụ (dropdown), mô tả.
- Admin điền: mã "NV007", tên đăng nhập "c.nguyen", mật khẩu "@Hotel2025", xác nhận "@Hotel2025", họ tên "Nguyễn Thị C", email "c.nguyen@hotel.com", chức vụ "Nhân viên vận hành" và click "Thêm".
- Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ, lưu tài khoản vào CSDL và hiển thị thông báo "Tạo tài khoản thành công".
- Admin nhận thông báo thành công và hệ thống quay về menu quản lý tài khoản.

Ngoại lệ:

4. Tên đăng nhập "c.nguyen" đã tồn tại trong hệ thống → hệ thống hiển thị thông báo "Tên đăng nhập đã được sử dụng, vui lòng chọn tên khác" và không lưu.
4. Mật khẩu và xác nhận mật khẩu không khớp → hệ thống hiển thị thông báo "Mật khẩu xác nhận không khớp" và không lưu.

8.2. Kịch bản sửa tài khoản

1. Admin click vào chức năng "Quản lý tài khoản người dùng" trong menu chính, sau đó click "Sửa". Admin muốn nâng chức vụ tài khoản "c.nguyen" lên "Quản lý".
2. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm: ô nhập mã nhân viên hoặc tên đăng nhập, nút "Tìm kiếm".
3. Admin nhập "c.nguyen" và click "Tìm kiếm". Hệ thống hiển thị tài khoản phù hợp, Admin click vào tài khoản "c.nguyen".
4. Hệ thống hiển thị form sửa với các ô đã điền sẵn thông tin hiện tại (trừ mã nhân viên và tên đăng nhập không sửa được).
5. Admin thay đổi chức vụ từ "Nhân viên vận hành" thành "Quản lý" và click "Lưu".
6. Hệ thống lưu thay đổi và hiển thị thông báo "Cập nhật tài khoản thành công".
7. Admin nhận thông báo thành công và hệ thống quay về menu quản lý tài khoản.

Ngoại lệ:

3. Hệ thống không tìm thấy tài khoản nào có tên đăng nhập "c.nguyen" → hiển thị thông báo "Không tìm thấy tài khoản phù hợp".

8.3. Kịch bản xóa tài khoản

1. Admin click vào chức năng "Quản lý tài khoản người dùng" trong menu chính, sau đó click "Xóa". Admin muốn xóa tài khoản "d.tran" của nhân viên đã nghỉ việc và không có dữ liệu nghiệp vụ liên quan.

2. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm, Admin nhập "d.tran" và click "Tìm kiếm". Hệ thống hiển thị tài khoản phù hợp, Admin click vào tài khoản "d.tran".
3. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận: "Bạn có chắc muốn xóa tài khoản d.tran không?" với nút "Xác nhận" và "Hủy".
4. Admin click "Xác nhận".
5. Hệ thống kiểm tra tài khoản không có dữ liệu nghiệp vụ liên quan, xóa khỏi CSDL và hiển thị thông báo "Xóa tài khoản thành công".
6. Admin nhận thông báo thành công và hệ thống quay về menu quản lý tài khoản.

Ngoại lệ:

5. Tài khoản "d.tran" có phiếu đặt PD2025040018 liên quan → hệ thống hiển thị thông báo "Không thể xóa tài khoản vì có dữ liệu nghiệp vụ liên quan. Đề xuất vô hiệu hóa tài khoản thay thế" và không thực hiện xóa.

9. Kịch bản đặt phòng cho khách (phía nhân viên)

1. NV A click vào chức năng "Đặt phòng" trong menu chính. NV A muốn đặt phòng Deluxe từ 10/06 đến 13/06/2025 cho khách hàng B đang gọi điện yêu cầu.
2. Hệ thống hiển thị giao diện tìm phòng trống: ô nhập ngày nhận phòng, ngày trả phòng, dropdown chọn loại phòng, nút "Tìm phòng trống".
3. NV A hỏi khách hàng B về ngày nhận, ngày trả và loại phòng mong muốn.
4. Khách hàng B cho biết: nhận 10/06/2025, trả 13/06/2025, loại phòng Deluxe.
5. NV A nhập ngày nhận "10/06/2025", ngày trả "13/06/2025", chọn loại "Deluxe" và click "Tìm phòng trống".
6. Hệ thống hiển thị danh sách phòng Deluxe còn trống trong khoảng thời gian đã nhập:

id	Số phòng	Tầng	Loại phòng	Giá/đêm (VNĐ)	Mô tả
8	305	3	Deluxe	1.500.000	View thành phố
12	412	4	Deluxe	1.500.000	View hồ bơi

7. NV A thông báo các phòng còn trống cho khách hàng B và yêu cầu B chọn phòng.
8. Khách hàng B chọn phòng 305.
9. NV A click vào dòng phòng 305 trong danh sách.
10. Hệ thống hiển thị giao diện tìm thông tin khách hàng: ô tìm kiếm theo số CCCD hoặc SĐT.
11. NV A hỏi xin số CCCD của khách hàng B. Khách hàng B cung cấp: họ tên Nguyễn Văn B, CCCD 045099001234, SĐT 0912345678, email b@gmail.com, địa chỉ Hà Nội.
12. NV A nhập CCCD "045099001234" vào ô tìm kiếm và click "Tìm".
13. Hệ thống hiển thị kết quả khách hàng có CCCD khớp:

id	Họ tên	CCCD	SĐT	Email	Địa chỉ
12	Nguyễn Văn B	045099001234	0912345678	b@gmail.com	Hà Nội

14. NV A xác nhận thông tin khớp với khách đang gọi điện và click vào dòng số 1.
15. Hệ thống hiển thị giao diện xác nhận đặt phòng: phòng 305 — Deluxe — 1.500.000đ/đêm, khách Nguyễn Văn B, nhận 10/06 — trả 13/06/2025 — tổng dự kiến 4.500.000đ, ô nhập yêu cầu đặc biệt. Nút "Xác nhận đặt phòng" và "Hủy bỏ".

16. NV A đọc lại thông tin xác nhận với khách hàng B. Khách hàng B xác nhận tất cả thông tin đúng.
17. NV A click "Xác nhận đặt phòng".
18. Hệ thống lưu phiếu đặt trạng thái "Đã xác nhận" và hiển thị thông báo "Đặt phòng thành công" kèm mã phiếu PD2025060312.
19. NV A thông báo cho khách hàng B đặt phòng thành công kèm mã phiếu PD2025060312.

Ngoại lệ:

6. Hệ thống báo không còn phòng Deluxe nào trống trong khoảng 10/06 đến 13/06/2025 → NV A thông báo lại cho khách và đề xuất loại phòng hoặc ngày khác.
8. Khách hàng B không chọn phòng nào trong danh sách NV A thông báo → kịch bản kết thúc, không tiến hành đặt phòng.
13. Hệ thống không tìm thấy khách hàng nào có CCCD vừa nhập → NV A click "Thêm khách hàng mới" và nhập đầy đủ thông tin của khách hàng B vào hệ thống, sau đó tiếp tục từ bước 14.

10. Kịch bản hủy đặt phòng (phía nhân viên)

1. NV A click vào chức năng "Hủy đặt phòng" trong menu chính. NV A muốn hủy phiếu đặt PD2025060312 theo yêu cầu của khách hàng B.
2. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm: ô nhập tên khách hoặc mã phiếu đặt, nút "Tìm".
3. NV A nhập mã phiếu "PD2025060312" và click "Tìm".
4. Hệ thống hiển thị phiếu đặt phù hợp:

Mã phiếu	Tên khách	Số phòng	Ngày nhận	Ngày trả	Trạng thái
PD2025060312	Nguyễn Văn B	305	10/06/2025	13/06/2025	Đã xác nhận

5. NV A xác nhận thông tin với khách hàng B và click vào phiếu PD2025060312.
6. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận hủy kèm thông tin chính sách hủy, nút "Xác nhận hủy" và "Hủy bỏ".
7. NV A click "Xác nhận hủy".
8. Hệ thống cập nhật trạng thái phiếu PD2025060312 thành "Đã hủy", cập nhật trạng thái phòng 305 thành "Trống" và hiển thị thông báo "Hủy đặt phòng thành công".
9. NV A thông báo cho khách hàng B phiếu đặt đã được hủy thành công.

Ngoại lệ:

4. Hệ thống không tìm thấy phiếu đặt nào có mã "PD2025060312" → hiển thị thông báo "Không tìm thấy phiếu đặt phù hợp".

11. Kịch bản sửa phiếu đặt phòng

1. NV A click vào chức năng "Quản lý phiếu đặt" trong menu chính, sau đó click "Sửa". NV A muốn đổi phòng trong phiếu PD2025060312 từ phòng 305 sang phòng 412 theo yêu cầu của khách hàng B.
2. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm: ô nhập mã phiếu hoặc tên khách, nút "Tìm".
3. NV A nhập mã phiếu "PD2025060312" và click "Tìm". Hệ thống hiển thị phiếu đặt phù hợp, NV A click vào phiếu PD2025060312.
4. Hệ thống hiển thị form sửa với thông tin hiện tại đã điền sẵn: phòng 305, ngày nhận 10/06/2025, ngày trả 13/06/2025, thông tin khách Nguyễn Văn B.
5. NV A thay đổi phòng từ "305" sang "412" và click "Lưu".
6. Hệ thống kiểm tra phòng 412 còn trống trong khoảng 10/06 đến 13/06/2025, cập nhật phiếu đặt, tính lại tổng tiền 4.500.000đ và hiển thị thông báo "Cập nhật phiếu đặt thành công".
7. NV A nhận thông báo thành công và thông báo lại cho khách hàng B về việc đổi phòng.

Ngoại lệ:

6. Phòng 412 đã có phiếu đặt trong khoảng 10/06 đến 13/06/2025 → hệ thống hiển thị thông báo "Phòng 412 không còn trống trong khoảng thời gian này" và không lưu thay đổi.

12. Kịch bản check-in

1. NV A click vào chức năng "Check-in" trong menu chính. NV A muốn làm thủ tục nhận phòng cho khách hàng B vừa đến quầy với phiếu đặt PD2025060312.
2. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm: ô nhập mã phiếu hoặc tên khách, nút "Tìm".
3. NV A xin CCCD của khách hàng B, nhập tên "Nguyễn Văn B" vào ô tìm kiếm và click "Tìm".
4. Hệ thống hiển thị danh sách phiếu đặt có trạng thái "Đã xác nhận" của khách tên Nguyễn Văn B:

Mã phiếu	Tên khách	Số phòng	Ngày nhận	Ngày trả	Trạng thái
PD2025060312	Nguyễn Văn B	305	10/06/2025	13/06/2025	Đã xác nhận

5. NV A đối chiếu thông tin CCCD thực tế với dữ liệu trên hệ thống, xác nhận khớp và click vào phiếu PD2025060312.
6. Hệ thống hiển thị giao diện xác nhận check-in với đầy đủ thông tin phiếu đặt. Nút "Xác nhận Check-in".
7. NV A click "Xác nhận Check-in".
8. Hệ thống ghi nhận giờ nhận phòng thực tế 14:30 ngày 10/06/2025, cập nhật trạng thái phiếu PD2025060312 thành "Đang lưu trú", cập nhật trạng thái phòng 305 thành "Đang sử dụng" và hiển thị thông báo "Check-in thành công".
9. NV A trao chìa khóa phòng 305 cho khách hàng B và thông báo check-in thành công.

Ngoại lệ:

4. Hệ thống không tìm thấy phiếu đặt nào có trạng thái "Đã xác nhận" cho khách tên Nguyễn Văn B → hiển thị thông báo "Không tìm thấy phiếu đặt phù hợp".

12. Kịch bản cập nhật dịch vụ phát sinh

1. NV A click vào chức năng "Cập nhật dịch vụ" trong menu chính. NV A muốn cập nhật dịch vụ giặt ủi mà khách ở phòng 305 vừa sử dụng.
2. Hệ thống hiển thị giao diện tìm phiếu đặt: ô nhập mã phiếu hoặc số phòng, nút "Tìm".
3. NV A nhập số phòng "305" và click "Tìm".
4. Hệ thống hiển thị phiếu đặt đang ở trạng thái "Đang lưu trú" tương ứng phòng 305:

Mã phiếu	Tên khách	Số phòng	Ngày nhận	Ngày trả	Dịch vụ đã dùng
PD2025060312	Nguyễn Văn B	305	10/06/2025	13/06/2025	(chưa có)

5. NV A click vào phiếu PD2025060312.
6. Hệ thống hiển thị giao diện cập nhật dịch vụ: danh sách dịch vụ đã dùng (đang trống), ô tìm kiếm dịch vụ mới, nút "Tìm dịch vụ".
7. NV A nhập "giặt" vào ô tìm kiếm và click "Tìm dịch vụ".
8. Hệ thống hiển thị danh sách dịch vụ có tên chứa "giặt": Giặt ủi quần áo (60.000đ/kg), Giặt khô đồ vest (150.000đ/bộ).
9. NV A click chọn "Giặt ủi quần áo", nhập số lượng "2" kg và click "Thêm vào phiếu".
10. Hệ thống cập nhật danh sách dịch vụ đã dùng của phiếu PD2025060312, tính lại tổng chi phí dịch vụ là 120.000đ và hiển thị thông báo "Cập nhật dịch vụ thành công".

11. NV A xác nhận cập nhật thành công và quay về menu chính.

Ngoại lệ:

4. Hệ thống không tìm thấy phiếu đặt nào đang ở trạng thái "Đang lưu trú" cho phòng 305 → hiển thị thông báo "Không tìm thấy phiếu đặt đang hoạt động cho phòng này".

8. Hệ thống không tìm thấy dịch vụ nào có tên chứa "giặt" → hiển thị thông báo "Không tìm thấy dịch vụ phù hợp".

13. Kịch bản check-out và thanh toán

1. Sáng ngày 13/06/2025, NV A click vào chức năng "Check-out" trong menu chính. NV A muốn làm thủ tục trả phòng cho khách hàng B vừa mang chìa khóa đến quầy.

2. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm: ô nhập mã phiếu hoặc tên khách, nút "Tìm".

3. NV A nhập mã phiếu "PD2025060312" và click "Tìm". Hệ thống hiển thị phiếu PD2025060312 ở trạng thái "Đang lưu trú", NV A click vào phiếu đó.

4. Hệ thống hiển thị giao diện check-out: thông tin phiếu đặt, giờ nhận thực tế 14:30 ngày 10/06/2025, ô nhập giờ trả thực tế, danh sách dịch vụ đã dùng:

Dịch vụ	Đơn vị	Đơn giá (VNĐ)	Số lượng	Thành tiền (VNĐ)
Giặt ủi quần áo	kg	60.000	2	120.000

5. NV A nhập giờ trả thực tế "11:00 ngày 13/06/2025".

6. Hệ thống tính toán: tiền phòng 3 đêm $\times$ 1.500.000đ = 4.500.000đ, dịch vụ 120.000đ, không phụ thu (trả đúng hạn). Tổng cộng 4.620.000đ. Hệ thống hiển thị tóm tắt hóa đơn và dropdown chọn hình thức thanh toán.

7. NV A thông báo số tiền 4.620.000đ cho khách hàng B. Khách hàng B xác nhận và thanh toán bằng tiền mặt.

8. NV A chọn hình thức "Tiền mặt" từ dropdown và click "Xác nhận Check-out".

9. Hệ thống lập hóa đơn HD2025061301, cập nhật trạng thái phiếu PD2025060312 thành "Đã trả phòng", cập nhật trạng thái phòng 305 thành "Cần dọn dẹp" và hiển thị thông báo "Check-out thành công" kèm mã HD2025061301.
10. NV A giao hóa đơn HD2025061301 cho khách hàng B và thông báo hoàn tất giao dịch.

Ngoại lệ:

3. Hệ thống không tìm thấy phiếu đặt nào khớp với mã "PD2025060312" ở trạng thái đang lưu trú → hiển thị thông báo "Không tìm thấy phiếu đặt phù hợp".
6. Giờ trả NV A nhập vượt quá 12:00 trưa → hệ thống tự động tính phụ thu thêm nửa ngày (750.000đ) và hiển thị cảnh báo để NV A xác nhận trước khi tiếp tục.

13. Kịch bản đăng ký tài khoản khách hàng

1. Khách hàng C truy cập website khách sạn và click "Đăng ký". KH C muốn tạo tài khoản để đặt phòng trực tuyến.
2. Hệ thống hiển thị form đăng ký với các ô: họ tên, CCCD/hộ chiếu, ngày sinh, giới tính, SĐT, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu, địa chỉ.
3. KH C điền đầy đủ thông tin: họ tên "Lê Thị C", CCCD "045099005678", ngày sinh "15/03/1995", giới tính "Nữ", SĐT "0923456789", email "c.le@gmail.com", mật khẩu "@KhachHang2025", xác nhận mật khẩu "@KhachHang2025", địa chỉ "TP. Hồ Chí Minh" và click "Đăng ký".
4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ, tạo tài khoản và chuyển tự động sang trang đăng nhập kèm thông báo "Đăng ký tài khoản thành công".
5. KH C thấy thông báo thành công và trang đăng nhập hiển thị, hoàn thành mục tiêu đăng ký.

Ngoại lệ:

4. Email "c.le@gmail.com" đã được sử dụng → hệ thống hiển thị thông báo "Email này đã được đăng ký, vui lòng dùng email khác" và không tạo tài khoản.

4. Mật khẩu và xác nhận không khớp → hệ thống hiển thị thông báo "Mật khẩu xác nhận không khớp, vui lòng nhập lại" và không tạo tài khoản.

14. Kịch bản đặt phòng trực tuyến (phía khách hàng)

1. KH C đã đăng nhập vào website khách sạn và đang ở trang chủ. KH C muốn đặt phòng Deluxe từ 20/07 đến 23/07/2025.
2. KH C nhập ngày nhận phòng "20/07/2025", ngày trả phòng "23/07/2025", số lượng khách "2" vào form tìm kiếm và click "Tìm phòng".
3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ và hiển thị danh sách loại phòng còn trống kèm ảnh, tiện nghi, sức chứa, giá/đêm, tổng tiền dự kiến.
4. KH C chọn loại phòng "Deluxe — 1.500.000đ/đêm" và click "Đặt ngay".
5. Hệ thống hiển thị trang xác nhận đặt phòng: phòng Deluxe, ngày nhận 20/07/2025, ngày trả 23/07/2025, tổng dự kiến 4.500.000đ, ô nhập yêu cầu đặc biệt (không bắt buộc).
6. KH C nhập yêu cầu đặc biệt "Cần thêm gối" và click "Xác nhận đặt phòng".
7. Hệ thống lưu phiếu đặt với trạng thái "Chờ xác nhận" và hiển thị thông báo "Đặt phòng thành công" kèm mã phiếu PD2025070901.
8. KH C nhận thông báo thành công và có thể xem lại phiếu đặt trong mục lịch sử đặt phòng.

Ngoại lệ:

2. KH C để trống ngày nhận hoặc ngày trả phòng → hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ ngày nhận và trả phòng" và không tìm kiếm.
3. Không còn phòng Deluxe trống trong khoảng 20/07 đến 23/07/2025 → hệ thống thông báo "Hiện không có phòng phù hợp với yêu cầu. Vui lòng thử ngày khác hoặc loại phòng khác".

15. Kịch bản xem lịch sử đặt phòng

1. KH C đã đăng nhập vào website và click vào tên cá nhân "Lê Thị C" trên thanh menu. KH C muốn kiểm tra trạng thái phiếu đặt PD2025070901 vừa đặt.
2. Hệ thống hiển thị dropdown menu cá nhân, KH C chọn "Lịch sử đặt phòng".

3. Hệ thống hiển thị danh sách toàn bộ phiếu đặt của KH C: mã phiếu, tên phòng, ngày nhận, ngày trả, tổng tiền, trạng thái.
4. KH C click vào phiếu PD2025070901 để xem chi tiết.
5. Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin phiếu PD2025070901: phòng Deluxe, ngày nhận 20/07/2025, ngày trả 23/07/2025, tổng tiền 4.500.000đ, trạng thái "Chờ xác nhận", yêu cầu đặc biệt "Cần thêm gối".
6. KH C xem xong click "Quay về". Hệ thống quay về danh sách lịch sử và KH C hoàn thành việc kiểm tra.

Ngoại lệ:

3. KH C chưa có phiếu đặt nào → hệ thống hiển thị thông báo "Bạn chưa có lịch sử đặt phòng nào".

16. Kịch bản hủy đặt phòng trực tuyến (phía khách hàng)

1. KH C đã đăng nhập vào website và vào mục "Lịch sử đặt phòng". KH C muốn hủy phiếu đặt PD2025070901 do thay đổi lịch trình.
2. Hệ thống hiển thị danh sách phiếu đặt, KH C nhận thấy phiếu PD2025070901 có trạng thái "Chờ xác nhận" với nút "Hủy đặt phòng".
3. KH C click "Hủy đặt phòng" trên phiếu PD2025070901.
4. Hệ thống kiểm tra thời hạn: ngày nhận phòng là 20/07/2025, hôm nay là 03/07/2025, vẫn còn trong thời hạn hủy miễn phí. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận kèm thông báo "Bạn hủy trong thời hạn miễn phí, tiền cọc sẽ được hoàn lại trong 3-5 ngày làm việc" với nút "Xác nhận hủy" và "Hủy bỏ".
5. KH C click "Xác nhận hủy".
6. Hệ thống cập nhật trạng thái phiếu PD2025070901 thành "Đã hủy" và hiển thị thông báo "Hủy đặt phòng thành công. Tiền cọc sẽ được hoàn lại trong 3-5 ngày làm việc".
7. KH C nhận thông báo thành công và hoàn thành việc hủy phiếu đặt.

Ngoại lệ:

4. Hôm nay là 18/07/2025, đã quá thời hạn hủy miễn phí → hệ thống hiển thị cảnh báo "Bạn đã qua thời hạn hủy miễn phí. Nếu hủy, tiền cọc sẽ không được hoàn lại" và yêu cầu xác nhận trước khi tiến hành.

Tôi đọc lại báo cáo để nắm chính xác những gì đã có và còn thiếu. Tôi đã có đầy đủ nội dung báo cáo trong context. Dựa vào đó, đây là toàn bộ phần bổ sung:

17. Kịch bản đăng nhập (Login — phía nhân viên/quản lý/admin)

1. Nhân viên A truy cập hệ thống quản trị nội bộ. Trình duyệt hiển thị trang đăng nhập với ô nhập tên đăng nhập, mật khẩu và nút "Đăng nhập".
2. Nhân viên A nhập tên đăng nhập "a.nguyen" và mật khẩu "@Hotel2025" rồi click "Đăng nhập".
3. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập hợp lệ, ghi nhận session cho nhân viên A và chuyển hướng về trang chủ tương ứng với chức vụ: nhân viên vận hành → staff_home, quản lý → manager_home, admin → admin_home.
4. Nhân viên A thấy giao diện trang chủ phù hợp với vai trò của mình và bắt đầu thực hiện các nghiệp vụ.

Ngoại lệ:

3. Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng → hệ thống hiển thị thông báo "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác" và giữ nguyên trang đăng nhập, không tạo session.
4. Tài khoản bị vô hiệu hóa → hệ thống hiển thị thông báo "Tài khoản đã bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên" và không cho phép đăng nhập.

18. Kịch bản đăng xuất (Logout — phía nhân viên/quản lý/admin)

1. Nhân viên A đã hoàn thành ca làm việc, click vào tên tài khoản trên thanh menu và chọn "Đăng xuất".
2. Hệ thống hủy session hiện tại của nhân viên A, xóa toàn bộ dữ liệu phiên làm việc.
3. Hệ thống chuyển hướng về trang đăng nhập kèm thông báo "Đăng xuất thành công".

4. Nhân viên A thấy trang đăng nhập, hoàn thành việc đăng xuất.

19. Kịch bản đổi mật khẩu (Change Password — phía nhân viên/quản lý/admin)

1. Nhân viên A đã đăng nhập, click vào tên tài khoản trên thanh menu và chọn "Đổi mật khẩu". Nhân viên A muốn cập nhật mật khẩu mới.
2. Hệ thống hiển thị giao diện đổi mật khẩu với 3 ô nhập: mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu mới và nút "Lưu".
3. Nhân viên A nhập mật khẩu hiện tại "@Hotel2025", mật khẩu mới "@Hotel2026", xác nhận "@Hotel2026" và click "Lưu".
4. Hệ thống kiểm tra mật khẩu hiện tại đúng, mật khẩu mới và xác nhận khớp nhau, cập nhật mật khẩu mới vào CSDL và hiển thị thông báo "Đổi mật khẩu thành công".
5. Nhân viên A nhận thông báo thành công và hệ thống quay về trang chủ.

Ngoại lệ:

4. Mật khẩu hiện tại nhập sai → hệ thống hiển thị thông báo "Mật khẩu hiện tại không đúng" và không lưu.
5. Mật khẩu mới và xác nhận không khớp → hệ thống hiển thị thông báo "Mật khẩu xác nhận không khớp, vui lòng nhập lại" và không lưu.

20. Kịch bản nhận phòng (Check-in — phía nhân viên)

1. Sáng ngày 10/06/2025, NV A click vào chức năng "Check-in" trong menu chính. NV A muốn làm thủ tục nhận phòng cho khách hàng B vừa đến quầy với phiếu đặt PD2025060312.
2. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm: ô nhập mã phiếu hoặc tên khách, nút "Tìm".
3. NV A xin CCCD của khách hàng B, nhập tên "Nguyễn Văn B" vào ô tìm kiếm và click "Tìm".
4. Hệ thống hiển thị danh sách phiếu đặt có trạng thái "Đã xác nhận" của khách tên Nguyễn Văn B:

Mã phiếu	Tên khách	Số phòng	Ngày nhận	Ngày trả	Trạng thái
PD2025060312	Nguyễn Văn B	305	10/06/2025	13/06/2025	Đã xác nhận

- NV A đối chiếu thông tin CCCD thực tế với dữ liệu trên hệ thống, xác nhận khớp và click vào phiếu PD2025060312.
- Hệ thống hiển thị giao diện xác nhận check-in với đầy đủ thông tin phiếu đặt: tên khách, số phòng, loại phòng, ngày nhận, ngày trả, yêu cầu đặc biệt (nếu có). Nút "Xác nhận Check-in".
- NV A click "Xác nhận Check-in".
- Hệ thống ghi nhận giờ nhận phòng thực tế 14:30 ngày 10/06/2025, cập nhật trạng thái phiếu PD2025060312 thành "Đang lưu trú", cập nhật trạng thái phòng 305 thành "Đang sử dụng" và hiển thị thông báo "Check-in thành công".
- NV A trao chìa khóa phòng 305 cho khách hàng B và thông báo check-in thành công.

Ngoại lệ:

- Hệ thống không tìm thấy phiếu đặt nào có trạng thái "Đã xác nhận" cho khách tên Nguyễn Văn B → hiển thị thông báo "Không tìm thấy phiếu đặt phù hợp. Vui lòng kiểm tra lại tên khách hoặc mã phiếu".
- Thông tin CCCD thực tế của khách không khớp với dữ liệu trong hệ thống → NV A không thực hiện check-in và yêu cầu khách hàng cung cấp lại giấy tờ tùy thân hợp lệ.

21. Kịch bản trả phòng và thanh toán (Check-out — phía nhân viên)

- Sáng ngày 13/06/2025, NV A click vào chức năng "Check-out" trong menu chính. NV A muốn làm thủ tục trả phòng cho khách hàng B vừa mang chìa khóa đến quầy.
- Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm: ô nhập mã phiếu hoặc tên khách, nút "Tìm".

3. NV A nhập mã phiếu "PD2025060312" và click "Tìm".
4. Hệ thống hiển thị phiếu PD2025060312 ở trạng thái "Đang lưu trú", NV A click vào phiếu đó.
5. Hệ thống hiển thị giao diện check-out: thông tin phiếu đặt, giờ nhận thực tế 14:30 ngày 10/06/2025, ô nhập giờ trả thực tế, danh sách dịch vụ đã sử dụng trong thời gian lưu trú:

Dịch vụ	Đơn vị	Đơn giá (VNĐ)	Số lượng	Thành tiền (VNĐ)
Giặt ủi quần áo	kg	60.000	2	120.000

6. NV A nhập giờ trả thực tế "11:00 ngày 13/06/2025".
7. Hệ thống tự động tính toán: tiền phòng 3 đêm $\times$ 1.500.000đ = 4.500.000đ, tổng tiền dịch vụ 120.000đ, không phụ thu (trả đúng hạn trước 12:00). Tổng cộng 4.620.000đ. Hệ thống hiển thị tóm tắt hóa đơn và dropdown chọn hình thức thanh toán.
8. NV A thông báo số tiền 4.620.000đ cho khách hàng B. Khách hàng B xác nhận và thanh toán bằng tiền mặt.
9. NV A chọn hình thức "Tiền mặt" từ dropdown và click "Xác nhận Check-out".
10. Hệ thống lập hóa đơn HD2025061301, cập nhật trạng thái phiếu PD2025060312 thành "Đã trả phòng", cập nhật trạng thái phòng 305 thành "Cần dọn dẹp" và hiển thị thông báo "Check-out thành công" kèm mã HD2025061301.
11. NV A in hóa đơn HD2025061301 giao cho khách hàng B và thông báo hoàn tất giao dịch.

Ngoại lệ:

4. Hệ thống không tìm thấy phiếu đặt nào ở trạng thái "Đang lưu trú" khớp với mã vừa nhập $\rightarrow$ hiển thị thông báo "Không tìm thấy phiếu đặt phù hợp".
5. Giờ trả NV A nhập vượt quá 12:00 trưa (ví dụ 13:30) $\rightarrow$ hệ thống tự động tính phụ thu thêm nửa ngày (750.000đ), hiển thị cảnh báo "Khách trả phòng muộn, phụ thu thêm 750.000đ" và yêu cầu NV A xác nhận trước khi tiếp tục.

6. Tổng tiền hóa đơn lớn hơn số tiền cọc đã đặt → hệ thống tự động trừ tiền cọc và hiển thị số tiền còn lại khách cần thanh toán thêm.

22. Kịch bản xem thông tin khách sạn và danh sách loại phòng (View Hotel Info — phía khách hàng)

1. Khách hàng D truy cập website khách sạn. KH D muốn tìm hiểu thông tin khách sạn và các loại phòng trước khi quyết định đặt.
2. Hệ thống hiển thị trang chủ với thông tin tổng quan khách sạn: tên, địa chỉ, số sao, mô tả và hình ảnh đại diện.
3. KH D kéo xuống xem phần danh sách loại phòng. Hệ thống hiển thị các loại phòng hiện có, mỗi loại phòng có: ảnh minh họa, tên loại phòng, sức chứa, diện tích, tiện nghi, giá cơ bản/đêm và nút "Xem chi tiết".
4. KH D click "Xem chi tiết" vào loại phòng "Deluxe".
5. Hệ thống hiển thị trang chi tiết loại phòng Deluxe: bộ ảnh, toàn bộ tiện nghi, mô tả đầy đủ, giá cơ bản/đêm, nút "Đặt ngay" (yêu cầu đăng nhập).
6. KH D xem xong thông tin và cân nhắc quyết định đặt phòng.

Ngoại lệ:

3. Hệ thống chưa có loại phòng nào được tạo → hiển thị thông báo "Hiện chưa có thông tin phòng. Vui lòng quay lại sau".

23. Kịch bản tìm kiếm phòng trống (Search Available Rooms — phía khách hàng)

1. KH D đang ở trang chủ hoặc trang danh sách loại phòng, muốn tìm phòng trống cụ thể cho kỳ nghỉ từ 15/08 đến 18/08/2025 cho 2 người.
2. KH D nhập ngày nhận phòng "15/08/2025", ngày trả phòng "18/08/2025", số lượng khách "2" vào form tìm kiếm và click "Tìm phòng".
3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ và hiển thị danh sách loại phòng còn phòng trống trong khoảng thời gian đó, mỗi loại phòng có: ảnh, tên, tiện nghi, sức chứa, giá/đêm, tổng tiền dự kiến ($= \text{giá/đêm} \times \text{số đêm}$), nút "Đặt ngay".

Loại phòng	Sức chứa	Giá/đêm (VNĐ)	Tổng 3 đêm (VNĐ)
Deluxe	2	1.500.000	4.500.000
Suite	3	2.500.000	7.500.000

4. KH D xem kết quả và so sánh các loại phòng còn trống.

Ngoại lệ:

2. KH D để trống ngày nhận hoặc ngày trả phòng → hệ thống hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ ngày nhận và trả phòng" và không thực hiện tìm kiếm.
3. Ngày trả phòng nhỏ hơn hoặc bằng ngày nhận phòng → hệ thống hiển thị thông báo "Ngày trả phòng phải sau ngày nhận phòng" và không tìm kiếm.
4. Không có loại phòng nào còn trống trong khoảng thời gian đó → hệ thống hiển thị thông báo "Hiện không có phòng phù hợp với yêu cầu. Vui lòng thử ngày khác hoặc loại phòng khác".

24. Kịch bản đăng nhập tài khoản khách hàng (Customer Login — phía khách hàng)

1. KH D đã có tài khoản và muốn đăng nhập để đặt phòng. KH D click "Đăng nhập" trên thanh menu của trang client-side.
2. Hệ thống hiển thị form đăng nhập với ô nhập email/số điện thoại, mật khẩu và nút "Đăng nhập". Có link "Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay" và link "Quên mật khẩu?".
3. KH D nhập email "d.le@gmail.com" và mật khẩu "@KhachHang2025" rồi click "Đăng nhập".
4. Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ, tạo session khách hàng và chuyển hướng về trang chủ với trạng thái đã đăng nhập — thanh menu hiển thị tên "Lê Văn D" và link "Lịch sử đặt phòng", "Đăng xuất".
5. KH D thấy trang chủ với trạng thái đã đăng nhập và có thể thực hiện đặt phòng.

Ngoại lệ:

4. Email hoặc mật khẩu không đúng → hệ thống hiển thị thông báo "Email/SĐT hoặc mật khẩu không chính xác" và giữ nguyên trang đăng nhập.

25. Kịch bản đăng xuất tài khoản khách hàng (Customer Logout — phía khách hàng)

1. KH D đã đăng nhập, click vào tên "Lê Văn D" trên thanh menu và chọn "Đăng xuất".
2. Hệ thống hủy session của KH D và chuyển hướng về trang chủ với trạng thái chưa đăng nhập — thanh menu hiển thị lại link "Đăng nhập" và "Đăng ký".
3. KH D hoàn thành đăng xuất.

Kiểm tra và bổ sung mục 17 (Trích các lớp thực thể)

Sau khi đối chiếu toàn bộ kịch bản (bao gồm cả các kịch bản vừa bổ sung), **mục 17 cần bổ sung thêm các quan sát sau:**

Về lớp thực thể — đã đủ, không cần thêm lớp mới. Tuy nhiên cần bổ sung ghi chú:

Lớp Session / Authentication: Chức năng đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu không tạo thêm lớp thực thể riêng. Thông tin xác thực được xử lý thông qua lớp **User** (phía nhân viên) và lớp **Customer** (phía khách hàng), kết hợp với cơ chế **HttpSession** của Java Servlet để quản lý trạng thái đăng nhập.

Về quan hệ — cần bổ sung:

- **Hotel — RoomType** là quan hệ trực tiếp 1-n nhưng trong hệ thống khách sạn đơn lẻ này, bảng Hotel chỉ có **1 bản ghi duy nhất**. Thông tin Hotel được load vào trang chủ (kịch bản 23) và có thể chỉnh sửa bởi Manager.
- **Customer** có thêm thuộc tính **passwordHash** phục vụ đăng nhập/đăng xuất phía client-side (kịch bản 13, 25, 26).

Về các module còn thiếu trong mục 17 (phần trích lớp):

Mục 17 trong báo cáo chỉ liệt kê các lớp và quan hệ chung. Các **danh từ từ kịch bản mới** (18–26) không tạo thêm lớp mới mà chỉ dùng lại:

- Kịch bản 18, 19, 20 → dùng lớp **User + Customer**
- Kịch bản 23, 24 → dùng lại **Hotel, RoomType, Room**
- Kịch bản 25, 26 → dùng lớp **Customer**

Vì vậy mục 17 giữ nguyên 12 lớp thực thể, chỉ cần bổ sung ghi chú về Customer.passwordHash như trên.

18. Trích các lớp thực thể

18.1. Mô tả hệ thống bằng một đoạn văn

Hệ thống là một trang web quản lý khách sạn gồm hai phân hệ: phân hệ dành cho khách hàng và phân hệ quản trị nội bộ. Khách hàng có thể xem thông tin khách sạn, tìm kiếm phòng trống và thực hiện đặt phòng trực tuyến. Nhân viên vận hành tiếp nhận đặt phòng từ khách (trực tiếp hoặc qua điện thoại), thực hiện thủ tục nhận phòng (check-in), trả phòng (check-out), cập nhật các dịch vụ phát sinh trong thời gian lưu trú và lập hóa đơn thanh toán. Người quản lý điều hành danh mục loại phòng, phòng, dịch vụ, nhân sự và xem các báo cáo thống kê doanh thu, công suất phòng. Quản trị hệ thống thực hiện quản lý tài khoản người dùng nội bộ. Khi trả phòng, hóa đơn được lập ra bao gồm tiền phòng, tổng tiền dịch vụ phát sinh và các khoản phụ thu (nếu có).

18.2. Phân tích danh từ — trích lớp thực thể

Danh từ / cụm danh từ	Phân tích	Kết quả
Hệ thống	Danh từ chung chung, chỉ toàn bộ phần mềm	Loại
Thông tin	Danh từ trừu tượng, chung chung	Loại
Điện thoại, quây lễ tân	Không thuộc phạm vi xử lý của phần mềm	Loại
Tiền, phí, khoản thu	Trừu tượng — sẽ là thuộc tính của Invoice	Loại
Khách sạn	Đối tượng lưu trữ và xử lý (tên, địa chỉ, số sao, mô tả, hình ảnh)	Lớp thực thể: Hotel

Loại phòng	Đối tượng xử lý (tên, sức chứa, diện tích, giá cơ bản, tiện nghi, hình ảnh)	Lớp thực thể: RoomType
Phòng	Đối tượng xử lý (mã phòng, số phòng, tầng, trạng thái, loại phòng)	Lớp thực thể: Room
Khách hàng	Đối tượng xử lý (CCCD, họ tên, ngày sinh, giới tính, SĐT, email, địa chỉ, mật khẩu)	Lớp thực thể: Customer
Người quản lý / Nhân viên / Admin	Không phải đối tượng nghiệp vụ trực tiếp nhưng được quản lý theo kiểu người dùng nội bộ với phân quyền khác nhau	Gộp thành lớp thực thể chung: User
Phiếu đặt phòng	Lớp liên kết Customer—Room theo thời gian (một KH đặt nhiều phòng tại nhiều thời điểm khác nhau) → cần lớp trung gian	Lớp thực thể: Booking
Phòng được đặt	Lớp liên kết Booking—Room (1 phiếu đặt có thể gồm nhiều phòng; 1 phòng có thể nằm trong nhiều phiếu đặt ở các thời điểm khác nhau) → cần lớp trung gian	Lớp thực thể: BookedRoom
Hóa đơn thanh toán	Đối tượng xử lý: lập khi check-out (tiền phòng, tiền DV, phụ	Lớp thực thể: Invoice

	thu, tổng tiền, hình thức thanh toán)	
Dịch vụ	Đối tượng xử lý (tên, đơn vị, đơn giá, danh mục, mô tả)	Lớp thực thể: Service
Dịch vụ đã dùng	Lớp liên kết Invoice—Service (1 hóa đơn gồm nhiều DV; 1 DV xuất hiện trong nhiều hóa đơn) → cần lớp trung gian	Lớp thực thể: UsedService
Thống kê doanh thu	Lớp phục vụ báo cáo, tổng hợp dữ liệu từ Invoice theo kỳ	Lớp thực thể: RevenueStat
Thống kê công suất phòng	Lớp phục vụ báo cáo, tổng hợp tỷ lệ lấp đầy theo loại phòng và kỳ	Lớp thực thể: RoomStat

18.3. Danh sách đầy đủ các lớp thực thể

Lớp thực thể	Ý nghĩa nghiệp vụ	Thuộc tính chính
Hotel	Thông tin chung của khách sạn	id, name, address, phone, email, description, starRating, imageUrl
RoomType	Loại phòng (Deluxe, Suite, Standard...)	id, name, capacity, area, basePrice, amenities, description, imageUrl
Room	Phòng cụ thể trong khách sạn	id, roomNumber, floor, status, description, roomTypeId
Customer	Khách hàng đặt phòng trực tuyến / tại quầy	id, idCard, idType, fullName, nationality, birthDate, gender, phone, email, address, passwordHash

User	Nhân viên / Quản lý / Admin dùng hệ thống nội bộ	id, username, passwordHash, fullName, email, phone, role, joinDate, status
Booking	Phiếu đặt phòng (liên kết Customer và Room)	id, code, customerId, staffId, bookingDate, depositAmount, depositDate, status, specialRequests, note
BookedRoom	Phòng cụ thể trong một phiếu đặt	id, bookingId, roomId, checkIn, checkOut, actualPrice, isCheckedIn
Invoice	Hóa đơn thanh toán khi check-out	id, code, bookingId, staffId, issueDate, roomTotal, serviceTotal, surcharge, totalAmount, paidAmount, paymentMethod, note
Service	Dịch vụ cung cấp (giặt ủi, spa, ăn uống...)	id, name, unit, price, category, description
UsedService	Dịch vụ đã sử dụng trong đợt lưu trú	id, invoiceId, serviceId, quantity, unitPrice
RevenueStat	Thống kê doanh thu tổng hợp theo kỳ	period, totalGuests, totalRoomNights, roomRevenue, serviceRevenue, totalRevenue
RoomStat	Thống kê công suất phòng theo loại và kỳ	period, roomTypeName, totalRooms, rentedRooms, occupancyRate

18.4. Quan hệ giữa các lớp thực thể

- Hotel - RoomType: 1-n (một khách sạn có nhiều loại phòng; mỗi loại phòng thuộc một khách sạn).
- RoomType - Room: 1-n (một loại phòng gồm nhiều phòng cụ thể; mỗi phòng thuộc một loại phòng).
- Customer - Booking: 1-n (một khách hàng có thể có nhiều phiếu đặt; mỗi phiếu đặt của một khách hàng).
- User - Booking: 1-n (một nhân viên có thể lập nhiều phiếu đặt; mỗi phiếu đặt do một nhân viên phụ trách).
- Booking - BookedRoom: 1-n (một phiếu đặt gồm một hoặc nhiều phòng được đặt).
- Room - BookedRoom: 1-n (một phòng có thể nằm trong nhiều phiếu đặt tại các thời điểm khác nhau).
- Booking - Invoice: 1-1 (một phiếu đặt tương ứng với một hóa đơn khi check-out).
- User - Invoice: 1-n (một nhân viên có thể lập nhiều hóa đơn; mỗi hóa đơn do một nhân viên phụ trách).
- Invoice - UsedService: 1-n (một hóa đơn ghi nhận nhiều dịch vụ đã dùng).
- Service - UsedService: 1-n (một dịch vụ có thể xuất hiện trong nhiều hóa đơn).
- RevenueStat và RoomStat: tổng hợp dữ liệu từ Booking, Invoice, Room, RoomType để xuất báo cáo (không có quan hệ khóa ngoại trực tiếp mà là kết quả truy vấn tổng hợp).

19. Phân tích chi tiết từng module

19.1. Module quản lý loại phòng (Manage Room Types)

Chủ thể: Người quản lý (Manager). Chức năng: thêm, sửa, xóa loại phòng.

a. Phân tích tĩnh — các lớp cần thiết

- Quản lý đăng nhập → menu chính của quản lý hiện ra → cần trang: `manager_home.html`.
- Click "Quản lý loại phòng" → cần trang: `manage_roomtype.html` (3 lựa chọn: Thêm, Sửa, Xóa).

- Chức năng Thêm: form trống → cần trang: add_roomtype.html (tên, sức chứa, diện tích, giá, tiện nghi, mô tả, hình ảnh).

→ Submit Thêm → cần RoomTypeServlet xử lý + RoomTypeDAO.insert(RoomType rt).

- Chức năng Sửa: tìm kiếm theo tên → cần trang: search_roomtype.html (ô nhập, nút tìm, bảng kết quả).

→ Submit tìm → cần RoomTypeDAO.searchByName(String keyword).

→ Click dòng kết quả → cần trang: edit_roomtype.html (form điền sẵn, id không sửa được).

→ Submit Lưu → cần RoomTypeDAO.update(RoomType rt).

- Chức năng Xóa: tìm kiếm → chọn loại phòng → hộp thoại xác nhận → cần RoomTypeDAO.delete(int id).

→ Trước khi xóa: cần RoomTypeDAO.hasRooms(int id) — kiểm tra loại phòng còn phòng thuộc về không.

Lớp	Kiểu	Vai trò / Nội dung chính
manager_home.html	Lớp biên (View)	Menu chính quản lý; link → /roomtype?action=manage
manage_roomtype.html	Lớp biên (View)	Chọn Thêm/Sửa/Xóa loại phòng
add_roomtype.html	Lớp biên (View)	Form thêm loại phòng: tên, sức chứa, diện tích, giá cơ bản, tiện nghi, mô tả, ảnh
search_roomtype.html	Lớp biên (View)	Tìm loại phòng theo tên; hiển thị kết quả dạng bảng
edit_roomtype.html	Lớp biên (View)	Form sửa loại phòng; các ô điền sẵn (id không sửa được)

RoomTypeServlet	Lớp biên (Controller)	Nhận HTTP request; phân nhánh theo param action (manage/add/search/edit/insert/update/delete)
RoomType	Lớp thực thể	id, name, capacity, area, basePrice, amenities, description, imageUrl
RoomTypeDAO	Lớp điều khiển	insert(RoomType) update(RoomType) delete(int id) searchByName(String) findById(int) hasRooms(int)

b. Phân tích động — luồng sửa loại phòng (đại diện)

- Quản lý click "Sửa" trên manage_roomtype.html.
→ Browser gửi GET /roomtype?action=search → RoomTypeServlet → forward sang search_roomtype.html.
- Quản lý nhập từ khóa "Deluxe" và submit.
→ Browser gửi GET /roomtype?action=search&keyword=Deluxe → RoomTypeServlet.
→ RoomTypeServlet gọi RoomTypeDAO.searchByName("Deluxe").
→ RoomTypeDAO truy vấn CSDL → trả List<RoomType> → RoomTypeServlet đưa vào request attribute.
→ RoomTypeServlet forward sang search_roomtype.html → hiển thị bảng kết quả.
- Quản lý click vào dòng "Deluxe" (id=2).
→ Browser gửi GET /roomtype?action=edit&id=2 → RoomTypeServlet.
→ RoomTypeServlet gọi RoomTypeDAO.findById(2) → nhận RoomType rt.
→ RoomTypeServlet forward sang edit_roomtype.html với rt đã điền sẵn.
- Quản lý sửa giá cơ bản thành 1.800.000 và click "Luu".
→ Browser gửi POST /roomtype?action=update → RoomTypeServlet.

→ RoomTypeServlet đọc tham số form → tạo RoomType rt → gọi RoomTypeDAO.update(rt).

→ RoomTypeDAO thực thi UPDATE CSDL → trả kết quả → RoomTypeServlet redirect về manager_home.html với thông báo thành công.

19.2. Module quản lý phòng (Manage Rooms)

Chủ thể: Người quản lý (Manager). Chức năng: thêm, sửa, xóa phòng.

a. Phân tích tĩnh — các lớp cần thiết

• Click "Quản lý phòng" → cần trang: manage_room.html.

• Chức năng Thêm: cần trang add_room.html — dropdown loại phòng cần dữ liệu động → cần RoomTypeDAO.getAll().

→ Submit → RoomServlet kiểm tra tên phòng trùng: RoomDAO.existsByNumber(String) → nếu hợp lệ gọi RoomDAO.insert(Room r).

• Chức năng Sửa: tìm theo tên/số phòng → search_room.html → click chọn → edit_room.html (form điền sẵn).

→ Submit Lưu → RoomDAO.update(Room r).

• Chức năng Xóa: kiểm tra ràng buộc → RoomDAO.hasActiveBooking(int id) → nếu không có thì RoomDAO.delete(int id).

Lớp	Kiểu	Vai trò / Nội dung chính
manage_room.html	Lớp biên (View)	Chọn Thêm/Sửa/Xóa phòng
add_room.html	Lớp biên (View)	Form thêm phòng: số phòng, tầng, loại phòng (dropdown), trạng thái, mô tả
search_room.html	Lớp biên (View)	Tìm phòng theo tên; bảng kết quả: id, số phòng, tầng, loại phòng, trạng thái
edit_room.html	Lớp biên (View)	Form sửa phòng; các ô điền sẵn (id không sửa được)

RoomServlet	Lớp biên (Controller)	Nhận HTTP request; phân nhánh theo param action
Room	Lớp thực thể	id, roomNumber, floor, status, description, roomId
RoomDAO	Lớp điều khiển	insert(Room) update(Room) delete(int) searchByNumber(String) findById(int) existsByNumber(String) hasActiveBooking(int) searchFreeRooms(LocalDate, LocalDate, int)
RoomTypeDAO	Lớp điều khiển	getAll() — load dropdown loại phòng cho form thêm/sửa

b. Phân tích động — luồng thêm phòng

- Quản lý click "Thêm" trên manage_room.html.
→ Browser gửi GET /room?action=add → RoomServlet.
→ RoomServlet gọi RoomTypeDAO.getAll() lấy danh sách loại phòng cho dropdown.
→ RoomServlet forward sang add_room.html với danh sách loại phòng.
- Quản lý điền form và click "Thêm".
→ Browser gửi POST /room?action=insert → RoomServlet.
→ RoomServlet gọi RoomDAO.existsByNumber(roomNumber) kiểm tra trùng tên phòng.
→ Nếu trùng: forward lại add_room.html kèm thông báo lỗi.
→ Nếu hợp lệ: RoomServlet tạo Room r → gọi RoomDAO.insert(r) → INSERT CSDL.
→ RoomServlet redirect về manage_room.html kèm thông báo thành công.

19.3. Module quản lý dịch vụ (Manage Services)

Chủ thể: Người quản lý (Manager). Chức năng: thêm, sửa, xóa dịch vụ.

a. Phân tích tĩnh — các lớp cần thiết

- Chức năng Thêm: cần trang add_service.html (tên, danh mục dropdown, đơn vị, đơn giá, mô tả).

→ Submit → ServiceDAO.insert(Service s).

- Chức năng Sửa: tìm theo tên → search_service.html → click chọn → edit_service.html.

→ Submit Lưu → ServiceDAO.update(Service s).

- Chức năng Xóa: kiểm tra ràng buộc → ServiceDAO.isUsedInInvoice(int id) → nếu không thì ServiceDAO.delete(int id).

Lớp	Kiểu	Vai trò / Nội dung chính
manage_service.html	Lớp biên (View)	Chọn Thêm/Sửa/Xóa dịch vụ
add_service.html	Lớp biên (View)	Form thêm dịch vụ: tên, danh mục (dropdown), đơn vị, đơn giá, mô tả
search_service.html	Lớp biên (View)	Tìm dịch vụ theo tên; bảng kết quả; nút Sửa/Xóa từng dòng
edit_service.html	Lớp biên (View)	Form sửa dịch vụ; các ô điền sẵn (id không sửa được)
ServiceServlet	Lớp biên (Controller)	Nhận HTTP request; phân nhánh theo param action
Service	Lớp thực thể	id, name, unit, price, category, description
ServiceDAO	Lớp điều khiển	insert(Service) update(Service) delete(int) searchByName(String)

		findById(int) isUsedInInvoice(int)
--	--	---------------------------------------

b. Phân tích động — luồng xóa dịch vụ

- Quản lý tìm dịch vụ "Thuê xe đạp", click "Xóa" trên dòng đó trong search_service.html.
- Browser gửi POST /service?action=delete&id=7 → ServiceServlet.
- ServiceServlet gọi ServiceDAO.isUsedInInvoice(7).
- Nếu đang dùng trong hóa đơn: forward lại search_service.html với thông báo không thể xóa.
- Nếu không ràng buộc: ServiceServlet gọi ServiceDAO.delete(7) → DELETE CSDL.
- ServiceServlet redirect về manage_service.html kèm thông báo xóa thành công.

19.4. Module quản lý nhân viên (Manage Staff)

Chủ thể: Người quản lý (Manager). Chức năng: thêm, sửa, xóa hồ sơ nhân viên.

a. Phân tích tĩnh — các lớp cần thiết

- Chức năng Thêm: cần trang add_staff.html (họ tên, email, SĐT, chức vụ dropdown, ngày vào làm, mô tả).
- Submit → kiểm tra email trùng: StaffDAO.existsByEmail(String) → nếu hợp lệ gọi StaffDAO.insert(User u).
- Chức năng Sửa: tìm theo mã NV hoặc họ tên → search_staff.html → click chọn → edit_staff.html (mã NV không sửa được).
- Submit Lưu → StaffDAO.update(User u).
- Chức năng Xóa: kiểm tra ràng buộc → StaffDAO.hasRelatedData(int id) → nếu không thì StaffDAO.delete(int id).
- Nếu có dữ liệu liên quan: gợi ý vô hiệu hóa tài khoản thay vì xóa.

Lớp	Kiểu	Vai trò / Nội dung chính
manage_staff.html	Lớp biên (View)	Chọn Thêm/Sửa/Xóa nhân viên
add_staff.html	Lớp biên (View)	Form thêm nhân viên: họ tên, email, SĐT, chức vụ (dropdown), ngày vào làm, mô tả
search_staff.html	Lớp biên (View)	Tìm nhân viên theo mã hoặc họ tên; bảng kết quả
edit_staff.html	Lớp biên (View)	Form sửa nhân viên; mã NV không sửa được
StaffServlet	Lớp biên (Controller)	Nhận HTTP request; phân nhánh theo param action
User	Lớp thực thể	id, username, passwordHash, fullName, email, phone, role, joinDate, status
StaffDAO	Lớp điều khiển	insert(User) update(User) delete(int) searchByNameOrCode(String) findById(int) existsByEmail(String) hasRelatedData(int)

b. Phân tích động — luồng thêm nhân viên

- Quản lý click "Thêm" → Browser gửi GET /staff?action=add → StaffServlet → forward sang add_staff.html.
- Quản lý điền form và click "Thêm".
→ Browser gửi POST /staff?action=insert → StaffServlet.
→ StaffServlet gọi StaffDAO.existsByEmail(email) kiểm tra trùng email.
→ Nếu trùng: forward lại add_staff.html kèm thông báo lỗi.

→ Nếu hợp lệ: StaffServlet tạo User u → gọi StaffDAO.insert(u) → INSERT CSDL.
→ StaffServlet redirect về manage_staff.html kèm thông báo thành công.

19.5. Module quản lý thanh toán (Manage Payments)

Chủ thể: Người quản lý (Manager). Chức năng: xem danh sách hóa đơn, thêm, sửa hóa đơn.

a. Phân tích tĩnh — các lớp cần thiết

- Xem danh sách: cần trang invoice_list.html (ô lọc theo khoảng thời gian + trạng thái, bảng DS tóm tắt).

→ Submit lọc → InvoiceDAO.filter(LocalDate from, LocalDate to) → trả List<Invoice>.

→ Click vào hóa đơn để xem chi tiết → InvoiceDAO.findById(int) → forward sang invoice_detail.html.

- Thêm hóa đơn: cần trang add_invoice.html (ô nhập mã phiếu đặt, số tiền, hình thức, ngày, ghi chú).

→ Submit → kiểm tra mã phiếu: BookingDAO.findByCode(String) → nếu tồn tại thì InvoiceDAO.insert(Invoice inv).

- Sửa hóa đơn: tìm theo mã → invoice_list.html → click chọn → edit_invoice.html (mã HĐ không sửa được).

→ Submit Lưu → InvoiceDAO.update(Invoice inv).

Lớp	Kiểu	Vai trò / Nội dung chính
invoice_list.html	Lớp biên (View)	Danh sách hóa đơn; ô lọc thời gian; bảng: mã HĐ, tên KH, ngày lập, tổng tiền, trạng thái
invoice_detail.html	Lớp biên (View)	Chi tiết hóa đơn: thông tin phiếu đặt, tiền phòng, danh sách DV, tổng tiền, hình thức thanh toán

add_invoice.html	Lớp biên (View)	Form thêm hóa đơn: mã phiếu đặt, số tiền, hình thức (dropdown), ngày lập, ghi chú
edit_invoice.html	Lớp biên (View)	Form sửa hóa đơn; mã hóa đơn không sửa được
InvoiceServlet	Lớp biên (Controller)	Nhận HTTP request; phân nhánh theo param action (list/detail/add/insert/edit/update)
Invoice	Lớp thực thể	id, code, bookingId, staffId, issueDate, roomTotal, serviceTotal, surcharge, totalAmount, paidAmount, paymentMethod, note
InvoiceDAO	Lớp điều khiển	filter(LocalDate, LocalDate) findById(int) insert(Invoice) update(Invoice)
BookingDAO	Lớp điều khiển	findByCode(String) — kiểm tra mã phiếu đặt khi thêm hóa đơn

b. Phân tích động — luồng xem danh sách và thêm hóa đơn

- Quản lý vào trang invoice_list.html, nhập ngày lọc và submit.

→ Browser gửi GET /invoice?action=list&from=2025-06-01&to=2025-06-30 → InvoiceServlet.

→ InvoiceServlet gọi InvoiceDAO.filter(from, to) → trả List<Invoice> → forward sang invoice_list.html.

- Quản lý click "Thêm" → GET /invoice?action=add → InvoiceServlet → forward sang add_invoice.html.

- Quản lý nhập mã phiếu "PD2025061001" và các trường khác, click "Thêm".

→ Browser gửi POST /invoice?action=insert → InvoiceServlet.

→ InvoiceServlet gọi BookingDAO.findByCode("PD2025061001") kiểm tra mã phiếu tồn tại.

→ Nếu không tồn tại: forward lại add_invoice.html với thông báo lỗi.

→ Nếu hợp lệ: InvoiceServlet tạo Invoice inv → gọi InvoiceDAO.insert(inv) → INSERT CSDL.

→ InvoiceServlet redirect về invoice_list.html kèm thông báo thành công + mã HD2025061301.

19.6. Module xem báo cáo doanh thu (View Reports)

Chủ thể: Người quản lý (Manager). Chức năng: xem báo cáo doanh thu theo thời gian.

a. Phân tích tĩnh — các lớp cần thiết

• Quản lý chọn "Xem báo cáo" → cần trang: report_revenue.html (dropdown kỳ thống kê, ô nhập ngày bắt đầu/kết thúc, nút Xem, bảng kết quả).

→ Submit → ReportServlet gọi RevenueStatDAO.getRevenueStat(from, to, periodType) → trả List<RevenueStat>.

→ Kết quả hiển thị lên bảng: kỳ thống kê, tổng lượt khách, tổng đêm phòng, DT phòng, DT dịch vụ, tổng DT.

Lớp	Kiểu	Vai trò / Nội dung chính
report_revenue.html	Lớp biên (View)	Dropdown kỳ (ngày/tháng/quý/năm); ô ngày bắt đầu/kết thúc; bảng kết quả thống kê
ReportServlet	Lớp biên (Controller)	Nhận HTTP request; kiểm tra tham số hợp lệ; gọi DAO; forward kết quả sang view

RevenueStat	Lớp thực thể	period, totalGuests, totalRoomNights, roomRevenue, serviceRevenue, totalRevenue
RevenueStatDAO	Lớp điều khiển	getRevenueStat(LocalDate from, LocalDate to, String periodType) — truy vấn SUM/GROUP BY trên bảng Invoice

b. Phân tích động — luồng xem báo cáo

- Quản lý chọn loại "Theo tháng", nhập 01/06/2025 đến 30/06/2025 và click "Xem báo cáo".

→ Browser gửi GET /report?action=revenue&from=2025-06-01&to=2025-06-30&period=month → ReportServlet.

→ ReportServlet kiểm tra tham số: nếu thiếu ngày → forward lại report_revenue.html với thông báo lỗi.

→ ReportServlet gọi RevenueStatDAO.getRevenueStat("2025-06-01", "2025-06-30", "month").

→ RevenueStatDAO thực thi SELECT SUM... GROUP BY MONTH trên bảng Invoice → trả List<RevenueStat>.

→ ReportServlet đưa kết quả vào request attribute → forward sang report_revenue.html.

→ report_revenue.html hiển thị bảng doanh thu tháng 06/2025 cho quản lý.

19.7. Module quản lý tài khoản người dùng (Manage Users)

Chủ thể: Quản trị hệ thống (Admin). Chức năng: thêm, sửa, xóa tài khoản người dùng nội bộ.

a. Phân tích tĩnh — các lớp cần thiết

- Admin đăng nhập → menu chính Admin → cần trang: admin_home.html.

- Chọn "Quản lý tài khoản" → cần trang: `manage_user.html` (Thêm, Sửa, Xóa + danh sách user).
- Chức năng Thêm: cần trang `add_user.html` (mã NV, tên đăng nhập, mật khẩu, xác nhận MK, họ tên, email, SĐT, chức vụ dropdown, mô tả).
→ Submit → kiểm tra trùng tên đăng nhập: `UserDAO.existsByUsername(String)` → nếu hợp lệ gọi `UserDAO.insert(User u)`.
- Chức năng Sửa: tìm theo mã NV hoặc tên đăng nhập → `search_user.html` → click chọn → `edit_user.html` (mã NV và username không sửa được).
→ Submit Lưu → `UserDAO.update(User u)`.
- Chức năng Xóa: kiểm tra ràng buộc → `UserDAO.hasRelatedData(int id)` → nếu không thì `UserDAO.delete(int id)`; nếu có thì gợi ý vô hiệu hóa.

Lớp	Kiểu	Vai trò / Nội dung chính
<code>admin_home.html</code>	Lớp biên (View)	Menu chính Admin; link → <code>/user?action=manage</code>
<code>manage_user.html</code>	Lớp biên (View)	Chọn Thêm/Sửa/Xóa; danh sách tài khoản hiện có
<code>add_user.html</code>	Lớp biên (View)	Form thêm tài khoản: mã NV, username, password, xác nhận PW, họ tên, email, SĐT, dropdown chức vụ
<code>search_user.html</code>	Lớp biên (View)	Tìm tài khoản theo mã NV hoặc username; bảng kết quả: mã NV, username, họ tên, email, chức vụ, trạng thái
<code>edit_user.html</code>	Lớp biên (View)	Form sửa tài khoản; mã NV và username không sửa được

UserServlet	Lớp biên (Controller)	Nhận HTTP request; phân nhánh theo param action (manage/add/insert/search/edit/update/delete)
User	Lớp thực thể	id, username, passwordHash, fullName, email, phone, role, joinDate, status
UserDAO	Lớp điều khiển	insert(User) update(User) delete(int) searchByUsernameOrCode(String) findById(int) existsByUsername(String) hasRelatedData(int)

b. Phân tích động — luồng thêm tài khoản

- Admin click "Thêm" → GET /user?action=add → UserServlet → forward sang add_user.html.
- Admin điền form và click "Thêm".
- Browser gửi POST /user?action=insert → UserServlet.
- UserServlet kiểm tra mật khẩu khớp xác nhận → nếu không khớp: forward add_user.html với lỗi.
- UserServlet gọi UserDAO.existsByUsername(username) kiểm tra trùng.
- Nếu trùng: forward lại add_user.html kèm thông báo lỗi.
- Nếu hợp lệ: UserServlet mã hóa mật khẩu, tạo User u, gọi UserDAO.insert(u) → INSERT CSDL.
- UserServlet redirect về manage_user.html kèm thông báo thành công.

19.8. Module đặt phòng cho khách — phía nhân viên (Book Room)

Chủ thể: Nhân viên vận hành (Hotel Staff) + Khách hàng (bên ngoài). Chức năng: tiếp nhận và lập phiếu đặt.

a. Phân tích tĩnh — các lớp cần thiết

- Nhân viên đăng nhập → menu chính NV → cần trang: staff_home.html.

- Click "Đặt phòng" → cần trang: search_free_room.html (ô ngày nhận/trả, dropdown loại phòng, nút Tìm phòng trống, bảng kết quả).
→ Submit tìm → cần RoomDAO.searchFreeRooms(LocalDate checkIn, LocalDate checkOut, int roomId).
- NV chọn phòng → cần trang: search_customer.html (ô tìm theo CCCD hoặc SĐT, bảng kết quả, link thêm mới).
→ Submit tìm → cần CustomerDAO.searchByIdCard(String) hoặc CustomerDAO.searchByPhone(String).
→ Nếu chưa có KH: cần trang add_customer.html (form nhập thông tin KH mới) → CustomerDAO.insert(Customer c).
- NV chọn KH → cần trang: confirm_booking.html (tóm tắt phòng + KH + ngày + tổng tiền dự kiến, ô yêu cầu đặc biệt, nút Xác nhận/Hủy).
→ NV click "Xác nhận đặt phòng" → cần BookingDAO.insert(Booking b, List<BookedRoom> rooms) trong một transaction.

Lớp	Kiểu	Vai trò / Nội dung chính
staff_home.html	Lớp biên (View)	Menu chính NV: Đặt phòng, Hủy đặt phòng, Quản lý phiếu đặt, Check-in, Check-out, Cập nhật DV
search_free_room.html	Lớp biên (View)	Form tìm phòng trống: ngày nhận, ngày trả, dropdown loại phòng; bảng kết quả: số phòng, tầng, loại phòng, giá/đêm, mô tả
search_customer.html	Lớp biên (View)	Tìm KH theo CCCD/SĐT; bảng kết quả; link thêm mới KH
add_customer.html	Lớp biên (View)	Form thêm KH mới: họ tên, CCCD/hộ chiếu, ngày sinh, giới tính, SĐT, email, địa chỉ

confirm_booking.html	Lớp biên (View)	Xác nhận đặt phòng: tóm tắt phòng/KH/ngày/tổng tiền; ô yêu cầu đặc biệt; nút Xác nhận/Hủy bỏ
BookingServlet	Lớp biên (Controller)	Điều phối luồng đặt phòng; nhiều action: searchRoom, searchCustomer, addCustomer, confirm, insert
Room	Lớp thực thể	id, roomNumber, floor, roomTypeId, basePrice — thông tin phòng tìm được
Customer	Lớp thực thể	id, idCard, fullName, phone, email, address — thông tin KH
Booking	Lớp thực thể	id, code, customerId, staffId, bookingDate, depositAmount, status, specialRequests
BookedRoom	Lớp thực thể	id, bookingId, roomId, checkIn, checkOut, actualPrice, isCheckedIn
RoomDAO	Lớp điều khiển	searchFreeRooms(LocalDate checkIn, LocalDate checkOut, int roomTypeId)
CustomerDAO	Lớp điều khiển	searchByIdCard(String) searchByPhone(String) insert(Customer)
BookingDAO	Lớp điều khiển	insert(Booking, List<BookedRoom>) — trong một

		transaction đảm bảo toàn vẹn dữ liệu
--	--	--------------------------------------

b. Phân tích động — luồng đặt phòng cho khách

- NV A click "Đặt phòng" trên staff_home.html.
→ Browser gửi GET /booking?action=searchRoom → BookingServlet → forward sang search_free_room.html.
- NV A hỏi KH B ngày nhận/trả, loại phòng. NV A nhập vào form và submit.
→ Browser gửi GET /booking?action=searchRoom&checkIn=2025-06-10&checkOut=2025-06-13&roomId=2.
→ BookingServlet gọi RoomDAO.searchFreeRooms("2025-06-10", "2025-06-13", 2).
→ RoomDAO truy vấn CSDL (tìm phòng không có booking overlap) → trả List<Room>.
→ BookingServlet lưu kết quả + tham số vào session → forward sang search_free_room.html.
- NV A thông báo cho KH B và click vào phòng 305 (id=8).
→ Browser gửi GET /booking?action=searchCustomer&roomId=8 → BookingServlet.
→ BookingServlet lưu roomId=8 vào session → forward sang search_customer.html.
- NV A hỏi CCCD của KH B, nhập "045099001234" và submit.
→ Browser gửi GET /booking?action=searchCustomer&idCard=045099001234 → BookingServlet.
→ BookingServlet gọi CustomerDAO.searchByIdCard("045099001234") → trả Customer c.
→ BookingServlet forward sang search_customer.html với danh sách KH phù hợp.
- NV A click vào dòng KH Nguyễn Văn B (id=12).

→ Browser gửi GET /booking?action=confirm&customerId=12 → BookingServlet.

→ BookingServlet lấy roomId + checkIn + checkOut từ session; tính tổng tiền dự kiến.

→ BookingServlet forward sang confirm_booking.html với đầy đủ thông tin.

- NV A đọc lại thông tin cho KH B xác nhận. NV A click "Xác nhận đặt phòng".

→ Browser gửi POST /booking?action=insert → BookingServlet.

→ BookingServlet tạo Booking b và BookedRoom br từ dữ liệu session/form.

→ BookingServlet gọi BookingDAO.insert(b, List.of(br)) trong một transaction.

→ BookingDAO INSERT Booking + BookedRoom → commit → trả mã phiếu PD2025060312.

→ BookingServlet xóa session tạm, redirect sang staff_home.html kèm thông báo thành công + mã phiếu.

19.9. Module hủy đặt phòng — phía nhân viên (Cancel Booking)

Chủ thể: Nhân viên vận hành (Hotel Staff). Chức năng: hủy phiếu đặt theo yêu cầu khách hàng.

a. Phân tích tĩnh — các lớp cần thiết

- Click "Hủy đặt phòng" → cần trang: search_booking_cancel.html (ô nhập tên KH hoặc mã phiếu, bảng kết quả).

→ Submit tìm → BookingDAO.searchByCodeOrCustomer(String keyword).

- NV click vào phiếu → cần trang: confirm_cancel.html (thông tin phiếu, chính sách hủy, nút Xác nhận hủy/Hủy bỏ).

→ NV click "Xác nhận hủy" → CancelServlet gọi BookingDAO.cancel(int bookingId).

→ BookingDAO.cancel() cập nhật Booking.status='Đã hủy' và Room.status='Trống' trong một transaction.

Lớp	Kiểu	Vai trò / Nội dung chính
-----	------	--------------------------

search_booking_cancel.html	Lớp biên (View)	Tìm phiếu đặt theo tên KH hoặc mã phiếu; bảng kết quả: mã phiếu, tên KH, số phòng, ngày nhận, ngày trả, trạng thái
confirm_cancel.html	Lớp biên (View)	Thông tin phiếu cần hủy; chính sách hoàn cọc; nút Xác nhận hủy / Hủy bỏ
CancelServlet	Lớp biên (Controller)	Nhận HTTP request; action: search / confirm / execute
Booking	Lớp thực thể	id, code, customerId, status, checkIn, checkOut — thông tin phiếu đặt cần hủy
BookingDAO	Lớp điều khiển	searchByCodeOrCustomer(String) cancel(int bookingId) — cập nhật Booking + Room trong transaction

b. Phân tích động — luồng hủy đặt phòng

- NV A nhập mã phiếu "PD2025060312" và submit trên search_booking_cancel.html.
→ Browser gửi GET /cancel?action=search&q=PD2025060312 → CancelServlet.
→ CancelServlet gọi BookingDAO.searchByCodeOrCustomer("PD2025060312")
→ trả List<Booking>.
→ CancelServlet forward sang search_booking_cancel.html với bảng kết quả.
- NV A click vào phiếu PD2025060312.
→ Browser gửi GET /cancel?action=confirm&bookingId=15 → CancelServlet.
→ CancelServlet load thông tin Booking id=15, tính chính sách hủy → forward sang confirm_cancel.html.
- NV A click "Xác nhận hủy".

→ Browser gửi POST /cancel?action=execute&bookingId=15 → CancelServlet.
 → CancelServlet gọi BookingDAO.cancel(15) → UPDATE Booking.status='Đã hủy', Room.status='Trống'.
 → CancelServlet redirect sang staff_home.html kèm thông báo hủy thành công.

19.10. Module quản lý phiếu đặt phòng (Manage Booking)

Chủ thể: Nhân viên vận hành (Hotel Staff). Chức năng: thêm mới và sửa phiếu đặt phòng.

a. Phân tích tĩnh — các lớp cần thiết

- Click "Quản lý phiếu đặt" → cần trang: manage_booking.html (Thêm, Sửa + danh sách phiếu đặt).
- Chức năng Thêm: luồng thực hiện tương tự Module H (Book Room) — tìm phòng trống → tìm/thêm KH → xác nhận → lưu phiếu.
- Chức năng Sửa: tìm phiếu theo mã/tên KH → search_booking.html → click chọn → edit_booking.html.
 → Form sửa cần tải dropdown phòng trống mới: RoomDAO.searchFreeRooms() với ngày hiện tại của phiếu.
 → Submit Lưu → BookingDAO.update(Booking b, BookedRoom br) — kiểm tra phòng mới còn trống trước khi UPDATE.

Lớp	Kiểu	Vai trò / Nội dung chính
manage_booking.html	Lớp biên (View)	Chọn Thêm/Sửa; danh sách phiếu đặt
search_booking.html	Lớp biên (View)	Tìm phiếu đặt theo mã hoặc tên KH; bảng kết quả
edit_booking.html	Lớp biên (View)	Form sửa phiếu đặt: dropdown phòng trống, ô ngày mới, thông tin KH; nút Lưu

ManageBookingServlet	Lớp biên (Controller)	Điều phối luồng quản lý phiếu đặt; action: list / search / edit / update
Booking	Lớp thực thể	id, code, customerId, staffId, status, specialRequests
BookedRoom	Lớp thực thể	id, bookingId, roomId, checkIn, checkOut, actualPrice
BookingDAO	Lớp điều khiển	insert(Booking, List<BookedRoom>) findByCodeOrCustomer(String) findById(int) update(Booking, BookedRoom)
RoomDAO	Lớp điều khiển	searchFreeRooms(...) — kiểm tra phòng mới còn trống trước khi update

b. Phân tích động — luồng sửa phiếu đặt

- NV A tìm phiếu "PD2025060312" → click chọn.
- Browser gửi GET /manageBooking?action=edit&bookingId=15 → ManageBookingServlet.
- ManageBookingServlet gọi BookingDAO.findById(15) lấy thông tin phiếu hiện tại.
- ManageBookingServlet gọi RoomDAO.searchFreeRooms() với ngày của phiếu để load dropdown phòng trống.
- ManageBookingServlet forward sang edit_booking.html với dữ liệu điền sẵn.
- NV A đổi phòng từ 305 sang 412 và click "Lưu".
- Browser gửi POST /manageBooking?action=update&bookingId=15&roomId=12
- ManageBookingServlet.

→ ManageBookingServlet gọi RoomDAO.searchFreeRooms() verify phòng 412 còn trống.

→ Nếu không còn trống: forward lại edit_booking.html với thông báo lỗi.

→ Nếu hợp lệ: ManageBookingServlet gọi BookingDAO.update(b, br) → UPDATE CSDL → redirect sang staff_home.html.

19.11. Module check-in (Check In)

Chủ thể: Nhân viên vận hành (Hotel Staff) + Khách hàng (trực tiếp tại quầy). Chức năng: xác nhận nhận phòng.

a. Phân tích tĩnh — các lớp cần thiết

- Click "Check-in" → cần trang: search_checkin.html (ô nhập mã phiếu hoặc tên KH, bảng kết quả — chỉ hiện phiếu status='Đã xác nhận').

→ Submit tìm → BookingDAO.searchForCheckin(String keyword) — lọc status='Đã xác nhận'.

- NV click vào phiếu → cần trang: confirm_checkin.html (thông tin đầy đủ phiếu, nút Xác nhận Check-in).

→ NV click "Xác nhận Check-in" → CheckinServlet gọi BookingDAO.checkin(int bookingId, LocalDateTime actualCheckin).

→ BookingDAO.checkin(): UPDATE Booking.status='Đang lưu trú', BookedRoom.isCheckedIn=true, Room.status='Đang sử dụng'.

Lớp	Kiểu	Vai trò / Nội dung chính
search_checkin.html	Lớp biên (View)	Tìm phiếu đặt status='Đã xác nhận'; bảng kết quả: mã phiếu, tên KH, số phòng, ngày nhận, ngày trả, trạng thái
confirm_checkin.html	Lớp biên (View)	Thông tin đầy đủ phiếu đặt cần check-in; nút Xác nhận Check-in

CheckinServlet	Lớp biên (Controller)	Nhận HTTP request; action: search / confirm / execute
Booking	Lớp thực thể	id, code, customerId, status — phiếu đặt đang check-in
BookingDAO	Lớp điều khiển	searchForCheckin(String keyword) checkin(int bookingId, LocalDateTime actualCheckin)

b. Phân tích động — luồng check-in

- NV A nhập "Nguyễn Văn B" và submit trên search_checkin.html.
 → Browser gửi GET /checkin?action=search&q=Nguyễn+Văn+B → CheckinServlet.
 → CheckinServlet gọi BookingDAO.searchForCheckin("Nguyễn Văn B") → trả List<Booking> (chỉ status='Đã xác nhận').
 → CheckinServlet forward sang search_checkin.html với bảng kết quả.
- NV A đối chiếu CCCD thực tế, xác nhận khớp và click vào phiếu PD2025060312.
 → Browser gửi GET /checkin?action=confirm&bookingId=15 → CheckinServlet.
 → CheckinServlet load đầy đủ thông tin phiếu → forward sang confirm_checkin.html.
- NV A click "Xác nhận Check-in".
 → Browser gửi POST /checkin?action=execute&bookingId=15 → CheckinServlet.
 → CheckinServlet gọi BookingDAO.checkin(15, LocalDateTime.now()).
 → BookingDAO UPDATE: Booking.status='Đang lưu trú', BookedRoom.isCheckedIn=true, Room.status='Đang sử dụng'.
 → CheckinServlet redirect sang staff_home.html kèm thông báo check-in thành công.

19.12. Module check-out và thanh toán (Check Out)

Chủ thể: Nhân viên vận hành (Hotel Staff) + Khách hàng. Chức năng: xác nhận trả phòng, tính tiền, lập hóa đơn.

a. Phân tích tĩnh — các lớp cần thiết

- Click "Check-out" → cần trang: search_checkout.html (tìm phiếu status='Đang lưu trú').

→ Submit tìm → BookingDAO.searchForCheckout(String keyword).

- NV click vào phiếu → cần trang: checkout_detail.html (thông tin phiếu, giờ nhận thực tế, ô nhập giờ trả, bảng dịch vụ đã dùng, tổng tiền, dropdown hình thức thanh toán).

→ Bảng dịch vụ: cần UsedServiceDAO.listByInvoice(int bookingId) — load dịch vụ đã ghi nhận.

→ Tính tổng tiền: cần InvoiceService.calculateTotal(Booking b, LocalDateTime actualCheckout) — logic tính phụ thu trả muộn.

- NV click "Xác nhận Check-out" → CheckoutServlet gọi InvoiceDAO.createInvoice(Invoice inv).

→ InvoiceDAO.createInvoice(): INSERT Invoice, UPDATE Booking.status='Đã trả phòng', Room.status='Cần dọn dẹp' trong một transaction.

Lớp	Kiểu	Vai trò / Nội dung chính
search_checkout.html	Lớp biên (View)	Tìm phiếu đặt status='Đang lưu trú'; bảng kết quả
checkout_detail.html	Lớp biên (View)	Thông tin phiếu; giờ nhận thực tế; ô nhập giờ trả; bảng DV đã dùng; tổng tiền; dropdown hình thức TT; nút Xác nhận

CheckoutServlet	Lớp biên (Controller)	Điều phối luồng check-out; action: search / detail / execute
Invoice	Lớp thực thể	id, code, bookingId, staffId, issueDate, roomTotal, serviceTotal, surcharge, totalAmount, paymentMethod
UsedService	Lớp thực thể	id, invoiceId, serviceId, quantity, unitPrice — dịch vụ đã dùng trong đợt lưu trú
BookingDAO	Lớp điều khiển	searchForCheckout(String) findById(int)
UsedServiceDAO	Lớp điều khiển	listByBooking(int bookingId) — lấy danh sách DV đã dùng để hiển thị và tính tiền
InvoiceDAO	Lớp điều khiển	createInvoice(Invoice inv) — INSERT Invoice + UPDATE Booking + Room trong transaction
InvoiceService	Lớp điều khiển	calculateTotal(Booking b, LocalDateTime actualCheckout) — tính tiền phòng + DV + phụ thu trả muộn

b. Phân tích động — luồng check-out

- NV A nhập "PD2025060312" và submit trên search_checkout.html.

→ Browser gửi GET /checkout?action=search&q=PD2025060312 → CheckoutServlet.

→ CheckoutServlet gọi BookingDAO.searchForCheckout("PD2025060312") → trả List<Booking> (status='Đang lưu trú').

- NV A click vào phiếu PD2025060312.

→ Browser gửi GET /checkout?action=detail&bookingId=15 → CheckoutServlet.

→ CheckoutServlet gọi BookingDAO.findById(15) và UsedServiceDAO.listByBooking(15).

→ CheckoutServlet gọi InvoiceService.calculateTotal(b, LocalDateTime.now()) tính tổng sơ bộ.

→ CheckoutServlet forward sang checkout_detail.html với đầy đủ thông tin.

- NV A nhập giờ trả "11:00" và click "Xác nhận Check-out".

→ Browser gửi POST /checkout?action=execute&bookingId=15&actualCheckout=11:00&paymentMethod=cash.

→ CheckoutServlet gọi InvoiceService.calculateTotal(b, actualCheckout) tính chính xác (không phụ thu vì trả đúng hạn).

→ CheckoutServlet tạo Invoice inv: roomTotal=4.500.000, serviceTotal=120.000, surcharge=0, totalAmount=4.620.000.

→ CheckoutServlet gọi InvoiceDAO.createInvoice(inv) — INSERT Invoice + UPDATE Booking + Room trong transaction.

→ CheckoutServlet redirect sang staff_home.html kèm mã HD2025061301 và thông báo check-out thành công.

19.13. Module cập nhật dịch vụ phát sinh (Update Guest Services)

Chủ thể: Nhân viên vận hành (Hotel Staff). Chức năng: ghi nhận dịch vụ khách sử dụng trong thời gian lưu trú.

a. Phân tích tĩnh — các lớp cần thiết

- Click "Cập nhật dịch vụ" → cần trang: search_booking_service.html (ô nhập mã phiếu hoặc số phòng, bảng kết quả).

→ Submit tìm → BookingDAO.searchForService(String keyword) — lọc status='Đang lưu trú'.

• NV click vào phiếu → cần trang: update_service.html (bảng DV đã dùng, ô tìm DV mới, ô số lượng, nút Thêm vào phiếu).

→ Load DV đã dùng: UsedServiceDAO.listByBooking(int bookingId).

→ Tìm DV mới: ServiceDAO.searchByName(String keyword).

→ Thêm DV vào phiếu: UsedServiceDAO.insert(UsedService us) → INSERT CSDL.

Lớp	Kiểu	Vai trò / Nội dung chính
search_booking_service.html	Lớp biên (View)	Tìm phiếu đặt status='Đang lưu trú' theo mã phiếu hoặc số phòng; bảng kết quả
update_service.html	Lớp biên (View)	Bảng DS DV đã dùng; ô tìm DV mới; ô số lượng; nút Thêm vào phiếu; tổng tiền DV cập nhật realtime
ServiceUpdateServlet	Lớp biên (Controller)	Điều phối cập nhật DV; action: search / load / searchService / addService
UsedService	Lớp thực thể	id, invoiceId (hoặc bookingId), serviceId, quantity, unitPrice
BookingDAO	Lớp điều khiển	searchForService(String keyword) — lọc phiếu đang lưu trú

ServiceDAO	Lớp điều khiển	searchByName(String keyword) — tìm DV để thêm vào phiếu
UsedServiceDAO	Lớp điều khiển	listByBooking(int bookingId) insert(UsedService us)

b. Phân tích động — luồng cập nhật dịch vụ

- NV A nhập số phòng "305" và submit trên search_booking_service.html.
→ Browser gửi GET /serviceUpdate?action=search&q=305 → ServiceUpdateServlet.
→ ServiceUpdateServlet gọi BookingDAO.searchForService("305") → trả phiếu PD2025060312 (status='Đang lưu trú').
- NV A click vào phiếu PD2025060312.
→ Browser gửi GET /serviceUpdate?action=load&bookingId=15 → ServiceUpdateServlet.
→ ServiceUpdateServlet gọi UsedServiceDAO.listByBooking(15) lấy DS DV đã dùng.
→ ServiceUpdateServlet forward sang update_service.html với DS DV đã dùng.
- NV A nhập "giặt" vào ô tìm DV và submit.
→ Browser gửi GET /serviceUpdate?action=searchService&bookingId=15&keyword=giặt → ServiceUpdateServlet.
→ ServiceUpdateServlet gọi ServiceDAO.searchByName("giặt") → trả List<Service>.
→ ServiceUpdateServlet forward sang update_service.html với DS DV tìm được.
- NV A chọn "Giặt ủi quần áo", nhập số lượng "2" và click "Thêm vào phiếu".

→ Browser gửi POST
/serviceUpdate?action=addService&bookingId=15&serviceId=4&qty=2 →
ServiceUpdateServlet.

→ ServiceUpdateServlet tạo UsedService us (bookingId=15, serviceId=4, qty=2, unitPrice=60.000).

→ ServiceUpdateServlet gọi UsedServiceDAO.insert(us) → INSERT CSDL.

→ ServiceUpdateServlet reload trang update_service.html với DS DV mới cập nhật + tổng tiền DV 120.000đ.

19.14. Module đặt phòng trực tuyến — phía khách hàng (Book Room Online)

Chủ thể: Khách hàng (Customer) — trên giao diện client-side. Chức năng: tìm phòng và đặt phòng trực tuyến.

a. Phân tích tĩnh — các lớp cần thiết

- Khách hàng vào trang chủ → cần trang: index.html (thông tin khách sạn, hình ảnh, form tìm phòng — không cần đăng nhập để xem).

- Nhập ngày và số khách, click Tìm phòng → cần trang: room_list.html (danh sách loại phòng còn trống: ảnh, tiện nghi, giá/đêm, tổng dự kiến, nút Đặt ngay).

→ Submit tìm → RoomTypeDAO.searchAvailable(LocalDate checkIn, LocalDate checkOut, int guestCount).

- KH click "Đặt ngay" → kiểm tra đã đăng nhập chưa; nếu chưa → redirect sang customer_login.html.

- KH đã đăng nhập → cần trang: confirm_online_booking.html (tóm tắt loại phòng, ngày, tổng tiền, ô yêu cầu đặc biệt, nút Xác nhận).

→ KH click "Xác nhận đặt phòng" → OnlineBookingServlet gọi BookingDAO.insertOnline(Booking b) với status='Chờ xác nhận'.

- KH vào mục lịch sử → cần trang: booking_history.html (danh sách tất cả phiếu đặt của KH, click xem chi tiết).

→ Load lịch sử → BookingDAO.findByCustomer(int customerId).

Lớp	Kiểu	Vai trò / Nội dung chính
index.html	Lớp biên (View)	Trang chủ: thông tin KS, hình ảnh, form tìm phòng (ngày nhận, ngày trả, số KH)
room_list.html	Lớp biên (View)	Danh sách loại phòng còn trống: ảnh, tên, tiện nghi, sức chứa, giá/đêm, tổng tiền dự kiến, nút Đặt ngay
customer_login.html	Lớp biên (View)	Form đăng nhập KH: email/SĐT và mật khẩu
confirm_online_booking.html	Lớp biên (View)	Xác nhận đặt phòng: loại phòng, ngày, tổng tiền, ô yêu cầu đặc biệt, nút Xác nhận đặt phòng
booking_history.html	Lớp biên (View)	Lịch sử phiếu đặt của KH: mã phiếu, tên phòng, ngày nhận, ngày trả, tổng tiền, trạng thái, link xem chi tiết
OnlineBookingServlet	Lớp biên (Controller)	Điều phối đặt phòng online; action: search / confirm / insert / history / detail
RoomType	Lớp thực thể	id, name, capacity, basePrice, amenities, imageUrl — loại phòng hiển thị cho KH

Customer	Lớp thực thể	id, fullName, email, phone, address — KH đang đặt phòng
Booking	Lớp thực thể	id, code, customerId, checkIn, checkOut, status='Chờ xác nhận', specialRequests
RoomTypeDAO	Lớp điều khiển	searchAvailable(LocalDate checkIn, LocalDate checkOut, int guestCount) — tìm loại phòng còn phòng trống
BookingDAO	Lớp điều khiển	insertOnline(Booking b) findByCustomer(int customerId) findById(int)

b. Phân tích động — luồng đặt phòng trực tuyến

- KH C nhập ngày nhận 20/07/2025, ngày trả 23/07/2025, số KH 2 và click "Tìm phòng" trên index.html.
→ Browser gửi GET /onlineBooking?action=search&checkIn=2025-07-20&checkOut=2025-07-23&guests=2.
→ OnlineBookingServlet gọi RoomTypeDAO.searchAvailable("2025-07-20", "2025-07-23", 2).
→ RoomTypeDAO truy vấn CSDL (loại phòng có sức chứa ≥ 2 và còn phòng trống)
→ trả List<RoomType>.
→ OnlineBookingServlet lưu tham số vào session → forward sang room_list.html.
- KH C click "Đặt ngay" trên loại phòng Deluxe.

→ Browser gửi GET /onlineBooking?action=confirm&roomId=2 → OnlineBookingServlet.

→ OnlineBookingServlet kiểm tra session: KH đã đăng nhập chưa?

→ Nếu chưa: redirect sang customer_login.html kèm returnUrl để sau khi đăng nhập quay lại.

→ Nếu đã đăng nhập: OnlineBookingServlet tính tổng tiền dự kiến, forward sang confirm_online_booking.html.

• KH C nhập "Cần thêm gói" và click "Xác nhận đặt phòng".

→ Browser gửi POST /onlineBooking?action=insert&roomId=2&specialRequests=... → OnlineBookingServlet.

→ OnlineBookingServlet tạo Booking b (customerId từ session, status='Chờ xác nhận').

→ OnlineBookingServlet gọi BookingDAO.insertOnline(b) → INSERT Booking CSDL → trả mã PD2025070901.

→ OnlineBookingServlet redirect sang booking_history.html kèm thông báo thành công + mã phiếu.

19.15. Module hủy đặt phòng trực tuyến — phía khách hàng (Cancel Booking Online)

Chủ thể: Khách hàng (Customer). Chức năng: hủy phiếu đặt trực tuyến trong thời hạn cho phép.

a. Phân tích tĩnh — các lớp cần thiết

• KH vào booking_history.html → thấy nút "Hủy đặt phòng" (chỉ hiện với phiếu status='Chờ xác nhận' hoặc 'Đã xác nhận').

• KH click "Hủy" → cần trang: confirm_online_cancel.html (thông tin phiếu, chính sách hoàn cọc, nút Xác nhận hủy/Hủy bỏ).

→ OnlineCancelServlet tính chính sách: so sánh LocalDate.now() với checkIn → xác định miễn phí hay phạt.

→ KH click "Xác nhận hủy" → OnlineCancelServlet gọi BookingDAO.cancelOnline(int bookingId) → UPDATE Booking.status='Đã hủy'.

Lớp	Kiểu	Vai trò / Nội dung chính
booking_history.html	Lớp biên (View)	Danh sách phiếu đặt KH; nút Hủy chỉ hiện khi status='Chờ xác nhận' hoặc 'Đã xác nhận'
confirm_online_cancel.html	Lớp biên (View)	Thông tin phiếu; chính sách hoàn cọc (miễn phí hoặc mất cọc); nút Xác nhận hủy / Hủy bỏ
OnlineCancelServlet	Lớp biên (Controller)	Nhận HTTP request; action: confirm / execute
Booking	Lớp thực thể	id, code, checkIn, status, depositAmount — phiếu đặt cần hủy
BookingDAO	Lớp điều khiển	findById(int) cancelOnline(int bookingId) — UPDATE Booking.status='Đã hủy'

b. Phân tích động — luồng hủy đặt phòng trực tuyến

- KH C click "Hủy đặt phòng" trên phiếu PD2025070901 trong booking_history.html.

→ Browser gửi GET /onlineCancel?action=confirm&bookingId=20 → OnlineCancelServlet.

→ OnlineCancelServlet gọi BookingDAO.findById(20) tải thông tin phiếu.

→ OnlineCancelServlet tính chính sách hủy: checkIn=20/07/2025, hôm nay=03/07/2025 → còn 17 ngày → miễn phí.

→ OnlineCancelServlet forward sang confirm_online_cancel.html với thông báo hoàn cọc 100%.

- KH C click "Xác nhận hủy".

→ Browser gửi POST /onlineCancel?action=execute&bookingId=20 → OnlineCancelServlet.

→ OnlineCancelServlet gọi BookingDAO.cancelOnline(20) → UPDATE Booking.status='Đã hủy'.

→ OnlineCancelServlet redirect sang booking_history.html kèm thông báo hủy thành công + thông tin hoàn cọc.

19.16. Module đăng nhập — phía nhân viên/quản lý/admin (Login)

Chủ thể: Nhân viên vận hành, Người quản lý, Quản trị hệ thống. **Chức năng:** Xác thực tài khoản và chuyển hướng đến giao diện tương ứng với vai trò.

a. Phân tích tĩnh — các lớp cần thiết

- Người dùng truy cập hệ thống quản trị nội bộ → cần trang: login.html (ô tên đăng nhập, ô mật khẩu, nút "Đăng nhập").
- Submit → AuthServlet kiểm tra thông tin → UserDAO.findByUsername(String username).
- Nếu hợp lệ: tạo session, lưu thông tin người dùng, phân nhánh theo role:
 - STAFF → redirect sang staff_home.html
 - MANAGER → redirect sang manager_home.html
 - ADMIN → redirect sang admin_home.html
- Nếu không hợp lệ: forward lại login.html kèm thông báo lỗi.
- Nếu tài khoản bị vô hiệu hóa (status = 'inactive'): forward lại login.html kèm thông báo tài khoản bị khóa.

Lớp	Kiểu	Vai trò / Nội dung chính
-----	------	--------------------------

login.html	Lớp biên (View)	Form đăng nhập: ô tên đăng nhập, ô mật khẩu, nút Đăng nhập, thông báo lỗi (nếu có)
staff_home.html	Lớp biên (View)	Trang chủ nhân viên vận hành sau khi đăng nhập thành công
manager_home.html	Lớp biên (View)	Trang chủ người quản lý sau khi đăng nhập thành công
admin_home.html	Lớp biên (View)	Trang chủ quản trị hệ thống sau khi đăng nhập thành công
AuthServlet	Lớp biên (Controller)	Nhận HTTP request; action: login / logout / changePassword; phân nhánh theo role
User	Lớp thực thể	id, username, passwordHash, fullName, role, status — thông tin xác thực
UserDAO	Lớp điều khiển	findByUsername(String username) — truy vấn user theo tên đăng nhập để xác thực

b. Phân tích động — luồng đăng nhập

- Người dùng nhập username = "a.nguyen", password = "@Hotel2025" và click "Đăng nhập". → Browser gửi POST /auth?action=login → AuthServlet. → AuthServlet gọi UserDAO.findByUsername("a.nguyen") → trả về User u. → AuthServlet kiểm tra u.status: nếu inactive → forward login.html với thông báo tài khoản bị khóa. → AuthServlet so sánh hash mật khẩu nhập với u.passwordHash: nếu không khớp → forward login.html với thông báo sai thông tin. → Nếu hợp lệ: AuthServlet tạo HttpSession, lưu session.setAttribute("currentUser", u). → Phân nhánh theo u.role: STAFF → redirect /staff_home, MANAGER → redirect /manager_home, ADMIN → redirect /admin_home.

19.17. Module đăng xuất — phía nhân viên/quản lý/admin (Logout)

Chủ thể: Nhân viên vận hành, Người quản lý, Quản trị hệ thống. **Chức năng:** Hủy phiên làm việc hiện tại và chuyển về trang đăng nhập.

a. Phân tích tĩnh — các lớp cần thiết

- Người dùng click "Đăng xuất" trên thanh menu (có trên staff_home.html, manager_home.html, admin_home.html).
- → AuthServicelet nhận request với action=logout → hủy session → redirect sang login.html kèm thông báo thành công.
- Không cần DAO vì chức năng chỉ thao tác trên HttpSession.

Lớp	Kiểu	Vai trò / Nội dung chính
login.html	Lớp biên (View)	Trang đích sau khi đăng xuất; hiển thị thông báo "Đăng xuất thành công"
AuthServicelet	Lớp biên (Controller)	action=logout: gọi session.invalidate(), redirect về login.html

b. Phân tích động — luồng đăng xuất

- Nhân viên A click "Đăng xuất" trên thanh menu. → Browser gửi GET /auth?action=logout → AuthServicelet. → AuthServicelet lấy HttpSession session = request.getSession(false). → Nếu session tồn tại: gọi session.invalidate() để hủy toàn bộ dữ liệu phiên. → AuthServicelet redirect sang login.html kèm param ?msg=logout_success. → login.html hiển thị thông báo "Đăng xuất thành công".

19.18. Module đổi mật khẩu — phía nhân viên/quản lý/admin (Change Password)

Chủ thể: Nhân viên vận hành, Người quản lý, Quản trị hệ thống. **Chức năng:** Cho phép người dùng nội bộ cập nhật mật khẩu cá nhân sau khi đăng nhập.

a. Phân tích tĩnh — các lớp cần thiết

- Người dùng click "Đổi mật khẩu" trên thanh menu → cần trang: change_password.html (ô mật khẩu hiện tại, ô mật khẩu mới, ô xác nhận mật khẩu mới, nút "Lưu").
- Submit → AuthServlet xử lý action=changePassword:
 - Kiểm tra mật khẩu hiện tại: UserDAO.findByUsername(username) → so sánh hash.
 - Kiểm tra mật khẩu mới và xác nhận có khớp không.
 - Nếu hợp lệ: UserDAO.updatePassword(int userId, String newPasswordHash).

Lớp	Kiểu	Vai trò / Nội dung chính
change_password.html	Lớp biên (View)	Form đổi mật khẩu: ô mật khẩu hiện tại, ô mật khẩu mới, ô xác nhận; nút Lưu; thông báo lỗi/thành công
AuthServlet	Lớp biên (Controller)	action=changePassword: lấy user từ session, kiểm tra MK cũ, kiểm tra khớp MK mới, gọi DAO cập nhật
User	Lớp thực thể	id, username, passwordHash — thông tin cần thiết để xác thực và cập nhật
UserDAO	Lớp điều khiển	updatePassword(int userId, String newPasswordHash) — UPDATE mật khẩu trong CSDL

b. Phân tích động — luồng đổi mật khẩu

- Nhân viên A nhập mật khẩu hiện tại "@Hotel2025", mật khẩu mới "@Hotel2026", xác nhận "@Hotel2026" và click "Lưu". → Browser gửi POST /auth?action=changePassword → AuthServlet. → AuthServlet lấy User u từ session. → AuthServlet so sánh hash mật khẩu hiện tại nhập với

u.passwordHash: nếu sai → forward change_password.html với thông báo "Mật khẩu hiện tại không đúng". → AuthServlet kiểm tra mật khẩu mới khớp xác nhận: nếu không khớp → forward change_password.html với thông báo "Mật khẩu xác nhận không khớp". → Nếu hợp lệ: AuthServlet mã hóa mật khẩu mới → gọi UserDao.updatePassword(u.getId(), newHash) → UPDATE CSDL. → AuthServlet cập nhật lại u.passwordHash trong session → redirect về trang chủ tương ứng với thông báo "Đổi mật khẩu thành công".

19.19. Module xem thông tin khách sạn và danh sách loại phòng (View Hotel Info)

Chủ thể: Khách hàng (không cần đăng nhập). **Chức năng:** Hiển thị thông tin tổng quan khách sạn và danh sách các loại phòng kèm hình ảnh, tiện nghi.

a. Phân tích tĩnh — các lớp cần thiết

- Khách hàng truy cập trang chủ → cần trang: index.html (thông tin khách sạn: tên, địa chỉ, mô tả, hình ảnh; danh sách loại phòng: ảnh, tên, sức chứa, giá/đêm, tiện nghi, nút "Xem chi tiết"). → Load thông tin KS: HotelDAO.getHotelInfo() (chỉ 1 bản ghi). → Load danh sách loại phòng: RoomTypeDAO.getAll().
- Khách hàng click "Xem chi tiết" trên loại phòng → cần trang: room_type_detail.html (bộ ảnh, tiện nghi đầy đủ, mô tả, giá/đêm, nút "Đặt ngay"). → Load chi tiết: RoomTypeDAO.findById(int id).

Lớp	Kiểu	Vai trò / Nội dung chính
index.html	Lớp biên (View)	Trang chủ: thông tin KS, banner hình ảnh, danh sách loại phòng tóm tắt, form tìm phòng

room_type_detail.html	Lớp biên (View)	Chi tiết loại phòng: bộ ảnh slideshow, tiện nghi đầy đủ, mô tả, giá/đêm, nút Đặt ngay (yêu cầu đăng nhập)
HotelInfoServlet	Lớp biên (Controller)	action=home: load thông tin KS + danh sách loại phòng, forward sang index.html; action=roomTypeDetail: load chi tiết loại phòng
Hotel	Lớp thực thể	id, name, address, phone, email, description, starRating, imageUrl
RoomType	Lớp thực thể	id, name, capacity, basePrice, amenities, description, imageUrl
HotelDAO	Lớp điều khiển	getHotelInfo() — SELECT bản ghi duy nhất từ tblHotel
RoomTypeDAO	Lớp điều khiển	getAll() — load toàn bộ loại phòng; findById(int id) — load chi tiết một loại phòng

b. Phân tích động — luồng xem trang chủ và chi tiết loại phòng

- Khách hàng D truy cập website. → Browser gửi GET /home → HotelInfoServlet. → HotelInfoServlet gọi HotelDAO.getHotelInfo() → trả Hotel h. → HotelInfoServlet gọi RoomTypeDAO.getAll() → trả List<RoomType>. → HotelInfoServlet đưa cả hai vào request attribute → forward sang index.html. → index.html render thông tin khách sạn + danh sách loại phòng.
- Khách hàng D click "Xem chi tiết" trên loại phòng Deluxe (id=2). → Browser gửi GET /home?action=roomTypeDetail&id=2 → HotelInfoServlet. → HotelInfoServlet gọi RoomTypeDAO.findById(2) → trả RoomType rt. → HotelInfoServlet forward sang room_type_detail.html với rt. → Trang hiển thị

đầy đủ thông tin Deluxe, nút "Đặt ngay" kiểm tra session KH trước khi cho phép đặt.

19.20. Module tìm kiếm phòng trống — phía khách hàng (Search Available Rooms)

Chủ thể: Khách hàng (không cần đăng nhập để tìm kiếm). **Chức năng:** Tìm và hiển thị danh sách loại phòng còn phòng trống theo điều kiện ngày và số lượng khách.

a. Phân tích tĩnh — các lớp cần thiết

- Khách hàng nhập điều kiện tìm kiếm trên index.html hoặc room_list.html → submit → cần trang: room_list.html (danh sách loại phòng phù hợp: ảnh, tên, tiện nghi, sức chứa, giá/đêm, tổng tiền dự kiến, nút "Đặt ngay"). → Tìm kiếm: RoomTypeDAO.searchAvailable(LocalDate checkIn, LocalDate checkOut, int guestCount) — truy vấn các loại phòng có sức chứa $\geq$ guestCount và còn ít nhất một phòng chưa bị đặt trong khoảng thời gian đó.
- Cần kiểm tra đầu vào tại SearchServlet trước khi gọi DAO: ngày không trống, ngày trả > ngày nhận.

Lớp	Kiểu	Vai trò / Nội dung chính
room_list.html	Lớp biên (View)	Danh sách loại phòng còn trống: ảnh, tên, tiện nghi, sức chứa, giá/đêm, tổng tiền dự kiến (= giá $\times$ số đêm), nút Đặt ngay
SearchServlet	Lớp biên (Controller)	action=search: kiểm tra tham số, gọi RoomTypeDAO.searchAvailable(), forward kết quả sang room_list.html; xử lý thông báo lỗi nếu tham số không hợp lệ
RoomType	Lớp thực thể	id, name, capacity, basePrice, amenities, imageUrl — thông tin loại phòng trả về

RoomTypeDAO	Lớp điều khiển	searchAvailable(LocalDate checkIn, LocalDate checkOut, int guestCount) — JOIN tblRoom và tblBookedRoom, lọc capacity và kiểm tra không có booking chồng lấp
-------------	----------------	---

b. Phân tích động — luồng tìm kiếm phòng trống

- Khách hàng D nhập ngày nhận "15/08/2025", ngày trả "18/08/2025", số khách "2" và click "Tìm phòng". → Browser gửi GET /search?checkIn=2025-08-15&checkOut=2025-08-18&guests=2 → SearchServlet. → SearchServlet kiểm tra tham số: nếu thiếu ngày → forward room_list.html với thông báo lỗi "Vui lòng nhập đầy đủ ngày nhận và trả phòng". → Nếu ngày trả ≤ ngày nhận → forward với thông báo "Ngày trả phòng phải sau ngày nhận phòng". → Nếu hợp lệ: SearchServlet gọi RoomTypeDAO.searchAvailable("2025-08-15", "2025-08-18", 2). → RoomTypeDAO thực thi truy vấn: SELECT loại phòng có capacity ≥ 2 và tồn tại ít nhất 1 phòng không có booking trong khoảng 15/08–18/08. → Trả List<RoomType> → SearchServlet tính tổng tiền dự kiến (= basePrice × 3 đêm) cho mỗi loại → forward sang room_list.html. → Nếu danh sách rỗng: room_list.html hiển thị thông báo "Hiện không có phòng phù hợp với yêu cầu".

19.21. Module đăng ký tài khoản khách hàng (Customer Register)

Chủ thể: Khách hàng chưa có tài khoản. **Chức năng:** Cho phép khách hàng tạo tài khoản cá nhân để sử dụng dịch vụ đặt phòng trực tuyến.

a. Phân tích tĩnh — các lớp cần thiết

- Khách hàng click "Đăng ký" → cần trang: customer_register.html (họ tên, CCCD/hộ chiếu, ngày sinh, giới tính, SĐT, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu, địa chỉ, nút "Đăng ký").
- Submit → CustomerAuthServlet kiểm tra:
 - Mật khẩu và xác nhận có khớp không.

- Email đã tồn tại chưa: CustomerDAO.existsByEmail(String email).
- SĐT đã tồn tại chưa: CustomerDAO.existsByPhone(String phone).
- Nếu hợp lệ: mã hóa mật khẩu → CustomerDAO.insert(Customer c) → redirect sang customer_login.html kèm thông báo thành công.

Lớp	Kiểu	Vai trò / Nội dung chính
customer_register.html	Lớp biên (View)	Form đăng ký KH: họ tên, CCCD, ngày sinh, giới tính, SĐT, email, mật khẩu, xác nhận MK, địa chỉ; nút Đăng ký; link "Đã có tài khoản? Đăng nhập"
customer_login.html	Lớp biên (View)	Trang đích sau khi đăng ký thành công; hiển thị thông báo "Đăng ký tài khoản thành công"
CustomerAuthServlet	Lớp biên (Controller)	action=register: kiểm tra dữ liệu, trùng email/SĐT, mã hóa MK, gọi DAO insert; action=login / action=logout
Customer	Lớp thực thể	id, idCard, fullName, birthDate, gender, phone, email, address, passwordHash
CustomerDAO	Lớp điều khiển	existsByEmail(String email) existsByPhone(String phone) insert(Customer c)

b. Phân tích động — luồng đăng ký tài khoản

- Khách hàng C điền đầy đủ form và click "Đăng ký". → Browser gửi POST /customerAuth?action=register → CustomerAuthServlet. → CustomerAuthServlet kiểm tra mật khẩu khớp xác nhận: nếu không → forward customer_register.html với thông báo "Mật khẩu xác nhận không khớp". → CustomerAuthServlet gọi CustomerDAO.existsByEmail("c.le@gmail.com"): nếu trùng → forward với

thông báo "Email đã được đăng ký". → CustomerAuthService gọi CustomerDAO.existsByPhone("0923456789"): nếu trùng → forward với thông báo "Số điện thoại đã được đăng ký". → Nếu hợp lệ: mã hóa mật khẩu → tạo Customer c → gọi CustomerDAO.insert(c) → INSERT CSDL. → CustomerAuthService redirect sang customer_login.html?msg=register_success. → customer_login.html hiển thị thông báo "Đăng ký tài khoản thành công, vui lòng đăng nhập".

19.22. Module đăng nhập tài khoản khách hàng (Customer Login)

Chủ thể: Khách hàng đã có tài khoản. **Chức năng:** Xác thực và tạo phiên làm việc cho khách hàng phía client-side.

a. Phân tích tĩnh — các lớp cần thiết

- Khách hàng click "Đăng nhập" trên thanh menu → cần trang: customer_login.html (ô email/SĐT, ô mật khẩu, nút "Đăng nhập", link "Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay", link "Quên mật khẩu?").
- Submit → CustomerAuthService xử lý action=login:
 - CustomerDAO.findByEmailOrPhone(String input) → trả Customer c.
 - So sánh hash mật khẩu nhập với c.passwordHash.
 - Nếu hợp lệ: tạo HttpSession, lưu session.setAttribute("currentCustomer", c) → redirect về trang trước đó (nếu được chuyển từ luồng đặt phòng) hoặc về index.html.

Lớp	Kiểu	Vai trò / Nội dung chính
customer_login.html	Lớp biên (View)	Form đăng nhập KH: ô email/SĐT, ô mật khẩu; nút Đăng nhập; link Đăng ký; link Quên mật khẩu

CustomerAuthServlet	Lớp biên (Controller)	action=login: tìm KH theo email/SĐT, so sánh hash MK, tạo session, redirect; action=logout: hủy session
Customer	Lớp thực thể	id, fullName, email, phone, passwordHash — thông tin xác thực
CustomerDAO	Lớp điều khiển	findByEmailOrPhone(String input) — SELECT customer theo email hoặc phone

b. Phân tích động — luồng đăng nhập khách hàng

- Khách hàng D nhập email = "d.le@gmail.com", password = "@KhachHang2025" và click "Đăng nhập". → Browser gửi POST /customerAuth?action=login → CustomerAuthServlet. → CustomerAuthServlet gọi CustomerDAO.findByEmailOrPhone("d.le@gmail.com") → trả Customer c (hoặc null). → Nếu null hoặc hash không khớp → forward customer_login.html với thông báo "Email/SĐT hoặc mật khẩu không chính xác". → Nếu hợp lệ: tạo HttpSession, lưu session.setAttribute("currentCustomer", c). → Kiểm tra session.getAttribute("returnUrl"): nếu có (KH bị redirect từ luồng đặt phòng) → redirect về returnUrl; nếu không → redirect về index.html. → index.html render với thanh menu hiển thị tên "Lê Văn D", link "Lịch sử đặt phòng" và "Đăng xuất".

19.23. Module đăng xuất tài khoản khách hàng (Customer Logout)

Chủ thể: Khách hàng đã đăng nhập. **Chức năng:** Hủy phiên làm việc của khách hàng và trả về trạng thái chưa đăng nhập.

a. Phân tích tĩnh — các lớp cần thiết

- Khách hàng click "Đăng xuất" trong dropdown menu cá nhân → CustomerAuthService xử lý action=logout → session.invalidate() → redirect về index.html với trạng thái chưa đăng nhập.
- Không cần gọi DAO; chức năng chỉ thao tác trên HttpSession.

Lớp	Kiểu	Vai trò / Nội dung chính
index.html	Lớp biên (View)	Trang đích sau đăng xuất; thanh menu hiển thị lại link "Đăng nhập" và "Đăng ký"
CustomerAuthService	Lớp biên (Controller)	action=logout: lấy session hiện tại, gọi session.invalidate(), redirect về index.html

b. Phân tích động — luồng đăng xuất khách hàng

- Khách hàng D click vào tên "Lê Văn D" → chọn "Đăng xuất". → Browser gửi GET /customerAuth?action=logout → CustomerAuthService. → CustomerAuthService lấy HttpSession session = request.getSession(false). → Nếu session tồn tại: gọi session.invalidate() để xóa toàn bộ dữ liệu phiên KH. → CustomerAuthService redirect về index.html. → index.html render với thanh menu trạng thái chưa đăng nhập (hiển thị "Đăng nhập" và "Đăng ký").

19.24. Module sửa thông tin khách sạn (Manage Hotel Info)

Chủ thể: Người quản lý (Manager). **Chức năng:** Xem và chỉnh sửa thông tin chung của khách sạn (tên, địa chỉ, số điện thoại, email, mô tả, hình ảnh đại diện).

a. Phân tích tĩnh — các lớp cần thiết

- Người quản lý đăng nhập → menu chính → click "Quản lý thông tin khách sạn" → cần trang: manage_hotel_info.html (form hiển thị thông tin hiện tại đã điền sẵn vào các ô: tên, địa chỉ, số điện thoại, email, mô tả, hình ảnh; nút

"Lưu"). → Load thông tin hiện tại: HotelDAO.getHotelInfo() — chỉ có 1 bản ghi duy nhất trong hệ thống.

- Quản lý chỉnh sửa các trường muốn thay đổi → click "Lưu" → HotelServlet kiểm tra dữ liệu:
 - Trường bắt buộc (tên khách sạn) không được để trống.
 - Nếu hợp lệ: HotelDAO.update(Hotel h) → UPDATE CSDL → thông báo thành công.
 - Nếu không hợp lệ: forward lại manage_hotel_info.html kèm thông báo lỗi.

Lớp	Kiểu	Vai trò / Nội dung chính
manage_hotel_info.html	Lớp biên (View)	Form sửa thông tin KS: các ô đã điền sẵn tên, địa chỉ, SĐT, email, mô tả, ô upload hình ảnh; nút Lưu; thông báo lỗi/thành công
HotelServlet	Lớp biên (Controller)	action=load: gọi HotelDAO.getHotelInfo(), forward sang manage_hotel_info.html; action=update: kiểm tra dữ liệu, gọi HotelDAO.update(), redirect kèm thông báo
Hotel	Lớp thực thể	id, name, address, phone, email, description, starRating, imageUrl
HotelDAO	Lớp điều khiển	getHotelInfo() — SELECT bản ghi duy nhất từ tblHotel; update(Hotel h) — UPDATE thông tin khách sạn theo id

b. Phân tích động — luồng sửa thông tin khách sạn

- Quản lý click "Quản lý thông tin khách sạn" trên manager_home.html. → Browser gửi GET /hotel?action=load → HotelServlet. → HotelServlet gọi HotelDAO.getHotelInfo() → trả Hotel h. → HotelServlet đưa h vào request attribute → forward sang manage_hotel_info.html. → manage_hotel_info.html render form với các ô đã điền sẵn thông tin hiện tại.
- Quản lý sửa số điện thoại từ "024.3826.1234" thành "024.3826.5678" và click "Lưu". → Browser gửi POST /hotel?action=update → HotelServlet. → HotelServlet đọc tham số form, kiểm tra trường name không trống: nếu trống → forward lại manage_hotel_info.html với thông báo "Tên khách sạn không được để trống". → Nếu hợp lệ: HotelServlet tạo Hotel h từ dữ liệu form → gọi HotelDAO.update(h) → UPDATE CSDL. → HotelServlet redirect về manage_hotel_info.html?msg=update_success. → manage_hotel_info.html hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin khách sạn thành công" và render lại form với dữ liệu mới.

19.25. Module xem lịch sử đặt phòng — phía khách hàng (View Booking History)

Chủ thể: Khách hàng đã đăng nhập. **Chức năng:** Cho phép khách hàng xem toàn bộ lịch sử phiếu đặt phòng cá nhân và xem chi tiết từng phiếu.

a. Phân tích tĩnh — các lớp cần thiết

- Khách hàng đăng nhập → click vào tên cá nhân trên thanh menu → chọn "Lịch sử đặt phòng" → cần trang: booking_history.html (danh sách toàn bộ phiếu đặt của KH: mã phiếu, tên phòng, ngày nhận, ngày trả, tổng tiền, trạng thái; nút "Hủy" chỉ hiển thị với phiếu có trạng thái "Chờ xác nhận" hoặc "Đã xác nhận"). → Load danh sách: BookingDAO.findByCustomer(int customerId) — lấy customerId từ session.

- Khách hàng click vào một phiếu để xem chi tiết → cần trang: booking_history_detail.html (thông tin đầy đủ: phòng, thời gian lưu trú, yêu cầu đặc biệt, dịch vụ đã sử dụng, hóa đơn nếu đã check-out). → Load chi tiết phiếu: BookingDAO.findById(int bookingId). → Load dịch vụ đã dùng (nếu có): UsedServiceDAO.listByBooking(int bookingId). → Load hóa đơn (nếu đã check-out): InvoiceDAO.findById(int bookingId).
- Cần kiểm tra quyền truy cập: booking.customerId phải khớp với customerId trong session, tránh trường hợp KH xem phiếu của người khác.

Lớp	Kiểu	Vai trò / Nội dung chính
booking_history.html	Lớp biên (View)	Danh sách phiếu đặt của KH: mã phiếu, tên phòng, ngày nhận, ngày trả, tổng tiền, trạng thái; nút Hủy (chỉ với trạng thái cho phép); link Xem chi tiết
booking_history_detail.html	Lớp biên (View)	Chi tiết phiếu đặt: thông tin phòng, thời gian lưu trú, yêu cầu đặc biệt, danh sách dịch vụ đã dùng (nếu có), hóa đơn (nếu đã check-out); nút Quay về
BookingHistoryServlet	Lớp biên (Controller)	action=list: load danh sách phiếu đặt của KH từ session, forward sang booking_history.html; action=detail: load chi tiết phiếu + dịch vụ + hóa đơn, kiểm tra quyền truy cập, forward sang booking_history_detail.html

Booking	Lớp thực thể	id, code, customerId, checkIn, checkOut, status, specialRequests — thông tin phiếu đặt
UsedService	Lớp thực thể	id, invoiceId, serviceId, quantity, unitPrice — dịch vụ đã dùng trong đợt lưu trú
Invoice	Lớp thực thể	id, code, totalAmount, paymentMethod, issueDate — hóa đơn thanh toán (nếu đã check-out)
BookingDAO	Lớp điều khiển	findByCustomer(int customerId) — SELECT toàn bộ phiếu đặt của KH, sắp xếp theo ngày lập giảm dần; findById(int bookingId) — load chi tiết một phiếu
UsedServiceDAO	Lớp điều khiển	listByBooking(int bookingId) — load danh sách dịch vụ đã dùng liên quan đến phiếu đặt
InvoiceDAO	Lớp điều khiển	findByBookingId(int bookingId) — load hóa đơn tương ứng phiếu đặt (trả null nếu chưa check-out)

b. Phân tích động — luồng xem lịch sử đặt phòng

- Khách hàng C đã đăng nhập, click vào tên "Lê Thị C" → chọn "Lịch sử đặt phòng". → Browser gửi GET /bookingHistory?action=list → BookingHistoryServlet. → BookingHistoryServlet lấy Customer c từ session → customerId = c.getId(). → BookingHistoryServlet gọi BookingDAO.findByCustomer(customerId) → trả List<Booking>. → Nếu danh sách rỗng: forward booking_history.html với thông báo "Bạn chưa có

lịch sử đặt phòng nào". → Nếu có dữ liệu: BookingHistoryServlet forward sang booking_history.html với danh sách phiếu đặt; với mỗi phiếu có status = "Chờ xác nhận" hoặc "Đã xác nhận" thì render thêm nút "Hủy đặt phòng".

- Khách hàng C click vào phiếu PD2025070901 để xem chi tiết. → Browser gửi GET /bookingHistory?action=detail&bookingId=20 → BookingHistoryServlet. → BookingHistoryServlet gọi BookingDAO.findById(20) → trả Booking b. → Kiểm tra quyền: b.getCustomerId() == c.getId(): nếu không khớp → redirect về booking_history.html với thông báo lỗi truy cập. → BookingHistoryServlet gọi UsedServiceDAO.listByBooking(20) → trả List<UsedService> (rỗng nếu chưa có). → BookingHistoryServlet gọi InvoiceDAO.findById(20) → trả Invoice inv hoặc null nếu chưa check-out. → BookingHistoryServlet đưa b, danh sách dịch vụ và inv vào request attribute → forward sang booking_history_detail.html. → booking_history_detail.html hiển thị đầy đủ: phòng Deluxe, ngày nhận 20/07/2025, ngày trả 23/07/2025, tổng tiền 4.500.000đ, trạng thái "Chờ xác nhận", yêu cầu đặc biệt "Cần thêm gối"; phần hóa đơn ẩn vì inv = null.
- Khách hàng C click "Quay về". → Browser gửi GET /bookingHistory?action=list → quay về trang danh sách lịch sử.

III. Thiết kế hệ thống

1. Thiết kế lớp thực thể

Dựa trên biểu đồ lớp thực thể từ pha phân tích, các bước tiến hành:

- Bổ sung kiểu dữ liệu cho các thuộc tính đã có.
- Bổ sung thuộc tính id (int, auto-increment, PK) cho các lớp không kế thừa từ lớp khác.
- Chuyển đổi các quan hệ association thành quan hệ thành phần: Booking ← BookedRoom ← Room/Service → UsedService.

- Bổ sung các thuộc tính tương ứng với quan hệ thành phần (khóa ngoại).

Lớp thực thể	Ý nghĩa	Thuộc tính chính (sau thiết kế)
Hotel	Thông tin khách sạn	id:int, name:String, address:String, phone:String, email:String, description:String, starRating:int, imageUrl:String
RoomType	Loại phòng	id:int, name:String, capacity:int, area:double, basePrice:double, amenities:String, description:String, imageUrl:String
Room	Phòng cụ thể	id:int, roomNumber:String, floor:int, status:String, description:String, roomId:int (FK→RoomType)
Customer	Khách hàng	id:int, idCard:String, idType:String, fullName:String, birthDate:Date, gender:String, phone:String, email:String, address:String, passwordHash:String
User	Nhân viên/Quản lý/Admin	id:int, username:String, passwordHash:String, fullName:String, email:String, phone:String, role:String, joinDate:Date, status:String
Booking	Phiếu đặt phòng	id:int, code:String, customerId:int (FK), staffId:int (FK), bookingDate:Date, depositAmount:double, status:String, specialRequests:String, note:String
BookedRoom	Phòng cụ thể trong phiếu đặt	id:int, bookingId:int (FK→Booking), roomId:int (FK→Room), checkIn:Date,

		checkOut:Date, actualPrice:double, isCheckedIn:boolean
Invoice	Hóa đơn thanh toán	id:int, code:String, bookingId:int (FK), staffId:int (FK), issueDate:Date, roomTotal:double, serviceTotal:double, surcharge:double, totalAmount:double, paidAmount:double, paymentMethod:String, note:String
Service	Dịch vụ	id:int, name:String, unit:String, price:double, category:String, description:String
UsedService	Dịch vụ đã sử dụng	id:int, invoiceId:int (FK→Invoice), serviceId:int (FK→Service), quantity:int, unitPrice:double
RevenueStat	Thống kê doanh thu (view)	period:String, totalGuests:int, totalRoomNights:int, roomRevenue:double, serviceRevenue:double, totalRevenue:double
RoomStat	Thống kê công suất (view)	period:String, roomTypeName:String, totalRooms:int, rentedRooms:int, occupancyRate:double

2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Dựa vào sơ đồ lớp thực thể, các bảng dữ liệu được đề xuất:

Bảng	Ý nghĩa	Các cột chính
tblHotel	Lưu thông tin khách sạn	id, name, address, phone, email, description, starRating, imageUrl
tblRoomType	Lưu thông tin loại phòng	id, name, capacity, area, basePrice, amenities, description, imageUrl

tblRoom	Lưu thông tin phòng cụ thể	id (số phòng), floor, status, description, roomTypeId (FK)
tblCustomer	Lưu thông tin khách hàng	id, idCard, idType, fullName, birthDate, gender, phone, email, address, passwordHash
tblUser	Lưu thông tin người dùng nội bộ	id, username, passwordHash, fullName, email, phone, role, joinDate, status
tblBooking	Lưu phiếu đặt phòng	id, code, customerId (FK), staffId (FK), bookingDate, depositAmount, status, specialRequests, note
tblBookedRoom	Lưu phòng trong phiếu đặt	id, bookingId (FK), roomId (FK), checkIn, checkOut, actualPrice, isCheckedIn
tblInvoice	Lưu hóa đơn thanh toán	id, code, bookingId (FK), staffId (FK), issueDate, roomTotal, serviceTotal, surcharge, totalAmount, paidAmount, paymentMethod, note
tblService	Lưu dịch vụ	id, name, unit, price, category, description
tblUsedService	Lưu dịch vụ đã sử dụng	id, invoiceId (FK), serviceId (FK), quantity, unitPrice

Quan hệ giữa các bảng:

- tblRoomType quan hệ 1-n với tblRoom (mỗi loại phòng có nhiều phòng).
- tblCustomer và tblUser quan hệ 1-n với tblBooking.
- tblBooking quan hệ 1-n với tblBookedRoom.
- tblRoom quan hệ 1-n với tblBookedRoom.

- tblBooking quan hệ 1-1 với tblInvoice.
- tblInvoice và tblService quan hệ 1-n với tblUsedService.